



PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LOGARIT

Trong các đề thi thử 3 năm học 2019-2020-2021

- Để xem được lời giải cần gõ mã id. Ví dụ gõ : [vd1550]
- Năm học 2020-2021 từ trang 1.
- Năm học 2019-2020 từ trang 20.
- Năm học 2018-2019 từ trang 47.

I. Năm học 2020-2021

- Câu 1.** [vd4766] Gọi S là tập nghiệm của phương trình $2^{x^2-x} + 2^{x^2-x-2} = 4^{x^2-x-1} + 1$. Số phần tử của tập S là
- A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.
- Câu 2.** [vd4767](Chuyên Nguyễn Bình Khiêm) Tính tổng S của tất cả các giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng $(-10;10)$ để phương trình $2^x \cdot \log_3 x + m = 2^x + m \log_3 x$ có hai nghiệm phân biệt.
- A. $S = 36$. B. $S = 37$. C. $S = 45$. D. $S = 44$.
- Câu 3.** [vd4768] Với giá trị $m = m_0$ thì phương trình $4^{x^2} - 4 \cdot 2^{x^2} + 5 = m$ có 3 nghiệm phân biệt. Khi đó:
- A. $m_0 \in (-10; -5)$. B. $m_0 \in (-8; 2)$. C. $m_0 \in (-2; 6)$. D. $m_0 \in (4; 7)$.
- Câu 4.** [vd4769] Biết rằng phương trình $\log_2^3(x+a)^2 + \log_{2a^2+2}(x+a)^2 = 0$ có 2 nghiệm thực x_1, x_2 . Mệnh đề nào sau đây là đúng?
- A. $(x_1 + x_2)^2 = 4$. B. $x_1 \cdot x_2 = a^2$. C. $(x_1 - x_2)^2 = 4$. D. $x_1 \cdot x_2 = 16a^2 - 1$.
- Câu 5.** [vd4770] Gọi S là tổng các nghiệm của phương trình: $2^{x^2+x} - 4 \cdot 2^{x^2-x} - 2^{2x} + 4 = 0$. Tính giá trị của S .
- A. 4. B. 2. C. 0. D. 1.
- Câu 6.** [vd4771] Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình $m^2 \ln\left(\frac{x}{e}\right) = (2-m) \ln x - 4$ có nghiệm thuộc đoạn $\left[\frac{1}{e}; 1\right]$?
- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
- Câu 7.** [vd4772] Số lượng của một loài vi khuẩn trong phòng thí nghiệm được tính theo công thức $S(t) = A \cdot e^{rt}$. Trong đó, A là số lượng vi khuẩn ban đầu, $S(t)$ là số lượng vi khuẩn có được sau thời gian t (phút), $r > 0$ là tỷ lệ tăng trưởng không đổi theo thời gian và t là thời gian tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu có 500 con và sau 5 giờ có 1500 con. Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc bắt đầu, số lượng vi khuẩn đạt 121500 con?
- A. 20 (giờ). B. 25 (giờ). C. 35 (giờ). D. 45 (giờ).
- Câu 8.** [vd4773](Nghị Sơn) Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ Polutolium Pu^{239} là 24360 năm. Sự phân hủy này được tính theo công thức $S = A \cdot e^{-rt}$, trong đó A là lượng chất phóng xạ

ban đầu, r là tỷ lệ phân hủy hàng năm, t là thời gian phân hủy, S là lượng còn lại sau thời gian phân hủy t . Hỏi 20 gam Pu^{239} sau ít nhất bao nhiêu năm thì còn lại 4 gam?

- A.** 56563 năm. **B.** 56562 năm. **C.** 65664 năm. **D.** 56561 năm.

Câu 9. [vd4774] Ông M vay ngân hàng 100 triệu đồng với mức lãi suất 0,4% tháng theo hình thức mỗi tháng trả góp một số tiền giống nhau sao cho đúng 3 năm thì hết nợ. Hỏi số tiền ông phải trả hàng tháng là bao nhiêu? (làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy)

- A.** 2,96 triệu đồng. **B.** 2,98 triệu đồng. **C.** 2,99 triệu đồng. **D.** 2,97 triệu đồng.

Câu 10. [vd4775] Một người thả 1 lá bèo vào một cái ao, sau 12 giờ thì bèo sinh sôi phủ kín mặt ao. Hỏi sau mấy giờ thì bèo phủ kín $\frac{1}{5}$ mặt ao, biết rằng sau mỗi giờ thì lượng bèo tăng gấp 10 lần lượng bèo trước đó và tốc độ tăng không đổi.

- A.** $12 - \log 5$ (giờ). **B.** $\frac{12}{5}$ (giờ). **C.** $12 - \log 2$ (giờ). **D.** $12 + \ln 5$ (giờ).

Câu 11. [vd4776] Anh Nam vay tiền ngân hàng 1 tỷ đồng theo phương thức trả góp (chịu lãi số tiền chưa trả) với lãi suất 0,5% / tháng. Nếu cuối mỗi tháng bắt đầu từ tháng thứ nhất anh Nam trả 30 triệu đồng thì sau bao nhiêu tháng anh Nam trả hết nợ?

- A.** 35 tháng. **B.** 36 tháng. **C.** 37 tháng. **D.** 38 tháng.

Câu 12. [vd4777] Tính đến đầu năm 2019, dân số toàn tỉnh Khánh Hòa đạt gần 1.231.000, mức tăng dân số là 0,62% mỗi năm. Tỉnh thực hiện tốt chủ trương 100% trẻ em đúng độ tuổi đều vào lớp 1. Đến năm học 2027-2028 ngành giáo dục của tỉnh cần chuẩn bị bao nhiêu phòng học cho học sinh lớp 1, mỗi phòng dành cho 40 học sinh? (Giả sử trong năm sinh của lứa học sinh vào lớp 1 đó toàn tỉnh có 2500 người chết, số trẻ tử vong trước 6 tuổi không đáng kể).

- A.** 193. **B.** 194. **C.** 256. **D.** 257.

Câu 13. [vd4778] Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $(\sqrt{2}+1)^{x^2-x+2} = (\sqrt{2}-1)^{x^3-m}$ có ba nghiệm phân biệt

- A.** $m \in \left(\frac{65}{27}; 3\right)$. **B.** $m \in \left(\frac{49}{27}; 3\right)$. **C.** $m \in (2; 3)$ **D.** $m \in \emptyset$.

Câu 14. [vd4779] Có bao nhiêu số nguyên dương của tham số thực m thì phương trình $36^{2x-m} = \sqrt{6^x}$ có nghiệm nhỏ hơn 4?

- A.** 6. **B.** 7. **C.** 26. **D.** 27.

Câu 15. [vd4780] Có bao nhiêu số nguyên $y \in (0; 2021)$ thỏa mãn $1 + \log_3(3x^2 + 1) \leq \log_3(yx^2 - 12x - y - 1)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$?

- A.** 2021. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 0.

Câu 16. [vd4781] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình $25^x - 2(m-1)15^x + (m+1)9^x \geq 0$ thỏa mãn với mọi $x \geq 0$.

- A.** $m < 3$. **B.** $m \leq 3$. **C.** $m > 3$. **D.** $m \geq 3$.

Câu 17. [vd4782] (Cụm Ninh Bình) Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $\log_3(x+2) + \log_9(x-5)^2 + \log_{\frac{1}{3}} 8 = 0$ bằng

A. $\sqrt{17} + \sqrt{33}$. **B.** 3. **C.** 6. **D.** 9.

Câu 18. [vd4783](Chuyên Nguyễn Trãi Hd) Gọi S là tập nghiệm thực của phương trình $\log_{\sqrt{2}}(2x-2) + \log_2(x-3)^2 = 2$. Tổng các phần tử của S bằng $a+b\sqrt{2}$ (với a, b là các số nguyên). Giá trị của biểu thức $Q = a.b$ bằng

A. 6. **B.** 0. **C.** 8. **D.** 4.

Câu 19. [vd4784](Hk1 Trần Đại Nghĩa) Tập hợp các số thực m để phương trình $\ln(3x-mx+1) = \ln(-x^2+4x-3)$ có nghiệm là nửa khoảng $[a; b]$. Giá trị của $a^2 - 2b$ bằng:

A. 1. **B.** 10. **C.** 7. **D.** $\frac{7}{3}$.

Câu 20. [vd4785] Cho phương trình: $\log_2(m-x+4) + \log_{\frac{1}{2}}(mx-x^2) = 0$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thỏa điều kiện $x < 1$. Tìm số phần tử của S .

A. 2. **B.** 0. **C.** vô số. **D.** 1.

Câu 21. [vd4786](Hk1 Nguyễn Thị Minh Khai) Cho phương trình $\log x + \log m = \log(10x-1)$ với m là tham số thực. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương chẵn của m sao cho phương trình trên có nghiệm.

A. 12. **B.** 8. **C.** 6. **D.** 4.

Câu 22. [vd4787] Có tất cả bao nhiêu giá trị thực của tham số m để tập nghiệm của phương trình $2^{x^2+x-2m} - 2^{x^2-x-m+4} = 2^{3x-m} - 2^{x+4}$ có đúng hai phần tử?

A. 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 23. [vd4788](Hk1 Sở Thái Bình) Số các giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\log_{\sqrt{2}}(x-1) = \log_2(mx-8)$ có 2 nghiệm phân biệt là?

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 1.

Câu 24. [vd4789](Hk1 Sở Thái Bình) Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $\log_2(x-1) + \log_2 x = 1 + \log_2(3x-5)$ bằng

A. 5. **B.** 6. **C.** 7. **D.** 4.

Câu 25. [vd4790](Chuyên Quang Trung) Cho phương trình $\left(\log_2^2 x - \log_2 \frac{x^3}{4}\right) \sqrt{e^x - m} = 0$. Gọi S là tập hợp giá trị m nguyên với $m \in [-10; 10]$ để phương trình có đúng 2 nghiệm. Tổng giá trị các phần tử của S bằng

A. -28. **B.** -3. **C.** -27. **D.** -12.

Câu 26. [vd4791] Cho phương trình $\log_2^2 x - (m^2 - 3m) \log_2 x + 3 = 0$. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 \cdot x_2 = 16$.

A. $\begin{cases} m=1 \\ m=4 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} m=-1 \\ m=4 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} m=-1 \\ m=1 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} m=1 \\ m=-4 \end{cases}$.

Câu 27. [vd4792] Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn $[-2020; 2021]$ của tham số m để phương trình $9^x - 2(m+3) \cdot 3^x + m^2 + 3 = 0$ có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn: $x_1 + x_2 > 2$.

- A.** 4040. **B.** 4038. **C.** 2020. **D.** 2019.

Câu 28. [vd4793] Cho phương trình $2\log_5^2 x + (m+3)\log_{\sqrt{5}} x + 3m = 0$ với m là tham số. Tính tổng các số nguyên dương m để phương trình có 2 nghiệm thỏa $x_1 x_2 \geq 5^{-2024}$?

- A.** 2043231 **B.** 4086462 **C.** 1011 **D.** 2021

Câu 29. [vd4794] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trên khoảng $(-2020; 2020)$ để

phương trình $3.6^x - (7m-48).6^{\frac{x}{2}} + 2m^2 - 16m = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 \geq 2$?

- A.** 2011. **B.** 1. **C.** 1994. **D.** 0.

Câu 30. [vd4795](Hsg Đồng Tháp) Có bao nhiêu cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $0 \leq y \leq 2020$ và

$\log_2(4y+4) - x = 1 + 2^x - y$?

- A.** 11. **B.** 12. **C.** 2021. **D.** 10.

Câu 31. [vd4796] Số giá trị nguyên của tham số m trên đoạn $[-2020; 2021]$ để phương trình

$(x+1)e^x - (2x+m)\sqrt{e^x+3} + 3x + 2m - 1 = 0$ có nghiệm trong khoảng $(0; +\infty)$ là

- A.** 2021. **B.** 2020. **C.** 2018. **D.** 2017.

Câu 32. [vd4797](Gia Viên A Nb) Tập tất cả các giá trị của tham số m để phương trình

$(7-3\sqrt{5})^{x^2} + m(7+3\sqrt{5})^{x^2} = 2^{x^2-1}$ có đúng hai nghiệm phân biệt là

- A.** $\left[0; \frac{1}{16}\right)$. **B.** $\left[-\infty; \frac{1}{16}\right)$. **C.** $\left(-\frac{1}{2}; 0\right] \cup \left\{\frac{1}{16}\right\}$. **D.** $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{16}\right]$.

Câu 33. [vd4798] Có bao nhiêu giá trị m nguyên để phương trình $4^x - (m-1)2^x - m + 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 < \log_2 5$.

- A.** 0. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 3.

Câu 34. [vd4799](Thpt Kim Liên) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình

$\log_3^2 x + \sqrt{\log_3^2 x + 1} - 2m - 1 = 0$ có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn $\left[1; 3^{\sqrt{3}}\right]$.

- A.** $m \in (0; 2)$. **B.** $m \in [0; 2]$. **C.** $m \in [0; 2)$. **D.** $m \in (0; 2]$.

Câu 35. [vd4800] Tìm a để phương trình $9^{1+\sqrt{1-x^2}} - (a+2).3^{1+\sqrt{1-x^2}} + 2a + 1 = 0$ có nghiệm.

- A.** $a \geq 4$. **B.** $a < \frac{64}{7}$. **C.** $3 \leq a \leq 9$. **D.** $4 \leq a \leq \frac{64}{7}$

Câu 36. [vd4801] Cho $f(x) = 2020^x - 2020^{-x}$. Gọi m_0 là số lớn nhất trong số nguyên m thỏa

$f(m+1) + f\left(\frac{m}{2020} - 2020\right) < 0$. Giá trị của m_0 là

- A.** $m_0 = 2018$. **B.** $m_0 = 2019$. **C.** $m_0 = 2020$. **D.** $m_0 = 2021$.

Câu 37. [vd4802](Chuyên Hạ Long Quảng Ninh) Biết rằng tập hợp tất cả các giá trị thực của

tham số m để phương trình $(2+\sqrt{3})^x + m(2-\sqrt{3})^x = 1$ có hai nghiệm phân biệt là khoảng $(a; b)$. Tính $T = 3a + 8b$.

- A.** $T = 5$. **B.** $T = 7$. **C.** $T = 2$. **D.** $T = 1$.

- Câu 38. [vd4803](Lý Thánh Tông)** Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình $9^x - m \cdot 3^{x+1} + 3m^2 - 75 = 0$ có hai nghiệm phân biệt. Hỏi S có bao nhiêu phần tử?
A. 8. **B.** 4. **C.** 19. **D.** 5.
- Câu 39. [vd4804](Hk1 Sở Cần Thơ)** Giá trị của tham số m sao cho phương trình $4^x - 3m \cdot 2^x + m + 1 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 = 1$ là
A. $m = 1$. **B.** $m = -3$. **C.** $m = 3$. **D.** $m = -1$.
- Câu 40. [vd4805](Quảng Xương)** Biết rằng x, y là các số thực dương sao cho 3 số $u_1 = 8^{x+\log_2 y}$, $u_2 = 2^{x-\log_2 y}$, $u_3 = 5y$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng và một cấp số nhân. Khi đó tích $2^x \cdot y^2$ có giá trị bằng
A. 10. **B.** 5. **C.** $\sqrt{5}$. **D.** 1.
- Câu 41. [vd4806](Sở Vĩnh Phúc)** Biết phương trình $\log_2^2(x^2 + 1) - m \log_2(x^2 + 1) + 8 - m = 0$ có đúng ba nghiệm thực phân biệt. Hỏi m thuộc thuộc khoảng nào sau đây?
A. (21;28) **B.** (1;9) **C.** (-10;1) **D.** (15;21)
- Câu 42. [vd4807](Hsg Đồng Tháp)** Gọi m_0 là giá trị thực nhỏ nhất của tham số m sao cho phương trình $(1-m) \log_3^2 x + (m-5) \log_3 x + 1 - m = 0$ có nghiệm thuộc đoạn $\left[\frac{1}{3}; 9\right]$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
A. $m_0 \in \left(-\frac{5}{3}; 0\right)$. **B.** $m_0 \in (-5; -3)$. **C.** $m_0 \in \left(-2; \frac{7}{3}\right)$. **D.** $m_0 \in \left(-4; -\frac{5}{3}\right)$.
- Câu 43. [vd4808](Nghị Sơn)** Với giá trị nào của tham số m thì phương trình $4^x - m \cdot 2^{x+1} + 2m = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 = 3$?
A. $m = 2$. **B.** $m = 1$. **C.** $m = 3$. **D.** $m = 4$.
- Câu 44. [vd4809](Thpt Quảng Xương)** Biết rằng phương trình $\log_3^2 x - (m+2) \log_3 x + 3m - 1 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 x_2 = 27$. Khi đó tổng $x_1 + x_2$ bằng
A. $\frac{34}{3}$. **B.** 6. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** 12.
- Câu 45. [vd4810]** Cho phương trình $(m-3)9^x + 2(m+1)3^x - m - 1 = 0$ (1). Biết rằng tập các giá trị của tham số m để phương (1) có hai nghiệm phân biệt là một khoảng $(a; b)$. Khi đó $a + b$ bằng
A. 4. **B.** 6. **C.** 8. **D.** 2.
- Câu 46. [vd4811](Hk2 Lương Thế Vinh)** Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m để phương trình $4^x - 2 \cdot 2^x - m + 3 = 0$ có hai nghiệm phân biệt thuộc khoảng $(-1; 1)$. Số tập hợp con của tập hợp S là
A. 1. **B.** 0. **C.** 4. **D.** 2.
- Câu 47. [vd4812](Nghị Sơn)** Cho phương trình $\log_3^2 x - 3 \log_3 x + 2m - 7 = 0$ có hai nghiệm thực phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $(x_1 + 3)(x_2 + 3) = 72$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** $m \in \left(2; \frac{7}{2}\right)$. **B.** $m \in \left(-\infty; \frac{7}{2}\right)$. **C.** $m \in (-\infty; 2)$. **D.** $m \in \left(\frac{7}{2}; +\infty\right)$.

Câu 48. [vd4813] Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình $\log_3^2 x + \sqrt{\log_3^2 x + 1} - 2m - 1 = 0$ có nghiệm thuộc $[1; 3^{\sqrt{3}}]$.

- A.** $m \in [-1; +\infty)$. **B.** $m \in \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right)$. **C.** $m \in [0; 2]$. **D.** $m \in [0; +\infty)$.

Câu 49. [vd4814](Hk1 Chuyên Lê Quý Đôn VT) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $4^x - (m+5)2^x + 5m+3=0$ (1) có hai nghiệm phân biệt mà nghiệm này gấp đôi nghiệm kia.

- A.** 3. **B.** 2. **C.** 0. **D.** 1.

Câu 50. [vd4815] Tìm tích các giá trị thực của tham số m để phương trình

$$\log_{2+\sqrt{3}}^2 \left(\sqrt{x^2+1} + x \right) + (m^2-2) \log_{2-\sqrt{3}} \left(\sqrt{x^2+1} - x \right) - 1 = 0$$
 có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn

$$\frac{\sqrt{x_1^2+1} - x_1}{\sqrt{x_2^2+1} + x_2} = 7 + 4\sqrt{3}.$$

- A.** -4. **B.** 4. **C.** 0. **D.** 2.

Câu 51. [vd4816] Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $\log_9 x = \log_{12} y = \log_{16} (4x+3y)$. Giá trị của $\frac{x}{y}$ bằng

- A.** 4. **B.** $\frac{1}{4}$. **C.** $\log_{\frac{3}{4}} \left(\frac{1}{4} \right)$. **D.** $\log_4 \frac{3}{4}$.

Câu 52. [vd4817](Thpt Lương Thế Vinh Hn) Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $\log^2 x - 2(m+1)\log x + 4 = 0$ có hai nghiệm thực phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $0 < x_1 < 10 < x_2$.

- A.** $m > 3$. **B.** $m < -3$. **C.** $m > -1$. **D.** $m > \frac{3}{2}$.

Câu 53. [vd4818] Biết phương trình $(3+\sqrt{5})^x + 15(3-\sqrt{5})^x = 2^{x+3}$ có hai nghiệm x_1, x_2 và

$$\frac{x_1}{x_2} = \log_a b > 1, \text{ trong đó } a, b \text{ là các số nguyên tố, giá trị của biểu thức } 2a+b \text{ là:}$$

- A.** 11. **B.** 17. **C.** 13. **D.** 19.

Câu 54. [vd4819] Tìm tất cả các giá trị thực của m để phương trình

$$\log^2 |\cos x| - m \log(\cos^2 x) - m^2 + 4 = 0$$
 vô nghiệm.

- A.** $m \in (\sqrt{2}; 2)$. **B.** $m \in (-\sqrt{2}; \sqrt{2})$. **C.** $m \in (-\sqrt{2}; 2)$. **D.** $m \in (-2; \sqrt{2})$.

Câu 55. [vd4820](Nguyễn Viết Xuân) Cho phương trình $\log_3^2(9x) - (m+5)\log_3 x + 3m - 10 = 0$ (với m là tham số thực). Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thuộc $[1; 81]$ là

- A.** 3 **B.** 5 **C.** 4. **D.** 2.

- Câu 56. [vd4821](Thpt Nguyễn Gia Thiều)** Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $\log_2 x + 2\log_7 x = 2 + \log_2 x \cdot \log_7 x$ bằng
- A.** 13. **B.** 11. **C.** 15. **D.** 10.
- Câu 57. [vd4822](Lý Thánh Tông)** Tích tất cả các nghiệm của phương trình $\left(\sqrt{5+\sqrt{21}}\right)^x + \left(\sqrt{5-\sqrt{21}}\right)^x = 5 \cdot 2^{\frac{x}{2}}$ bằng:
- A.** -2. **B.** -4. **C.** 4. **D.** 2.
- Câu 58. [vd4824]** Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình $4^x - m \cdot 2^{x+1} - m + 2 = 0$ có hai nghiệm thực x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 = 2$.
- A.** Không có giá trị nào của m . **B.** $m = 2$.
C. $m = -2$. **D.** $m = 3$.
- Câu 59. [vd4825](HK1 Sở Gia Lai)** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\left(\frac{1}{7}\right)^x - \log_7(m-1) = 0$ có nghiệm dương?
- A.** 7. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.
- Câu 60. [vd4826](Chuyên Khtn)** Tìm m để phương trình $4^x - m \cdot 2^{x+1} + 3m - 6 = 0$ có hai nghiệm trái dấu.
- A.** $m > 0$. **B.** $m > 2$. **C.** $2 < m < 5$. **D.** $m < 2$.
- Câu 61. [vd4827](Lào Cai)** Tìm tất cả các giá trị của tham số a để phương trình $e^{e^{2x}-a} - 2x - a = 0$ có nhiều nghiệm nhất là
- A.** $a \geq 0$. **B.** $a > 1$. **C.** $a < e$. **D.** $a \geq -1$.
- Câu 62. [vd4828](Kim Sơn A)** Cho phương trình $\left(\log_3\left(\frac{x}{3}\right)\right)^2 + 3m \log_3 x + 2m^2 - 2m - 1 = 0$, (m là tham số). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m lớn hơn -2021 sao cho phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 > 10$?
- A.** 2022. **B.** 2019. **C.** 2020. **D.** 2021.
- Câu 63. [vd4829]** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $\log_2^2 x - m \log_2 x + m + 2 = 0$ có 2 nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 \cdot x_2 = 128$?
- A.** $m = 1$. **B.** $m = 7$. **C.** $m = 4$. **D.** $m < 4$.
- Câu 64. [vd4830]** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $\log_3^2 3x + \log_3 x + m - 1 = 0$ có đúng 2 nghiệm phân biệt thuộc khoảng $(0;1)$.
- A.** $m > \frac{9}{4}$. **B.** $0 < m < \frac{1}{4}$. **C.** $0 < m < \frac{9}{4}$. **D.** $m > -\frac{9}{4}$.
- Câu 65. [vd4831]** Có bao nhiêu số nguyên $m \in (-10;10)$ để phương trình $\ln(m + 2x + \ln(m + 3x)) = x$ có nghiệm thuộc $[0;2]$.
- A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.
- Câu 66. [vd4832]** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $\log_3^2 3x + \log_3 x + m - 1 = 0$ có đúng 2 nghiệm phân biệt thuộc khoảng $(0;1)$.

- A.** $m > \frac{9}{4}$. **B.** $0 < m < \frac{1}{4}$. **C.** $0 < m < \frac{9}{4}$. **D.** $m > -\frac{9}{4}$.

Câu 67. [vd4833] Cho phương trình $m \log_5^2 x + (2m-5) \log_5 x - 3m - 4 = 0$ (với m là tham số). Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in [-2021; 2021]$ để phương trình có đúng một nghiệm thuộc khoảng $(0;1)$?

- A.** 4042. **B.** 4040. **C.** 4043. **D.** 4041.

Câu 68. [vd4834](Lương Thế Vinh Hn) Tìm số các cặp số nguyên $(a;b)$ thỏa mãn $\log_a b + 6 \log_b a = 5$, $2 \leq a \leq 2020$, $2 \leq b \leq 2021$.

- A.** 53. **B.** 51. **C.** 54. **D.** 52.

Câu 69. [vd4835] Cho Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trên khoảng $(-10;10)$ để phương trình $9^x - 2(m+1)3^x + 27 = 0$ có hai nghiệm $x_1; x_2$ thỏa mãn $(x_1+1)(x_2+1) = 6$?

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 70. [vd4836] Cho phương trình $(3+2\sqrt{2})^x + (2m+1)(3-2\sqrt{2})^x - 6 = 0$. Biết rằng phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 - 2x_2 = 0$, khi đó m thuộc khoảng nào trong các khoảng sau?

- A.** $(3;5)$. **B.** $(-1;1)$. **C.** $(1;3)$. **D.** $(-\infty; -1)$.

Câu 71. [vd4837] Cho phương trình $(\log_9 x)^2 + m \log_3 x + 2m + 3 = 0$ có ẩn là x và m là tham số. Tập hợp S tất cả giá trị tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện $x_1 \cdot x_2 \geq 3$ là

- A.** $S = (-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$. **B.** $S = \left(-\infty; -\frac{1}{4}\right) \cup (3; +\infty)$.
C. $S = (-\infty; -1)$. **D.** $S = \left(-\infty; -\frac{1}{4}\right)$.

Câu 72. [vd4838] Tất cả các giá trị của m để phương trình $9^x + 6^x - m \cdot 4^x = 0$ có nghiệm là

- A.** $m > 0$. **B.** $m \leq 0$. **C.** $m < 0$. **D.** $m \geq 0$.

Câu 73. [vd4839] Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình $4^x - m \cdot 2^{x+1} + 2m = 0$ có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho $x_1 + x_2 = 3$ là

- A.** 0 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 1.

Câu 74. [vd4840](Lương Thế Vinh) Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m để phương trình $4^x - 2 \cdot 2^x - m + 3 = 0$ có hai nghiệm phân biệt thuộc khoảng $(-1;1)$. Số tập hợp con của tập hợp S là

- A.** 1. **B.** 0. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 75. [vd4841] Cho phương trình $4^{x^2-2x+1} - m \cdot 2^{x^2-2x+2} + 3m - 2 = 0$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt

- A.** $\begin{cases} m < 1 \\ m > 2 \end{cases}$ **B.** $m \geq 2$. **C.** $m > 2$. **D.** $m < 1$.

- Câu 76. [vd4842](Hà Tĩnh)** Cho phương trình $4^x + 2m.6^x + 3.9^x = 0$ (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in [-10; 10]$ để phương trình đã cho có nghiệm?
- A. 8. B. 9. C. 7. D. 6.
- Câu 77. [vd4843]** Cho phương trình $9^x - (m+5)3^x + 3m+6=0$ (m là tham số thực). Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt thuộc đoạn $[1; 2]$ là
- A. $(1; 7]$. B. $(1; 7)$. C. $[1; 7)$. D. $[1; 7]$
- Câu 78. [vd4844]** Có bao nhiêu giá trị m để phương trình $9^x - 2m.3^x + m^2 - 7 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ thỏa mãn $x_1 + x_2 = 2$.
- A. 0. B. 2. C. 1. D. vô số
- Câu 79. [vd4845]** Tìm m để phương trình $\log_3(10^x - 1) \cdot \log_9(3 \cdot 10^x - 3) = 2m$ có nghiệm thực $x \geq 1$?
- A. $m \leq \frac{3}{2}$. B. $m \geq \frac{3}{2}$. C. $m < \frac{3}{2}$. D. $m > \frac{3}{2}$.
- Câu 80. [vd4846]** Tìm giá trị lớn nhất của tham số m để phương trình $(\sqrt{10} + 1)^{x^2} + m(\sqrt{10} - 1)^{x^2} = 2 \cdot 3^{x^2+1}$ có đúng hai nghiệm phân biệt?
- A. 0. B. 4. C. 5. D. 9.
- Câu 81. [vd4847]** Xét các số nguyên dương a, b sao cho phương trình $a.4^x - b.2^x + 50 = 0$ (1) có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 và phương trình $9^x - b.3^x + 50a = 0$ (2) có 2 nghiệm phân biệt x_3, x_4 thỏa mãn điều kiện $x_3 + x_4 > x_1 + x_2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = 3a + 4b$
- A. 109. B. 51. C. 87. D. 49.
- Câu 82. [vd4848]** Cho Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng $(-2021; 2021)$ để phương trình $10^x = \log(x + 3m) + 3m$ có nghiệm?
- A. 2021. B. 2020. C. 2010. D. 4040.
- Câu 83. [vd4849](Hk1 Sở Đắk Lắk)** Gọi S là tập các số nguyên $m \in [-2020; 2020]$ để phương trình $\log_2^2 x - \log_{\sqrt{2}} x = m - \sqrt{m + \log_2 x}$ có đúng hai nghiệm. Số phần tử của S bằng
- A. 1. B. 2020. C. 2021. D. 0.
- Câu 84. [vd4850]** Cho $f(x) = m \log_2^2(2x) - \log_2 x^2 + m^2 - m - 1$. Tìm số giá trị nguyên của $m \in [-2021; 2021]$ để: $f(x) > 0, \forall x > 1$.
- A. 2020. B. 2021. C. 2022. D. 2023.
- Câu 85. [vd4851]** Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 10]$ để phương trình $\log_3^2(27x) - 6 \log_9\left(\frac{x}{81}\right) + m \log_3 x + 3m - 23 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa $x_1 \cdot x_2 \leq 81$.
- A. 17. B. 18. C. 19. D. 20
- Câu 86. [vd4852](Nguyễn Viết Xuân)** Cho các số thực dương a, b thỏa mãn $\log_4 a = \log_6 b = \log_9(4a - 5b) - 1$. Đặt $T = \frac{b}{a}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A.** $1 < T < 2$. **B.** $\frac{1}{2} < T < \frac{2}{3}$. **C.** $-2 < T < 0$. **D.** $0 < T < \frac{1}{2}$.

Câu 87. [vd4853] Tìm số nguyên m nhỏ nhất để bpt $\log_2(2x^2 + x + 2) + x^2 \geq 2x + \log_2 x + m$ có ít nhất hai nghiệm phân biệt.

- A.** -1 . **B.** 0 . **C.** 1 . **D.** 2 .

Câu 88. [vd4854] Cho phương trình $(m-1)9^x + 2(m-3)3^x + m+3 = 0$ (1) với m là tham số. Tìm tập giá trị của tham số m để phương trình có 2 nghiệm.

- A.** $-3 < m < \frac{3}{2}$. **B.** $1 < m < \frac{3}{2}$. **C.** $1 \leq m \leq \frac{3}{2}$. **D.** $-3 \leq m \leq \frac{3}{2}$.

Câu 89. [vd4855] Cho phương trình $\log_3^2(x-2) - 4\log_3(x-2) + m^2 - 5m + 10 = 0$ (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt

- A.** 0 . **B.** 1 . **C.** 2 . **D.** Vô số.

Câu 90. [vd4856] Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $9^{\sin x} + 3^{1+\sin x} - m = 0$ có nghiệm?

- A.** 14 . **B.** 15 . **C.** 16 . **D.** 17 .

Câu 91. [vd4857] Cho phương trình $\sqrt{3x-x^2} \left(\frac{m}{3}x - \ln x \right) = 0$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình đã cho có 3 nghiệm thực phân biệt?

- A.** 3 . **B.** 1 . **C.** 0 . **D.** 2 .

Câu 92. [vd4858] Cho phương trình $4^x - 2^{x+2} + m = 0$. Tìm tập hợp tất cả giá trị của tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt trên $(0; 3)$.

- A.** $3 < m < 4$. **B.** $m > 3$. **C.** $m < 4$. **D.** $-32 < m < 4$.

Câu 93. [vd4859] Có bao nhiêu số nguyên dương a ($a \leq 10$) sao cho tồn tại đúng hai số thực x

$$\text{phân biệt thỏa mãn } \left[(10a)^{x^2-2} + 1 \right] \log_{10a} x = (x^2 - 2) \left[(10a)^{x^2-2} + 1 \right] + \frac{3 \left[(10a)^{x^2-2} - x \right]}{\log a^{x+1} + x + 1}?$$

- A.** 0 . **B.** 10 . **C.** 9 . **D.** 8 .

Câu 94. [vd4860] Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình:

$$\log_2 \frac{3x^2 + 3x + m + 1}{2x^2 - x + 1} = x^2 - 5x + 2 - m \text{ có hai nghiệm phân biệt lớn hơn } 1?$$

- A.** 3 . **B.** vô số. **C.** 4 . **D.** 2 .

Câu 95. [vd4861] Phương trình $11 - x = \log_3 x$ (1) có bao nhiêu nghiệm?

- A.** 1 . **B.** 0 . **C.** 2 . **D.** 3 .

Câu 96. [vd4862] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 10]$ để tồn tại đúng bốn cặp số $(x; y)$ thỏa mãn $e^{2x+y+1} - e^{3x+2y} = x + y - 1$ đồng thời thỏa mãn

$$4^{x^2+2y-1} - m \cdot 2^{x^2+2y} + 3m - 2 = 0.$$

- A.** 7 . **B.** 9 . **C.** 8 . **D.** 10 .

Câu 97. [vd4863] (Thpt Thiệu Hóa Th) Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $m \cdot 2^{x+1} + m^2 = 16^x - 6 \cdot 8^x + 2 \cdot 4^{x+1}$ có đúng hai nghiệm phân biệt?

A. 4. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 5.

Câu 98. [vd4864] Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình

$$(x^4 + 1)3^{x^4 - (x+m)^2} = x^2 + 2mx + m^2 + 1 \text{ có bốn nghiệm phân biệt.}$$

A. $m \in \left(-\frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$. **B.** $m \in \left(-\frac{1}{4}; \frac{1}{4}\right) \setminus \{0\}$. **C.** $m \in \left(-\frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right) \setminus \{0\}$. **D.** $m \in (-1; 1) \setminus \{0\}$

Câu 99. [vd4865] Tìm m để phương trình $\log_2 \left(\frac{3x^2 - 2x + 3}{x^2 + m^2} \right) = -x^2 + 2x + 2m^2 - 2$ luôn có nghiệm.

A. $|m| \geq 1$. **B.** $|m| \geq \sqrt{2}$. **C.** $m \geq 1$. **D.** $m \geq \sqrt{2}$.

Câu 100. [vd4866] Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m nhỏ hơn 2021 để phương trình $m + \sqrt{m + 2^x} = 2^{2x}$ có nghiệm thực.

A. 2020. **B.** 2021. **C.** 2022. **D.** 2019.

Câu 101. [vd4867] (Chuyên Nguyễn Du) Cho $0 \leq x \leq 2020$ và $\log_2(2x+2) + x - 3y = 8^y$. Có bao nhiêu cặp $(x; y)$ nguyên thỏa mãn các điều kiện trên?

A. 2019. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 2018.

Câu 102. [vd4869] Tìm m để phương trình: $5^{x^2 + 2mx + 2} - 5^{2x^2 + 4mx + m + 2} = x^2 + 2mx + m$ có một nghiệm thuộc $(0; 1)$.

A. $\left(0; \frac{1}{3}\right)$. **B.** $\left[0; \frac{1}{3}\right]$. **C.** $\left(-\frac{1}{3}; 0\right)$. **D.** $\left[-\frac{1}{3}; 0\right]$.

Câu 103. [vd4870] Cho phương trình: $e^{m \cdot \sin x - \cos x} - e^{2(1 - \cos x)} = 2 - \cos x - m \cdot \sin x (*)$, với m là tham số thực. Tìm tổng tất cả các giá trị nguyên của $m \in (-5; 10)$ để phương trình $(*)$ có nghiệm.

A. 0. **B.** 35. **C.** 5. **D.** 10.

Câu 104. [vd4872] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trên khoảng $(-20; 20)$ để phương trình $\frac{\ln(mx)}{\ln(x+3)} = 2$ có hai nghiệm phân biệt?

A. 7. **B.** 9. **C.** 8. **D.** 6.

Câu 105. [vd4873] Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình $\log_2 \frac{3x^2 + 3x + m + 1}{2x^2 - x + 1} = x^2 - 5x + 2 - m$ có hai nghiệm phân biệt lớn hơn 1.

A. 3. **B.** Vô số. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 106. [vd4874] Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\log_m(2x^2 + x + 3) \leq \log_m(3x^2 - x)$, với m là một tham số thực dương khác 1, biết $x=1$ là một nghiệm của bất phương trình đã cho.

A. $S = (-2; 0) \cup \left(\frac{1}{3}; 3\right]$. **B.** $S = [-1; 0] \cup \left(\frac{1}{3}; 3\right]$. **C.** $S = (-1; 0) \cup (1; 3)$. **D.** $S = [-1; 0) \cup \left(\frac{1}{3}; 3\right]$.

Câu 107. [vd4875] (Chuyên Khtn) Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình $2^{x-1} = \log_4(x + 2m) + m$ có nghiệm trong khoảng $(-3; 3)$ là

A. 2. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 5.

- Câu 108.**[vd4876]Biết rằng phương trình $\log_2\left(\frac{x^2+2}{2x+5}\right)=-x^2+4x+9$ có hai nghiệm $x=a+b\sqrt{c}$ và $x=a-b\sqrt{c}$ với a,b,c là các số nguyên dương. Tính tích $a.b.c$.
- A. 8. B. -8. C. -12. D. 12.
- Câu 109.**[vd4877](Minh Khai)Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình $\log_2(x^2-3x+2m)=\log_2(x+m)$ có nghiệm?
- A. 8. B. 9. C. 10. D. 7.
- Câu 110.**[vd4878](Lào Cai) Cho số thực dương x bất kì và số thực dương $y \neq 1$ thỏa mãn: $x^{\ln y - 1} \cdot y^{\sqrt{4 - \ln^2 x}} = 1$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $\log_y x$. Giá trị của $M.m$ bằng
- A. $4\sqrt{2}$. B. $-4\sqrt{2}$. C. 4. D. $2\sqrt{2}$.
- Câu 111.**[vd4879] Số nghiệm của phương trình $\left(\frac{1}{16}\right)^{\cos^3 x} - \left(\frac{1}{8}\right)^{\cos x} = \cos 3x$ trên $[0; 2021]$ là
- A. 1932. B. 1930. C. 1925. D. 1927.
- Câu 112.**[vd4880](Thái Phiên Đà Nẵng) Có bao nhiêu cặp số nguyên dương (m, n) sao cho giá trị của n không vượt quá 2021 và thỏa mãn: $3^m - \log_3(n + 2.3^{m-1}) = 3n - m$?
- A. 8. B. 2021. C. 2020. D. 7.
- Câu 113.**[vd4881](Thái Phiên Đà Nẵng) Có bao nhiêu cặp số nguyên dương (m, n) sao cho giá trị của n không vượt quá 2021 và thỏa mãn: $3^m - \log_3(n + 2.3^{m-1}) = 3n - m$?
- A. 8. B. 2021. C. 2020. D. 7.
- Câu 114.**[vd4883](Chuyên Hạ Long Quảng Ninh) Giả sử a, b là các số thực sao cho $x^3 + y^3 = a.10^{3z} + b.10^{2z}$ đúng với mọi số thực dương x, y, z thỏa mãn $\log(x+y)=z$ và $\log(x^2+y^2)=z+1$. Giá trị của $a+b$ bằng
- A. $-\frac{31}{2}$. B. $-\frac{25}{2}$. C. $\frac{31}{2}$. D. $\frac{29}{2}$.
- Câu 115.**[vd4884](Nguyễn Đăng Đạo Bn) Cho hàm số $f(x) = \frac{4^x}{4^x + 2}$. Tìm m để phương trình $f\left(m - \frac{1}{4} \sin x\right) + f(\cos^2 x) = 1$ có đúng 8 nghiệm phân biệt thuộc đoạn $[-\pi; 2\pi]$?
- A. $-\frac{1}{64} < m < \frac{3}{4}$. B. $-\frac{1}{64} < m \leq 0$. C. $-\frac{1}{64} < m < 0$. D. $-\frac{1}{64} < m \leq \frac{3}{4}$.
- Câu 116.**[vd4885] Có bao nhiêu số nguyên a ($a \geq 1$) sao cho tồn tại số thực x thỏa $(a^{\ln x} + 5)^{\ln a} = x - 5$?
- A. 1. B. 2. C. vô số. D. 0.
- Câu 117.**[vd4886](Thpt Lương Thế Vinh Hn) Cho phương trình $x^{\log_{2020}(x^3)-a} = 2021$ với a là số thực dương. Biết tích các nghiệm của phương trình là 32. Mệnh đề nào sau đây đúng?
- A. $1 \leq a \leq 2$. B. $3 \leq a \leq 4$. C. $4 < a \leq 5$. D. $2 \leq a < 3$.

Câu 118.[vd4887] Cho phương trình $(x^2 + x + 1)^{\frac{|x+5|}{|x+2|}} = (x^2 + x + 1)^3$. Tìm tổng tất cả các nghiệm của phương trình.

- A. $-\frac{17}{4}$. B. $-\frac{13}{4}$. C. $-\frac{15}{4}$. D. $-\frac{11}{4}$.

Câu 119.[vd4888] Có bao nhiêu số nguyên x sao cho tồn tại số thực y thỏa mãn $3^{x^2+y^2} = 4^{x+y}$?

- A. 2. B. 5. C. Vô số. D. 1.

Câu 120.[vd4889](Quảng Xương) Có bao nhiêu số nguyên dương $x, x \leq 2021$ sao cho tồn tại số nguyên y thỏa mãn $x(2^y + y - 1) = 2 - \log_2 x^x$

- A. 10. B. 11. C. 12. D. 9.

Câu 121.[vd4891](Hk1 Nguyễn Thị Minh Khai) Gọi S là tập nghiệm của phương trình

$$2^{\frac{1}{x}} + 2^{\sqrt{x}+1} = 2 + 2m - m^2 \text{ (với } m \text{ là tham số). Tìm số phần tử của tập } S.$$

- A. 2. B. vô số. C. 1. D. 0.

Câu 122.[vd4892] Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để tồn tại cặp số (x, y) thỏa mãn $e^{2x+3y} - e^{y+1} = 1 - 2x - 2y$ đồng thời thỏa mãn $\log_3^2(5x + 2y - 1) - (m + 2)\log_3 x + m^2 + 1 \leq 0$?

- A. 1. B. 0. C. 6. D. 7.

Câu 123.[vd4893] Trong hệ tọa độ Oxy , cho điểm $M(x, y)$ với $x, y \in \mathbb{Z}; -6 < x < 6; y \neq 0$ và thỏa

$$\text{mãn phương trình } 3^{9y^2} - \frac{3^{36}}{3^{x^2}} + 2 = \log_3 \left(\frac{36 - x^2}{y^2} \right). \text{ Hỏi có bao nhiêu điểm } M \text{ thỏa yêu cầu}$$

nêu trên?

- A. Bốn điểm B. Một điểm C. Ba điểm D. Hai điểm

Câu 124.[vd4894](Thpt Biên Hòa) nọp Tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình

$$3^{x^2-3|x-m|} = \log_{x^2+3}(3|x-m|+3) \text{ có nghiệm là}$$

- A. $m \in \mathbb{R}$. B. $m \geq -\frac{3}{4}$. C. $m \leq \frac{3}{4}$. D. $-\frac{3}{4} \leq m \leq \frac{3}{4}$.

Câu 125.[vd4896] Tổng S của tất cả các nghiệm thuộc khoảng $(0; \pi)$ của phương trình

$$2020^{\sin^2 x} - 2020^{\cos^2 x} = \cos 2x \text{ là}$$

- A. $S = \pi$. B. $S = \frac{\pi}{2}$. C. $S = \frac{3\pi}{2}$. D. $S = \frac{3\pi}{4}$.

Câu 126.[vd4897] Cho a là số tự nhiên thỏa mãn phương trình $2^x - 2^{-x} = \sqrt{2} \cos ax$ có 24 nghiệm.

Tìm số nghiệm của phương trình $4^x + 4^{-x} = 3 + \cos 2ax$

- A. 48. B. 24. C. 47. D. 25.

Câu 127.[vd4898] Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số $m \leq 10$ để phương trình

$$3^{1+\sqrt{1-x^2}} + (2m+1) \cdot 3^{-1-\sqrt{1-x^2}} - m - 2 = 0 \text{ có nghiệm thực. Khi đó tổng các phần tử của } S \text{ bằng}$$

- A. 45. B. 35. C. 39. D. 49.

Câu 128.[vd4899] Cho phương trình $2^{\frac{6}{\sqrt{x}}} - 2^{\frac{4}{\sqrt{x}}-x+2} + (m+4)2^{\frac{2}{\sqrt{x}}-2x} - m \cdot 2^{1-3x} = 0$. Số các giá trị nguyên của m trên $[-2020; 2021]$ để phương trình đã cho có nghiệm bằng

- A.** 2021. **B.** 1975. **C.** 1973. **D.** 2020.

Câu 129.[vd4900] Phương trình $11 - x = \log_3 x$ (1) có bao nhiêu nghiệm?

- A.** 1. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 130.[vd4901] Số các giá trị nguyên của m để phương trình $\log_3(8x-1) + \log_{\frac{1}{3}}(x) = \log_3 m$ có

nghiệm?

- A.** 6. **B.** 8. **C.** 9. **D.** 7.

Câu 131.[vd4902] Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình

$$\log_2 \frac{x^2 - 2mx + 2m - 5}{2} + x^2 - 2mx + 2m - 7 = 0$$
 có hai nghiệm trái dấu.

- A.** 1. **B.** 3. **C.** 5 **D.** 8.

Câu 132.[vd4903] Số nghiệm của phương trình $2020^{\sqrt{2x^2-3x-2}} - 2020^{x-3} + \sqrt{2x^2-3x} - x + 1 = 0$ là

- A.** 3 **B.** 0. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 133.[vd4904] Phương trình $\log_2 \frac{x^2 + 3x + 2}{3x^2 - 5x + 8} = x^2 - 4x + 3$ có các nghiệm $x_1; x_2$. Hãy tính giá trị của biểu thức $A = x_1^2 + x_2^2 - 3x_1x_2$

- A.** 31. **B.** -1. **C.** 1. **D.** -31.

Câu 134.[vd4905] Tìm m để phương trình: $5^{x^2+2mx+2} - 5^{2x^2+4mx+m+2} = x^2 + 2mx + m$. có một nghiệm thuộc $(0;1)$.

- A.** $\left(0; \frac{1}{3}\right)$. **B.** $\left[0; \frac{1}{3}\right]$. **C.** $\left(-\frac{1}{3}; 0\right)$. **D.** $\left[-\frac{1}{3}; 0\right]$.

Câu 135.[vd4906] Gọi S là tập hợp các số nguyên dương của tham số m để phương trình

$$4^{x^2+(m-3)x} - 2^{x^2-2(m-3)x-m} + \frac{1}{4}x^2 + (m-3)x + \frac{m}{4} = 0 \quad (1)$$
 có 2 nghiệm dương phân biệt. Số phần tử của tập S bằng

- A.** 0. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 136.[vd4907] Có bao nhiêu số nguyên m sao cho phương trình sau có 4 nghiệm?

$$4\log_{\frac{1}{4}}(x^2 - 2x + 3) - 3\log_{\sqrt{2}}(x^2 - 2x + 3) - m = 0 \quad (1)$$

- A.** Vô số **B.** 3 **C.** 4 **D.** 5

Câu 137.[vd4908] Tìm m để phương trình sau đây có nghiệm $\sqrt{x+3} + \sqrt{6-x} - \sqrt{(x+3)(6-x)} = m$.

- A.** $\frac{6\sqrt{2}-9}{2} < m < 3$. **B.** $\frac{6\sqrt{2}+9}{2} < m < 3$. **C.** $\frac{6\sqrt{2}+9}{2} \leq m \leq 3$. **D.** $\frac{6\sqrt{2}-9}{2} \leq m \leq 3$.

Câu 138.[vd4909] Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $4^{\sin x} + 2^{1+\sin x} - m = 0$ có nghiệm

- A.** $\frac{5}{3} \leq m \leq 8$. **B.** $\frac{5}{4} \leq m \leq 8$. **C.** $\frac{5}{4} \leq m \leq 7$. **D.** $\frac{5}{4} \leq m \leq 9$.

Câu 139.[vd4910](Sở Hà Nam) Phương trình $\ln \frac{x^2+3x+4}{-x+2} + x^2+4x+2=0$ có hai nghiệm x_1, x_2 . Khi đó $x_1 + x_2$ bằng

A. -4. B. 2. C. 4. D. -2.

Câu 140.[vd4911](TN 2020 Lâm 2) Có bao nhiêu cặp số nguyên dương $(m; n)$ sao cho $m+n \leq 16$ và ứng với mỗi cặp $(m; n)$ tồn tại đúng ba số thực $a \in (-1; 1)$ thỏa mãn $2a^m = n \ln(a + \sqrt{a^2+1})$?

A. 13. B. 16. C. 15. D. 14.

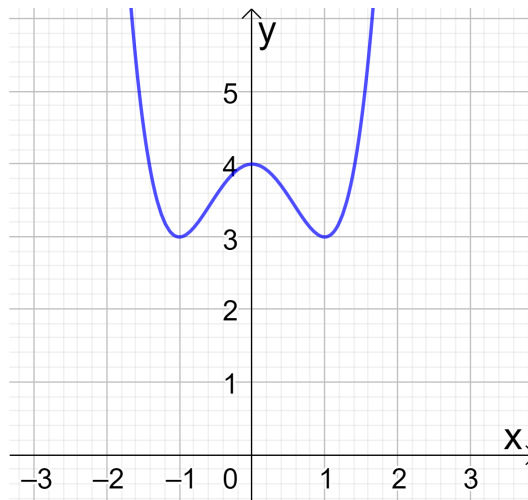
Câu 141.[vd4912](Thpt Cẩm Bình) Có bao nhiêu cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $2 \leq x \leq 2021$ và $2^y - \log_2(x + 2^{y-1}) = 2x - y$?

A. 2020. B. 10. C. 9. D. 2021.

Câu 142.[vd4913] Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\log_{\sqrt{2}}(x-1) = \log_2(mx-8)$ có hai nghiệm thực phân biệt?

A. 3. B. vô số. C. 4. D. 5.

Câu 143.[vd4914](Hà Tĩnh) Cho hàm số bậc 4 có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m và $m \in [-2021; 2021]$ để phương trình $\log \frac{f(x)}{mx^2} + x[f(x) - mx] = mx^3 - f(x)$ có hai nghiệm dương phân biệt?



A. 2019. B. 2021. C. 2022. D. 2020.

Câu 144.[vd4915] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	1	3	$+\infty$	
y'		-	0	+	0	-
y	$+\infty$					
		$\frac{15}{13}$	1	$\frac{15}{13}$		$-\infty$

Có bao nhiêu giá trị $m \in [e^4; 2020]$ để phương trình: $e^{\frac{2f^3(x)-13f^2(x)+7f(x)+3}{2}} = m$ có 3 nghiệm.

A. vô số. B. 5. C. 3. D. 1.

Câu 145.[vd4916] Cho phương trình $m \ln^2(x+2) - (x+3-m) \ln(x+1) - x - 3 = 0$. Tập tất cả các giá trị của tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn $0 < x_1 < 1 < 4 < x_2$ là khoảng $(a; +\infty)$. Khi đó a thuộc khoảng.

- A.** $(3, 5; 3, 6)$. **B.** $(3, 6; 3, 7)$. **C.** $(3, 8; 3, 9)$. **D.** $(3, 7; 3, 8)$.

Câu 146.[vd4917] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình

$$\log_2 \frac{3x^2 + 3x + m + 1}{2x^2 - x + 1} = x^2 - 5x + 2 - m$$
 có hai nghiệm phân biệt lớn hơn 1?

- A.** 5. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 3.

Câu 147.[vd4918] Có bao nhiêu giá trị m nguyên để phương trình:

$$256^{2\cos^2 x + \cos x} + 8 \cos 2x + 2(4-m) \cos x = 2^{2m \cos x + m} + m - 8$$

có đúng 2 nghiệm phân biệt thuộc $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

- A.** 4. **B.** 8. **C.** 7. **D.** 9.

Câu 148.[vd4919] Có bao nhiêu giá trị nguyên của m trên đoạn $[-2021; 2021]$ để phương trình

$$\ln(x-2+\sqrt{x^2-4x+5}) \left(\sqrt{2x^2-3x-m+1} - \sqrt{2x^2-3x-m} \right) + x^3 - 6x^2 + 13x - 10 =$$

$$(2x^2 - 3x - m + 1) \sqrt{2x^2 - 3x - m}$$

có nghiệm thực

- A.** 2020. **B.** 2019. **C.** 2021. **D.** 2023.

Câu 149.[vd4920] Số giá trị nguyên của m để phương trình

$$\ln(e^{m+x+2} + e^{m+x}) + \frac{1}{e} = (m+1)(x+1) + e^{mx+e}$$
 có nghiệm nằm trong đoạn $\left[\frac{1}{5}; \frac{1}{2}\right]$

- A.** 3. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 4.

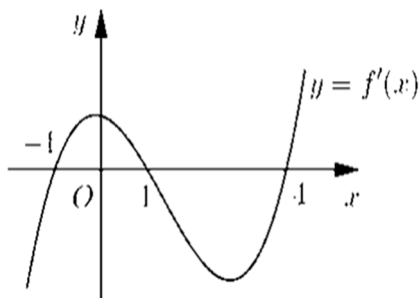
Câu 150.[vd4921] Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình sau có nghiệm thực? $2^{\sin x - 2 + \sqrt{m - 3 \sin x}} + (\sin^3 x + 6 \cos^2 x + 9 \sin x + m - 6) 2^{\sin x - 2} = 2^{\sin x + 1} + 1$

- A.** 20. **B.** 21. **C.** 22. **D.** 24.

Câu 151.[vd4922] Gọi S là tập hợp mọi nghiệm thực của phương trình $2^{x^2-3x+2} - 2^{x^2-x-2} = 2x - 4$. Số phần tử của S là

- A.** 3. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 4.

Câu 152.[vd4923] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có $f(-1) = 1; f(1) = 4$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Tìm m để phương trình $\log_2^2 f(x) - 2 \log_2 f(x) - m = 0$ có 8 nghiệm phân biệt.

- A.** $-1 < m < 0$. **B.** $-1 < m < 1$. **C.** $-2 < m < 3$. **D.** $-3 < m < 1$.

Câu 153.[vd4924]Số giá trị nguyên của $m \in [-2021; 2021]$ để phương trình

$$\log_5(5^x + 5^{-x} + 5^m) = (5 - 5^m)5^x - 25^x \text{ có nghiệm.}$$

- A.** 2022. **B.** 4042. **C.** 2020. **D.** 2022.

Câu 154.[vd4925]Có bao nhiêu giá trị nguyên của a thuộc $[-2020; 2021]$ sao cho tồn tại x thỏa

$$\ln^3(x+a) + a^3 + 3e^x \ln(x+a)^a = e^{3x}.$$

- A.** 4042. **B.** 2019. **C.** 2023. **D.** 2021.

Câu 155.[vd4926]Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trong đoạn $[-2021; 2021]$ thỏa mãn

$$\text{hệ phương trình } \begin{cases} e^x = m - \frac{y}{\sqrt{y^2 - 1}} \\ e^y = m - \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} \end{cases} \text{ có hai nghiệm phân biệt ?}$$

- A.** 2019. **B.** 2026. **C.** 2020. **D.** 2027.

Câu 156.[vd4928]Có bao nhiêu số nguyên $a \in (1; 2021]$ sao cho tồn tại số thực x thỏa mãn

$$(a^{\log_3 x} - 1)^{\log_3 a} = x + 1$$

- A.** 2018. **B.** 2019. **C.** 2020. **D.** 1.

Câu 157.[vd4929](Lần 2 Quốc Học Huế 2020-2021) Giả sử x_0 là nghiệm thực của phương trình

$$2021 \cdot 2^{-\cos x} = \log_{\pi} x^{2021} + \log_x \pi^{2021}. \text{ Khẳng định nào sau đây là đúng?}$$

- A.** $x_0 \in (2\pi; 4\pi)$. **B.** $x_0 \in (0; 2\pi)$. **C.** $x_0 \in (4\pi; 6\pi)$. **D.** $x_0 \in (-2\pi; 0)$.

Câu 158.[vd4930](Chuyên Lê Hồng Phong HCM) Có bao nhiêu số nguyên y thuộc đoạn

$$[-2021; 2021] \text{ sao cho ứng với mỗi } y \text{ tồn tại số thực } x \text{ thỏa mãn}$$

$$\log_2(y - 5 + \sqrt{y + 2^x - 5}) = 2x?$$

- A.** 2017. **B.** 2016. **C.** 4041. **D.** 2021.

Câu 159.[vd4931](Chuyên Thái Bình)Có bao nhiêu cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa $x < y$ và

$$4^x + 4^y = 32y - 32x + 48?$$

- A.** 5. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 160.[vd4932](Nguyễn Viết Xuân)Cho x, y là hai số thực dương thỏa mãn $5x + y = 4$. Tổng tất

$$\text{cả giá trị nguyên của tham số } m \text{ để phương trình } \log_3 \frac{x^2 + 2y + m}{x + y} + x^2 - 3x - y + m - 1 = 0 \text{ có}$$

nghiệm là

- A.** 10. **B.** 5. **C.** 9. **D.** 2.

Câu 161.[vd4933](Thpt Lý Thái Tổ)Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m nhỏ hơn

$$2021 \text{ để phương trình } \log_2 \left(\frac{\sqrt{2x^2 + mx + 2}}{x + 1} \right) + \sqrt{2x^2 + mx + 2} = x + 1 \text{ có đúng một}$$

nghiệm thực?

- A.** 2017. **B.** 2016 **C.** 2010. **D.** 2018.

Câu 162.[vd4935] Có bao nhiêu số nguyên dương m để phương trình $e^x - 1 = m \cdot \ln(mx + 1)$ có 2 nghiệm phân biệt bé hơn 10.

- A. 2200. B. 2020. C. 2021. D. 2201.

Câu 163.[vd4936] Có bao nhiêu giá trị thực của y để với mỗi y tồn tại đúng 2 giá trị thực của x sao cho $\ln(4x^2) = xy + y$?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. Vô số.

Câu 164.[vd4937] Cho phương trình: $m^x - (x^2 + 1)m^{-x} = x^3 + 2x - x^2\sqrt{x^2 + 1}$ (1). Biết $S = (a; b)$ là tập các số thực dương m để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt khác 0. Giá trị $a + b$ gần nhất với kết quả nào sau đây?

- A. 2, 1. B. 3, 7. C. 6, 4. D. 5, 4.

Câu 165.[vd4938] Có bao nhiêu số nguyên $m \in [-2021; 2021]$ sao cho tồn tại số thực x thỏa mãn:

$$3 \cdot |x|^{\log_2 3} - 3^{\left(\frac{1}{\ln 2}|x| + m\right)} - \frac{1}{\ln 2}|x| + 1 = -\log_2 |x| + m$$

- A. 2021. B. 4041. C. 2020. D. 4040.

Câu 166.[vd4939](Nguyễn Trãi) Tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình $3^{x-3+\sqrt[3]{m-3x}} + (x^3 - 9x^2 + 24x + m)3^{x-3} = 3^x + 1$ có 3 nghiệm phân biệt bằng.

- A. 45. B. 34. C. 27. D. 38.

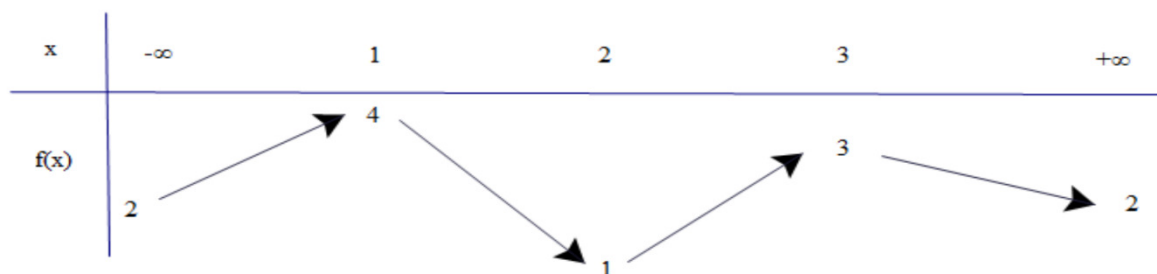
Câu 167.[vd4940] Có bao nhiêu số nguyên y để phương trình $2^{x^2+y^2+1} = (x^2 + y^2 - 2x + 2)4^x$ có nghiệm thực x ?

- A. 0. B. 3. C. 1. D. 5.

Câu 168.[vd4942](TN 2020 Lần 2) Có bao nhiêu cặp số nguyên dương $(m; n)$ sao cho $m + n \leq 16$ và ứng với mỗi cặp $(m; n)$ tồn tại đúng ba số thực $a \in (-1; 1)$ thỏa mãn $2a^m = n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})$?

- A. 13. B. 16. C. 15. D. 14

Câu 169.[vd4945](Thpt Quảng Xương) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:



Tổng các giá trị nguyên của tham số m để phương trình

$$2^{\frac{f(x)+4}{f(x)}} + \log_2 [f^2(x) - 4f(x) + 5] = m$$
 có đúng hai nghiệm phân biệt bằng

- A. 33. B. 49. C. 34. D. 50.

Câu 170.[vd4946](Hk1 Thpt Minh Khai) Cho hàm số $f(x) = \ln(\sqrt{x^2+1} + x) + e^x - e^{-x}$. Phương trình

$$f(3^x) + f(2x-1) = 0 \text{ có bao nhiêu nghiệm thực?}$$

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.

Câu 171.[vd4947] Cho hàm số $f(x) = x^3 - mx^2 + (m-2)x + 1$ với m là tham số. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình sau có 3 nghiệm phân biệt

$$f'(x)e^{f(x)} + f(x)\pi^{f'(x)} = f'(x) + f(x)$$

- A. 1. B. vô số. C. 2. D. 0.

Câu 172.[vd4948](Hàn Thuyên) Tổng các nghiệm của phương trình

$$\frac{1}{5^{x+8}} + \frac{3^{(x+2)^2}}{27} + x + 1 = \frac{1}{5 \cdot 5^{x^2+4x}} + 9 \cdot 3^{x+6} + (x+4)(2-x) \text{ bằng}$$

- A. $\sqrt{37}$. B. -6. C. 3. D. -3.

Câu 173.[vd4949] Cho phương trình $(\log_5 x^{2020} - mx)\sqrt{2\log_2 x - x} = 0$. Số các giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có 4 nghiệm phân biệt là

- A. 24. B. 26. C. 27. D. 28.

Câu 174.[vd4950] Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\log_{\sqrt{2}}(x-1) = \log_2(mx-8)$ có hai nghiệm thực phân biệt?

- A. 3. B. vô số. C. 4. D. 5.

Câu 175.[vd4951](Sở Kon Tum) Có bao nhiêu số nguyên dương của tham số m để phương trình $\log_4(x^2 - 2x + m) - \log_4 x = 72x + 2 - 4m - 4x^2$ có nghiệm?

- A. 80. B. 82. C. 81. D. 83.

Câu 176.[vd4952](Thpt Quảng Xương) Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - \frac{1}{2}x + 3^m$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-5; 5]$ để bất phương trình $f(f(x)) \geq x$ đúng với mọi x thuộc khoảng $(0; 2)$.

- A. 4. B. 6. C. 5. D. 11.

Câu 177.[vd4953](Sở Bắc Giang- Lần 1 2020-2021) Cho phương trình:

$$2^m \cdot 2^{\sin^2 x} + 3 \cdot \frac{1}{9^{\cos x + 2}} + m - \cos^2 x = 8 \cdot 4^{\cos x} + 2(\cos x + 1) + \left(\frac{1}{3}\right)^m \cdot 3^{\cos^2 x - 1} \quad (1)$$

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình (1) có nghiệm thực?

- A. 7. B. 9. C. 3. D. 5.

Câu 178.[vd4954](Hk1 Thpt Minh Khai) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $3^x = (2x - 2m - 1)3^{m+1}$ có nghiệm trong khoảng $(1; 5)$?

- A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.

Câu 179.[vd4955](Thpt Lương Thế Vinh Hn) Có bao nhiêu số nguyên $m \in (-20; 20)$ để phương trình $\log_2 x + \log_3(m-x) = 2$ có nghiệm thực?

- A. 15. B. 14. C. 24. D. 23.

Câu 180.[vd4956](Tn 2020) Có bao nhiêu cặp số nguyên dương $(m; n)$ sao cho $m+n \leq 10$ và ứng với mỗi cặp $(m; n)$ tồn tại đúng ba số thực $a \in (-1; 1)$ thỏa mãn $2a^m = n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})$.

- A. 9. B. 10. C. 8. D. 7.

Câu 181.[vd4957](Thpt Quảng Xương) Cho a, b, c là ba số thực dương, $a > 1$ thỏa mãn

$\log_a^2(bc) + \log_a \left(b^3 c^3 + \frac{bc}{4} \right)^2 + 4 + \sqrt{9 - c^2} = 0$. Khi đó giá trị của biểu thức $T = a + 3b + 2c$ gần với giá nào nhất sau đây:

- A. 8. B. 9. C. 7. D. 10.

Câu 182.[vd4958](Hk1 Châu Minh Hưng Yên) Phương trình $2021^{\sin x} = \sin x + \sqrt{2 - \cos^2 x}$ có bao nhiêu nghiệm thực trong $[-5\pi; 2017\pi]$?

- A. 2022. B. 2023. C. vô nghiệm. D. 2017.

Câu 183.[vd4959] Phương trình $2^{\sqrt{4-4x}+2\sqrt{8+x}} - 4^{\sqrt{3x+6}} = 3\sqrt{x+2} + \frac{6x+21}{\sqrt{3-3x}-\sqrt{24+3x}}$ có bao nhiêu nghiệm dương?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.

Câu 184.Câu 185.[vd4960] Tìm tập hợp S tất cả các giá trị của tham số m để phương trình

$2^{(x-1)^2} \cdot \log_2(x^2 - 2x + 3) = 4^{|x-m|} \cdot \log_2(2|x-m| + 2)$ có đúng ba nghiệm phân biệt là

- A. $S = \left\{ \frac{1}{2}; -1; \frac{3}{2} \right\}$. B. $S = \left\{ \frac{1}{2}; 1; \frac{3}{2} \right\}$. C. $S = \left\{ -\frac{1}{2}; 1; \frac{3}{2} \right\}$. D. $S = \left\{ \frac{1}{2}; 1; -\frac{3}{2} \right\}$.

Câu 186.[vd4961] Cho phương trình $\sqrt{\tan x + 1}(\sin x + 2 \cos x) = m(\sin x + 3 \cos x)$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên tham số m thuộc đoạn $[-2020; 2021]$ để phương trình trên có nghiệm duy nhất $x \in \left(0; \frac{\pi}{2} \right)$?

- A. 2020. B. 4042. C. 4041. D. 2021.

Câu 187.[vd4962](Hk1 Sở Thái Bình) Xét các số thực x, y, z thay đổi sao cho

$3x = \log_2 \left(\frac{1 - 3 \cdot 2^{2x+y+z}}{8^{y+1} + 8^{z-1}} \right)$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = 3x + 2y + z$ thuộc khoảng nào dưới đây?

- A. $(-3; 0)$ B. $(-10; -4)$ C. $(-4; -3)$ D. $(0; 4)$

Câu 188.[vd4963] Gọi S là tập hợp mọi nghiệm thực của phương trình $2^{x^2-3x+2} - 2^{x^2-x-2} = 2x - 4$. Số phần tử của S là

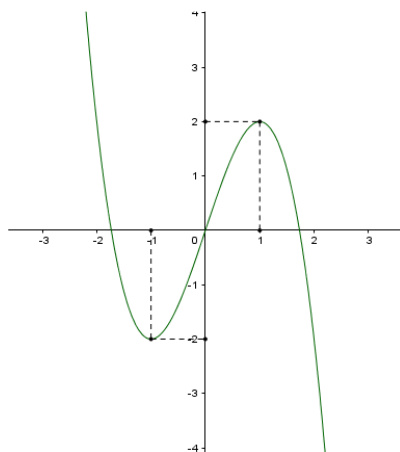
- A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 189.[vd4964](Tn 2020) Có bao nhiêu cặp số nguyên dương (m, n) sao cho $m+n \leq 16$ và ứng với mỗi cặp (m, n) tồn tại đúng 3 số thực $a \in (-1; 1)$ thỏa $2a^m = n \cdot \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})$

- A. 14. B. 16. C. 13. D. 15.

II. Năm học 2019-2020

- Câu 190.**[vd4965] (Nguyễn Khuyến) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $(mx+1)\sqrt{\log x+1}=0$ có hai nghiệm phân biệt.
- A. 9 . B. 10 . C. vô số. D. 1 .
- Câu 191.**[vd4966] (Nguyễn Trãi TB) Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình $e^{\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}=\tan x$ thuộc đoạn $[0;50\pi]$.
- A. $\frac{2671\pi}{2}$. B. $\frac{1853\pi}{2}$. C. $\frac{2475\pi}{2}$. D. $\frac{2653\pi}{2}$.
- Câu 192.**[vd4967] (Khtn) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m ($-10 < m < 10$) để phương trình $\log(mx)=2\log(x+1)$ có đúng một nghiệm?
- A. 2. B. 1. C. 10. D. 9.
- Câu 193.**[vd4968] Cho phương trình $(\log_5 x-1)\sqrt{3^x-m}=0$ (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của m nhỏ hơn 2020 để phương trình đã cho có đúng một nghiệm duy nhất.
- A. 1777 . B. 1779 . C. 2020 D. 1778 .
- Câu 194.**[vd4969] (Triệu Sơn 4) Với mỗi số thực k thuộc tập S nào dưới đây để phương trình $\log_2(x+3)+\log_2 x^2=k$ có một nghiệm duy nhất?
- A. $S=(-\infty;0)$. B. $S=(2;+\infty)$. C. $S=(4;+\infty)$. D. $S=(0;+\infty)$.
- Câu 195.**[vd4970] Tổng các nghiệm của phương trình $2\log_3(x-2)+\log_3(x-4)^2=0$ bằng
- A. 6 . B. $6+\sqrt{2}$. C. $6-\sqrt{2}$. D. $3+\sqrt{2}$.
- Câu 196.**[vd5093] (Dhsp Hn) Cho phương trình $\ln(x^2-11x-5m)=\ln(x-m)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình đã cho có ít nhất một nghiệm thực?
- A. Vô số. B. 26 . C. 25 . D. 24 .
- Câu 197.**[vd5094] (Kim Liên Hà Nội) Cho phương trình $\log_4 x^2+\log_2(4-x)=\log_2(2+m)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình có nghiệm?
- A. 4 . B. 3. C. 2 . D. Vô số.
- Câu 198.**[vd5095] Cho phương trình $\log_5^2 \frac{x}{5}+(m+1)\log_5 5x+6m-22=0$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in [-2020;2020]$ để phương trình đã cho có đúng một nghiệm thực thuộc đoạn $\left[\frac{1}{5};5^5\right]$?
- A. 4033 . B. 4034 . C. 4035 . D. 4036 .
- Câu 199.**[vd5096] Số các giá trị nguyên dương của m để phương trình $\ln(x-1)=\ln(x^2-3x+m-2)$ có đúng một nghiệm thực là
- A. 0 . B. 3 . C. Vô số. D. 5 .
- Câu 200.**[vd5097] Cho hàm số $y=f(x)$ là hàm bậc ba có đồ thị như hình vẽ. Hỏi phương trình: $6^{f(x)}-3.2^{f(x)}-2.3^{f(x)}+6=0$ có bao nhiêu nghiệm thực?



- A.** 6. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 3.

Câu 201.[vd5098] Cho phương trình $\log_9 x^2 - \log_3 (6x-1) = -\log_3 m$ (*). (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có nghiệm?

- A.** 7. **B.** 6. **C.** 5. **D.** Vô số.

Câu 202.[vd5099] Cho phương trình $\log_9 x^2 - 4\log_3 (4x-1) = -\log_3 m$ (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có nghiệm?

- A.** 5. **B.** 3. **C.** Vô số. **D.** 4.

Câu 203.[vd5100] Cho hàm số $y = \frac{ax-7}{bx-c}$ ($a, b, c \in \mathbb{Z}$) có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	3	$+\infty$
y'	+		+
y	2 ↗	$+\infty$	$-\infty$ ↗ 2

Số nghiệm của phương trình $3^{\log_3(x-9)} \cdot [\log_4 (bx+a-2)^2 + \log_2 (x-2)] = c(x-9)$ là

- A.** 1. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 204.[vd5101] Cho phương trình $(1 + \sqrt{2020^x})^2 - (m+2)\sqrt{2020^x} + m-2 = 0$ (m là tham số thực).

Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt thuộc đoạn $[0; 2]$ là

- A.** $[2; 2021]$. **B.** $[1; 2]$. **C.** $(2; 2021]$. **D.** $(2; +\infty)$.

Câu 205.[vd5102](Chuyên Thoại Ngọc Hầu) Cho phương trình $(4\log_2^2 x + \log_2 x - 5)\sqrt{7^x - m} = 0$ (với m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt

- A.** 47. **B.** 48. **C.** 49. **D.** Vô số.

Câu 206.[vd5103](Lê Hồng Phong Nđ) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình

$$(\sqrt{2}+1)^{x^2-x+2} = (\sqrt{2}-1)^{x^2-m}$$
 có ba nghiệm phân biệt.

- A.** $m \in \left(\frac{65}{27}; 3\right)$. **B.** $m \in \left(\frac{49}{27}; 3\right)$. **C.** $m \in (2; 3)$. **D.** $m \in \emptyset$.

- Câu 207.[vd5104](Lê Hồng Phong - Nam Định - 2019)** Có tất cả bao nhiêu giá trị thực của tham số m để tập nghiệm của phương trình $2^{x^2+x-2m} - 2^{x^2-x-m+4} = 2^{3x-m} - 2^{x+4}$ có đúng hai phần tử.
- A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
- Câu 208.[vd5105]** Biết phương trình $2\log_3(x-2) + \log_3(x-4)^2 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 . Khi đó $(x_1 - x_2)^2$ bằng
- A. 2. B. 4. C. 8. D. 9.
- Câu 209.[vd5106]** Cho phương trình: $\log_2(m-x+4) + \log_{\frac{1}{2}}(mx-x^2) = 0$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thỏa điều kiện $x < 1$. Tìm số phần tử của S .
- A. 2. B. 0. C. vô số. D. 1.
- Câu 210.[vd5107](Bình Thuận)** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\log_{\sqrt{3}}(x+1) = \log_3(2x^2 - m)$ (*) có hai nghiệm phân biệt?
- A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.
- Câu 211.[vd5108]** Tìm n biết: $\frac{1}{\log_2 x} + \frac{1}{\log_{2^2} x} + \frac{1}{\log_{2^3} x} + \dots + \frac{1}{\log_{2^n} x} = \frac{465}{\log_2 x}$ luôn đúng với mọi $x > 0, x \neq 1$.
- A. $n = 31$. B. $n \in \emptyset$. C. $n = 30$. D. $n = -31$.
- Câu 212.[vd5109]** Tính tổng $S = x_1 + x_2$ biết x_1, x_2 là các giá trị thực thỏa mãn đẳng thức $2^{x^2-6x+1} = \left(\frac{1}{4}\right)^{x-3}$.
- A. $S = 4$. B. $S = 8$. C. $S = -5$. D. $S = 2$.
- Câu 213.[vd5110]** Giải phương trình $\log_2(x - \sqrt{x^2 - 1}) \log_3(x + \sqrt{x^2 - 1}) = \log_6(x - \sqrt{x^2 - 1})$ ta được một nghiệm dạng $x = \frac{a}{b}(c^{\log_6 b} + c^{-\log_6 b})$. Tính $T = a + b + c$.
- A. 4. B. 6. C. 5. D. 7.
- Câu 214.[vd5111]** Cho phương trình $m \cdot 2^{x^2-5x+6} + 2^{1-x^2} = 2 \cdot 2^{6-5x} + m$ với m là tham số thực. Có tất cả bao nhiêu giá trị của m để phương trình có đúng ba nghiệm phân biệt.
- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
- Câu 215.[vd5112]** Cho phương trình $e^{m \cdot \sin x - \cos x} - e^{2(1-\cos x)} = 2 - \cos x - m \cdot \sin x$ với m là tham số thực. Tìm số giá trị nguyên của $m \in [-2019; 2020]$ để phương trình có nghiệm.
- A. 0. B. 3. C. 2019. D. 4037.
- Câu 216.[vd5113]** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $\left(\frac{1}{5}\right)^{|x^2-4x+3|} = m^4 - m^2 + 1$ có 4 nghiệm phân biệt?
- A. $0 < |m| < 1$. B. $|m| < 1$. C. $m > -1$. D. $m < 0$.

Câu 217.[vd5114] Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng $(-10;10)$ để phương trình $\frac{1}{2}x^2 - \ln x - m = 0$ có nghiệm?

- A. 18. B. 9. C. 10. D. 12.

Câu 218.[vd5115] Có tất cả bao nhiêu giá trị thực của tham số m sao cho phương trình $\log_{\sqrt{m+1}+\sqrt{1-m}}(x^2 + y^2) = \log_2(2x + 4y - 5)$ có nghiệm nguyên $(x; y)$ duy nhất?

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 6.

Câu 219.[vd5116](Việt Đức) Số các giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\log_{\sqrt{2}}(x-1) = \log_2(mx-8)$ có hai nghiệm thực phân biệt là

- A. 4. B. 5. C. Vô số. D. 3.

Câu 220.[vd5117](Hải Phòng) Gọi M là giá trị nhỏ nhất của biểu thức $g(a; b) = a^2 + b^2$ với $a; b$ thỏa

$$\text{mãn } \begin{cases} a - 2b + 8 \geq 0 \\ a + b + 2 \geq 0 \\ 2a - b + 4 \leq 0 \end{cases} . \text{ Khi } m \in [0; M] \text{ thì tổng các nghiệm của phương trình}$$

$$\log_{2\sqrt{2}+\sqrt{3}}(x^2 - 2x - 2 + |1-m|) = \log_{2+\sqrt{3}}(x^2 - 2x - 3) \text{ thuộc khoảng}$$

- A. $\left(\frac{1}{2+\sqrt{3}}; 2\right)$. B. $(1; 2+\sqrt{3})$. C. $(2+\sqrt{3}; 2\sqrt{2+\sqrt{3}})$. D. $(2\sqrt{2+\sqrt{3}}; +\infty)$.

Câu 221.[vd5118](Vinschool) Cho dãy số (u_n) có số hạng đầu $u_1 \neq 1$ thỏa mãn $\log_2^2(5u_1) + \log_2^2(7u_1) = \log_2^2 5 + \log_2^2 7$ và $u_{n+1} = 7u_n$ với mọi $n \geq 1$. Giá trị nhỏ nhất của n để $u_n > 1111111$ bằng:

- A. 11. B. 8. C. 9. D. 10.

Câu 222.[vd5119] Cho các số nguyên dương $a, b > 1$ thỏa mãn phương trình $11\log_a x \log_b x - 8\log_a x - 20\log_b x - 11 = 0$. Biết rằng phương trình trên có hai nghiệm x_1, x_2 sao cho $x_1 \cdot x_2$ là một số tự nhiên nhỏ nhất. Tính $S = 2a + 3b$.

- A. 28. B. 10. C. 22. D. 15.

Câu 223.[vd5120](Chuyên Ngữ) Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để tồn tại hai số thực x, y thỏa mãn $\log_x y = \log_y x$ và $\log_x [m(x+y)] = \log_y (x-y) + 2$.

- A. $(0; +\infty)$. B. $[1; +\infty)$. C. $(1; +\infty)$. D. $(0; 1)$.

Câu 224.[vd5121](Khtn) Cho tham số thực m , biết rằng phương trình $4^x - (m+4)2^x + 2 = 0$ có hai nghiệm thực x_1, x_2 thỏa mãn $(x_1 + 2)(x_2 + 2) = 4$. Giá trị của m thuộc khoảng nào dưới đây?

- A. $(3; 5)$. B. $(5; +\infty)$. C. $(1; 3)$. D. $(-\infty; 1)$.

Câu 225.[vd5122](Đô Lương) Tìm các giá trị thực của tham số m để phương trình $\log_3^2 x - 3\log_3 x + 2m - 7 = 0(*)$ có hai nghiệm thực $x_1; x_2$ thỏa mãn $(x_1 + 3)(x_2 + 3) = 72$.

- A. $m = \frac{9}{2}$. B. $m = 3$. C. Không tồn tại. D. $m = \frac{61}{2}$.

Câu 226.[vd5123](Hà Nam) Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình $3 \cdot 4^x - 10 \cdot 2^x + 3 = 0$.

- A.** 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 227.[vd5124](Hà Nam) Cho phương trình $9^x - 2m \cdot 3^x + 3m - 2 = 0$ (*) (m là tham số thực). Biết rằng tập hợp tất cả các giá trị của m sao cho phương trình có hai nghiệm trái dấu là khoảng $(a; b)$. Tính $3a + 4b$.

- A.** 6. **B.** 8. **C.** 11. **D.** 5.

Câu 228.[vd5125](Chuyên Thoại Ngọc Hầu) Cho dãy số (u_n) thỏa mãn

$$\ln u_1 + \sqrt{2 + \ln u_1 - 2 \ln u_{10}} = 2 \ln u_{10} \text{ và } u_{n+1} = 2u_n \text{ với mọi } n \geq 1. \text{ Giá trị nhỏ nhất của } n \text{ để } u_n > e^{100}.$$

- A.** 162. **B.** 163. **C.** 164. **D.** 161.

Câu 229.[vd5126](Lê Hồng Phong Nhđ) Gọi S là tập nghiệm của phương trình

$$2^{x^2-x} - 2^{x^2-x-2} = 4^{x^2-x-1} + 1. \text{ Số phần tử của tập } S \text{ là}$$

- A.** 1. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 230.[vd5127] Phương trình $3\sqrt{\log_3 x} - \log_3(3x) = 1$ có hai nghiệm x_1, x_2 . Khi đó tích $x_1 x_2$ bằng

- A.** 1 **B.** 3^6 **C.** 243 **D.** 81.

Câu 231.[vd5128] Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình

$$\log_3^2 x - (m+2)\log_3 x - 3m - 1 = 0 \text{ có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn } [1; 3].$$

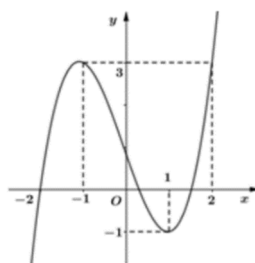
- A.** $m \in \left(-8 + 2\sqrt{14}; \frac{-1}{3}\right]$. **B.** $m \in \left(-8 + 2\sqrt{14}; \frac{-1}{2}\right)$. **C.** $m \in \left(-8 + 2\sqrt{14}; \frac{-1}{2}\right]$. **D.** $m \in \left(-\frac{1}{2}; \frac{-1}{3}\right)$.

Câu 232.[vd5129](Biên Hòa) Cho phương trình $9^x - (2m+3)3^x + 81 = 0$ (m là tham số thực). Giá trị của m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 10$ thuộc khoảng nào sau đây

- A.** $(5; 10)$. **B.** $(0; 5)$. **C.** $(10; 15)$. **D.** $(15; +\infty)$.

Câu 233.[vd5130](Chuyên Biên Hòa) Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-5; 5]$ sao cho phương trình

$$\log_2^3(f(x)+1) - \log_2^2(f(x)+1) + (2m-8)\log_2 \sqrt{f(x)+1} + 2m = 0 \text{ có nghiệm } x \in (-1; 1).$$



- A.** 7. **B.** 5. **C.** 6. **D.** vô số.

Câu 234.[vd5131](Bỉm Sơn) Tìm m để phương trình $\log_2^2 x - \log_2 x^2 + 3 = m$ có nghiệm $x \in [1; 8]$.

- A.** $2 \leq m \leq 6$. **B.** $3 \leq m \leq 6$. **C.** $6 \leq m \leq 9$. **D.** $2 \leq m \leq 3$.

Câu 235.[vd5132](Lý Thánh Tông) Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình $9^x - m \cdot 3^{x+1} + 3m^2 - 75 = 0$ có hai nghiệm phân biệt. Hỏi S có bao nhiêu phần tử?

A. 8.

B. 4.

C. 19.

D. 5.

Câu 236.[vd5133](**Lý Thánh Tông**) Tích tất cả các nghiệm của phương trình

$$\left(\sqrt{5+\sqrt{21}}\right)^x + \left(\sqrt{5-\sqrt{21}}\right)^x = 5.2^{\frac{x}{2}} \text{ bằng:}$$

A. -2.

B. -4.

C. 4.

D. 2.

Câu 237.[vd5134] Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $\log_9 x = \log_{12} y = \log_{16} (4x+3y)$. Giá trị của $\frac{x}{y}$ bằng

A. 4.

B. $\frac{1}{4}$.

C. $\log_3 \left(\frac{1}{4}\right)$.

D. $\log_4 \frac{3}{4}$.

Câu 238.[vd5135] Tìm tất cả các giá trị thực của m để phương trình

$$\log^2 |\cos x| - m \log(\cos^2 x) - m^2 + 4 = 0 \text{ vô nghiệm.}$$

A. $m \in (\sqrt{2}; 2)$.

B. $m \in (-\sqrt{2}; \sqrt{2})$.

C. $m \in (-\sqrt{2}; 2)$.

D. $m \in (-2; \sqrt{2})$.

Câu 239.[vd5136](**Nguyễn Viết Xuân**) Cho phương trình $\log_3^2(9x) - (m+5)\log_3 x + 3m - 10 = 0$ (với m là tham số thực). Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thuộc $[1; 81]$ là

A. 3

B. 5

C. 4.

D. 2.

Câu 240.[vd5137] Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình $\log_3^2 x + \sqrt{\log_3^2 x + 1} - 2m - 1 = 0$ có nghiệm thuộc $[1; 3^{\sqrt{3}}]$.

A. $m \in [-1; +\infty)$.

B. $m \in \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

C. $m \in [0; 2]$.

D. $m \in [0; +\infty)$.

Câu 241.[vd5138] Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình $4^x - m.2^{x+1} - m + 2 = 0$ có hai nghiệm thực x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 = 2$.

A. Không có giá trị nào của m .

B. $m = 2$.

C. $m = -2$.

D. $m = 3$.

Câu 242.[vd5139](**Nam Đan**) Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình

$$\log_3^2 x - (m+2)\log_3 x + 3m - 1 = 0 \text{ có hai nghiệm thực } x_1, x_2 \text{ sao cho } x_1.x_2 = 27.$$

A. $m = 1$.

B. $m = 25$.

C. $m = \frac{28}{3}$.

D. $m = \frac{4}{3}$.

Câu 243.[vd5140] Cho phương trình $\log_3^3 3x + (m-2)\log_3^2 x - (3m^2 + m + 3)\log_3 x + m^3 - 1 = 0$ với m là tham số thực và $m > 0$. Gọi x_1, x_2, x_3 là ba nghiệm phân biệt của phương trình. **Chọn khẳng định đúng?**

A. Kết quả của giới hạn $L = \lim_{m \rightarrow +\infty} 2^{x_1 x_2 x_3} = +\infty$.

B. Cho $m^2 < 2^{x_1 x_2 x_3} < m^4$ thì giá trị m thỏa $\log_3 \left(\frac{1}{6 \log_2 m} \right) < m < \log_3 \left(\frac{1}{12 \log_2 m} \right)$.

C. Với $m = 10$ thì phương trình có 2 nghiệm nguyên và nghiệm còn lại thuộc $(1; 2020)$.

D. Không có giá trị nào của m thỏa mãn $\log_3 (x_1 x_2 x_3)^m = 0$.

Câu 244.[vd5141](Phan Bội Châu Nghệ An) Cho a, b, c là các số thực khác 0 thỏa mãn

$$4^a = 25^b = 10^c. \text{ Tính } T = \frac{c}{a} + \frac{c}{b}.$$

- A.** $T = \frac{1}{10}$. **B.** $T = \frac{1}{2}$. **C.** $T = 2$. **D.** $T = \sqrt{10}$.

Câu 245.[vd5143] Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + m = 0$ có hai nghiệm thực x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 < 2$.

- A.** $m < 9$. **B.** $0 < m < 4$. **C.** $0 < m < 2$. **D.** $m > 0$.

Câu 246.[vd5144] Cho phương trình $m16^{\log_2 x} - 2(m-1)x^{\log_2 4} - 2 = 0$ (1). Tập hợp các giá trị của tham số m thuộc đoạn $[-1; 2]$ để phương trình có hai nghiệm phân biệt.

- A.** $(-1; 2)$. **B.** $[-1; 0)$. **C.** $[1; 2)$. **D.** $[-1; 0]$.

Câu 247.[vd5145] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $2^{2x-1} - m \cdot 2^x + 2m - 2 = 0$ có hai nghiệm thực phân biệt trong đoạn $[1; 2]$.

- A.** $m \in (2; 3]$. **B.** $m \in (2; 3)$. **C.** $m \in [2; 4]$. **D.** $m \in [2; 3)$.

Câu 248.[vd5146] Với giá trị nào của tham số m để phương trình $9^x - 2m \cdot 3^x + 2m + 3 = 0$ có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ thỏa mãn $x_1 + x_2 - 3 = 0$

- A.** $m = \frac{3}{2}$. **B.** $m = 12$. **C.** $m = 0$. **D.** $m = \frac{13}{2}$.

Câu 249.[vd5147] Số các giá trị nguyên của m để phương trình

$$4^{1+x} + 4^{1-x} = (m+1)(2^{2+x} - 2^{2-x}) + 16 - 8m \text{ có nghiệm trên đoạn } [0; 1] \text{ là}$$

- A.** 5. **B.** 4. **C.** 2. **D.** vô số.

Câu 250.[vd5148] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình

$$3^{2x} + (-2m-1) \cdot 3^x + 6m - 6 = 0 \text{ có hai nghiệm thực phân biệt trong đoạn } [1; 3].$$

- A.** 12. **B.** 13. **C.** 14. **D.** 15.

Câu 251.[vd5149] Có bao nhiêu giá trị của tham số m để phương trình $\log_3^2 x - 3 \log_3 x + 2m - 7 = 0$ có hai nghiệm thực phân biệt $x_1; x_2$ thỏa mãn $(x_1 - 3)(x_2 - 3) = -9$.

- A.** 3. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 252.[vd5150] Cho phương trình $\log_3^2 x + \sqrt{\log_3^2 x + 1} - 2m - 3 = 0$ (m là tham số thực). Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn $[1; 3^{\sqrt{3}}]$ là

- A.** $(-1; 1)$. **B.** $[-1; 1]$. **C.** $[-1; 1)$. **D.** $(1; +\infty)$.

Câu 253.[vd5151] Cho x, y là các số thực dương $x, y, 3x + 2y$ khác 1 và thỏa mãn

$$4 \log_x 2 = \log_y 20 = 2 \log_{3x+2y} 5. \text{ Giá trị của } \frac{y}{x} \text{ bằng}$$

- A.** 3. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $\log_3 \left(\frac{5}{4} \right)$. **D.** $\log_{\frac{5}{4}} 3$.

- Câu 254.[vd5152]** Cho phương trình $\log_2^2 x - m \log_2 (2x) + m + 1 = 0$ (m là tham số thực). Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn $[1; 4]$ là
- A. $(-\infty; +\infty)$. B. $(0; 4)$. C. $\left(2; \frac{5}{2}\right]$. D. $[2; 4]$.
- Câu 255.[vd5153]** Tích các nghiệm của phương trình $\log_x (125x) \cdot \log_{25}^2 x = 1$ là
- A. $\frac{1}{125}$. B. $\frac{630}{625}$. C. 630. D. $\frac{7}{125}$.
- Câu 256.[vd5154] (Hải Dương)** Gọi x, y là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $\log_9 x = \log_{12} y = \log_{16} (x + y)$ và $\frac{x}{y} = \frac{-a + \sqrt{b}}{2}$ với a, b là các số nguyên dương. Giá trị của $P = ab$ là
- A. $P = 6$. B. $P = 5$. C. $P = 8$. D. $P = 4$.
- Câu 257.[vd5155] (Hải Dương)** Cho phương trình $(m - 1) \log_{\frac{1}{2}}^2 (x - 2)^2 + 4(m - 5) \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{x - 2} + 4m - 4 = 0$ (m là tham số thực). Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có nghiệm thuộc đoạn $\left[\frac{5}{2}; 4\right]$ là
- A. $\left[-3; \frac{7}{3}\right]$. B. $\left(\frac{7}{3}; +\infty\right)$. C. $\left[-3; \frac{7}{3}\right]$. D. $\left(1; \frac{7}{3}\right)$.
- Câu 258.[vd5156]** Gọi $x_1; x_2$ ($x_1 < x_2$) là hai nghiệm của phương trình $8^{x+1} + 8 \cdot (0,5)^{3x} + 3 \cdot 2^{x+3} = 125 - 24 \cdot (0,5)^x$ Tính giá trị $P = 3x_1 + 5x_2$.
- A. 2. B. -2. C. 3. D. -3.
- Câu 259.[vd5157] (Tn 2020)** Cho $a > 0, b > 0$ thỏa mãn $\log_{16} (3a + 2b) = \log_9 a = \log_{12} b$. Giá trị của $\frac{a^3 - ab^2 - b^3}{a^3 + a^2b + 3b^3}$ bằng
- A. $-\frac{19}{83}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $-\frac{7}{17}$. D. $-\frac{1}{5}$.
- Câu 260.[vd5158] (Tn 2020)** Cho phương trình $4^x + m2^x - 2m - 4 = 0$, (m là tham số thực). Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn $[-1; 1]$ là
- A. $\left[-4; -\frac{5}{2}\right)$. B. $\left[-4; -\frac{5}{2}\right]$. C. $\left[-4; -\frac{5}{2}\right)$. D. $\left[-4; -\frac{5}{2}\right]$.
- Câu 261.[vd5159]** Cho a, b là các số dương thỏa mãn $\log_9 a = \log_{16} b = \log_{12} \frac{5b - a}{2}$. Tính giá trị $\frac{a}{b}$.
- A. $\frac{a}{b} = \frac{3 + \sqrt{6}}{4}$. B. $\frac{a}{b} = 7 - 2\sqrt{6}$. C. $\frac{a}{b} = 7 + 2\sqrt{6}$. D. $\frac{a}{b} = \frac{3 - \sqrt{6}}{4}$.
- Câu 262.[vd5160] (Phan Bội Châu Kh)** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	2	5	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0	$-$
y					

Hỏi phương trình $f(2^{3x^4-4x^3+2})+1=0$ có bao nhiêu nghiệm?

- A.** 5. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 263.[vd5161](Phan Bội Châu Kh) Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để phương trình $e^{2x^2+2}-3e^{x^2+2}-m=0$ có bốn nghiệm thực phân biệt?

- A.** 0. **B.** 2. **C.** 8. **D.** 10.

Câu 264.[vd5162] Cho các số thực a, b, c thuộc khoảng $(1; +\infty)$ và thỏa mãn

$\log_{\sqrt{a}} b + \log_b c \cdot \log_b \left(\frac{c^2}{b} \right) + 9 \log_a c = 4 \log_a b$. Giá trị của biểu thức $\log_a b + \log_b c^2$ bằng:

- A.** 1. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 265.[vd5163](Phú Thọ) Cho phương trình $16^{x^2} - 2 \cdot 4^{x^2+1} + 10 = m$ (m là tham số). Số giá trị nguyên của $m \in [-10; 10]$ để phương trình đã cho có đúng 2 nghiệm thực phân biệt là

- A.** 7. **B.** 9. **C.** 8. **D.** 1.

Câu 266.[vd5164] Biết phương trình $\log_3^2 x - (m+2) \log_3 x + 3m - 1 = 0$ với m là tham số thực, có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 x_2 = 27$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** $m \in (-2; -1)$. **B.** $m \in (-1; 0)$. **C.** $m \in (0; 2)$. **D.** $m \in (2; 4)$.

Câu 267.[vd5165] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $\log_2^2 x + 2 \log_2 x + m = 0$ có nghiệm $x \in (0; 1)$.

- A.** $m > 1$. **B.** $m \geq \frac{1}{4}$. **C.** $m \leq \frac{1}{4}$. **D.** $m \leq 1$.

Câu 268.[vd5166](Chuyên Hạ Long) Cho phương trình $\log_2^2(x^2+4) - (2m+1) \log_2(x^2+4) + 4 = 0$ (m là tham số). Tìm các giá trị của tham số m để phương trình có đúng ba nghiệm phân biệt.

- A.** $m \in (1; 2)$. **B.** Vô số m . **C.** $m \in (2; 3)$. **D.** Không tồn tại m .

Câu 269.[vd5167](Thuận Thành) Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $8^x - 3 \cdot 2^{2x+1} + 9 \cdot 2^x - 2m + 6 = 0$ có ít nhất hai nghiệm phân biệt.

- A.** 3. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 270.[vd5168] Cho các số thực a, b, c thuộc khoảng $(1; +\infty)$ và thỏa mãn

$\log_{\sqrt{a}} b + \log_b c \cdot \log_b \left(\frac{c^2}{b} \right) + 9 \log_a c = 4 \log_a b$. Giá trị của biểu thức $\log_a b + \log_b c^2$ bằng:

- A.** 1. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** 2. **D.** 3.

- Câu 271.[vd5169](Lương Thế Vinh Hn)** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\log_2^2(4x) - m \log_{\sqrt{2}} x - 2m - 4 = 0$ có nghiệm thuộc đoạn $[1; 8]$?
- A. 3. B. 1. C. 2. D. 5.
- Câu 272.[vd5170]Câu 47.** Cho phương trình $\log_3^2 x + 3m \log_3(3x) + 2m^2 - 2m - 1 = 0$ (m là tham số thực). Gọi S là tập hợp tất cả các số thực m mà phương trình có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn $[1; 3]$. Số phần tử của tập S là
- A. 2 B. 1 C. 0. D. 3.
- Câu 273.[vd5171](Nguyễn Gia Thiệu)** Tìm m để phương trình $9^{|x|} - \frac{2}{3} \cdot 3^{|x|+1} + 3 = m$ có đúng hai nghiệm phân biệt.
- A. $m \geq 2$. B. $m \geq 3$. C. $m > 2$. D. $m > 3$.
- Câu 274.[vd5172](Hoàng Văn Thụ)** Tích các giá trị của tham số m để phương trình $\log_2^2 x - 3 \log_2 x + m^2 - 5m + 8 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 = 6$
- A. 5. B. 8. C. 2. D. 6.
- Câu 275.[vd5173]** Gọi x, y là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $\log_9 x = \log_{12} y = \log_{16}(x + y)$ và $\frac{x}{y} = \frac{-a + \sqrt{b}}{2}$, với a, b là hai số nguyên dương. Giá trị của $P = ab$ là
- A. $P = 6$. B. $P = 5$. C. $P = 8$. D. $P = 4$.
- Câu 276.[vd5174]** Cho phương trình $4 \log_3^2 \sqrt{x} + (m - 3) \log_3 x + 2 - m = 0$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có hai nghiệm thực phân biệt thuộc đoạn $[1; 9]$?
- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
- Câu 277.[vd5175](Chuyên Quang Trung)** Xét các số nguyên dương a, b sao cho phương trình $a \ln^2 x + b \ln x + 5 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 và phương trình $5 \log^2 x + b \log x + a = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_3, x_4 sao cho $x_1 x_2 > x_3 x_4$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $S = 2a + 3b$.
- A. 30. B. 25. C. 33. D. 17.
- Câu 278.[vd5176](Việt Đức)** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $m \cdot 9^{x^2-2x} - (2m+1) \cdot 6^{x^2-2x} + m \cdot 4^{x^2-2x} = 0$ có nghiệm thuộc khoảng $(0; 2)$ là:
- A. $[0; +\infty)$. B. $[6; +\infty)$. C. $(-\infty; 0)$. D. $(6; +\infty)$.
- Câu 279.[vd5177](Việt Đức)** Tính tổng T các nghiệm của phương trình $[\log(10x)]^2 - 3 \log(100x) = -5$
- A. $T = 11$. B. $T = 12$. C. $T = 10$. D. $T = 110$.
- Câu 280.[vd5178](Việt Đức)** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $4^x - 2m2^x + m + 2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt.
- A. $m > 2$. B. $m > -2$. C. $-2 < m < 2$. D. $m < 2$.
- Câu 281.[vd5180]** Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $\log_{25} x = \log_{15} y = \log_9(3x + 2y)$. Giá trị của $\frac{x}{y}$ bằng

- A. 3. B. $\frac{1}{3}$. C. $\log_3\left(\frac{5}{3}\right)$. D. $\log_{\frac{5}{3}}3$.

Câu 282.[vd5181] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\log_2^2(2x) - 2\log_2 x^2 - m - 1 = 0$ có nghiệm, trong đó có đúng một nghiệm thuộc đoạn $\left[\frac{1}{2}; 16\right]$

- A. 10. B. 7. C. 6. D. 8.

Câu 283.[vd5182](Gia Lai) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\log_2^2(2x) - 2\log_2 x^2 - m - 1 = 0$ có nghiệm thuộc đoạn $\left[\frac{1}{2}; 16\right]$?

- A. 12. B. 9. C. 10. D. 11.

Câu 284.[vd5183](Gia Lai) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương nhỏ hơn 15 của tham số m để phương trình $9^{x^2} - m3^{x^2} + 2m + 3 = 0$ có bốn nghiệm phân biệt?

- A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 285.[vd5184](Tiên Du Bn) Cho x, y là các số thực dương khác 1 thỏa mãn $x \neq y$ và $\log_x \sqrt{xy} = \log_y x$. Tích các giá trị nguyên nhỏ hơn 2021 của biểu thức $P = 4^{\frac{1}{x^2}} + 4^y$ là

- A. 2021!. B. $\frac{2020!}{16}$. C. $\frac{2020!}{2}$. D. 2020!

Câu 286.[vd5185] Xét các số nguyên dương a, b sao cho phương trình $a \ln^2 x + b \ln x + 5 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 và phương trình $5 \log^2 x + b \log x + a = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_3, x_4 thỏa mãn $x_1 x_2 > x_3 x_4$. Tính giá trị nhỏ nhất $S_{\min}$ của $S = 2a + 3b$.

- A. $S_{\min} = 17$. B. $S_{\min} = 30$. C. $S_{\min} = 25$. D. $S_{\min} = 33$.

Câu 287.[vd5186] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $4(\log_2 \sqrt{x})^2 - \log_{\frac{1}{2}} x + m = 0$ có hai nghiệm phân biệt thuộc khoảng $(0; 1)$.

- A. $0 < m < \frac{1}{4}$. B. $0 \leq m < \frac{1}{4}$. C. $m \leq \frac{1}{4}$. D. $-\frac{1}{4} < m < 0$.

Câu 288.[vd5187] Tìm m để phương trình $\log_2^2 x - \log_2 x^2 + 3 = m$ có nghiệm $x \in [1; 8]$.

- A. $6 \leq m \leq 9$. B. $2 \leq m \leq 3$. C. $2 \leq m \leq 6$. D. $3 \leq m \leq 6$.

Câu 289.[vd5188] Hỏi có bao nhiêu giá trị m nguyên trong đoạn $[-2017; 2017]$ để phương trình $\log(mx) = 2\log(1+x)$ có nghiệm duy nhất?

- A. 4014. B. 2018. C. 4015. D. 2017.

Câu 290.[vd5189] Hỏi phương trình $3x^2 - 6x + \ln(x+1)^3 + 1 = 0$ có bao nhiêu nghiệm phân biệt?

- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 291.[vd5190] Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình $9^x - 2 \cdot 3^{x+1} + m = 0$ có hai nghiệm thực x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 = 1$.

- A. $m = 3$. B. $m = 1$. C. $m = 6$. D. $m = -3$.

Câu 292.[vd5191] Gọi S là tổng các nghiệm của phương trình $3 \cdot 4^x + (3x - 10) \cdot 2^x + 3 - x = 0$. Tính S .

- A. $S = \log_2 \frac{3}{2}$. B. $S = \log_2 3$. C. $S = 2 \log_2 3$. D. $S = \log_2 \frac{2}{3}$.

Câu 293.[vd5192] Cho phương trình $(2\log_3^2 x - \log_3 x - 1)\sqrt{4^x - m} = 0$ (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt.

- A. 64. B. Vô số. C. 62. D. 63.

Câu 294.[vd5193] Xét các số nguyên dương a, b sao cho phương trình $a \ln^2 x + b \ln x + 5 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 và phương trình $5 \log^2 x + b \log x + a = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_3, x_4 thỏa $x_1 x_2 > x_3 x_4$. Tính giá trị nhỏ nhất $S_{\min}$ của $S = 2a + 3b$.

- A. $S_{\min} = 17$. B. $S_{\min} = 30$. C. $S_{\min} = 25$. D. $S_{\min} = 33$.

Câu 295.[vd5194] Tập các giá trị của m để phương trình $4 \cdot (2 + \sqrt{3})^x + (2 - \sqrt{3})^x - m + 3 = 0$ có đúng hai nghiệm âm phân biệt là

- A. $(-\infty; -1) \cup (7; +\infty)$. B. $(7; 8)$. C. $(-\infty; 3)$. D. $(7; 9)$.

Câu 296.[vd5195](Hải Hậu) Biết rằng điều kiện cần và đủ của tham số m để phương trình $\log_2 \left(m + \sqrt{m + 2^x} \right) = 2x$ có nghiệm là $m \geq -\frac{a}{b}$, với a, b là hai số nguyên dương và $b < 7$. Tính giá trị biểu thức $a + b + b^2$.

- A. 31. B. 32. C. 21. D. 23.

Câu 297.[vd5196](Lê Quý Đôn Qt) Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình $x + 1 = 2 \log_2 (2^x + 3) - \log_2 (2020 - 2^{1-x})$.

- A. $\log_2 2020$. B. 13. C. $\log_2 13$. D. 2020.

Câu 298.[vd5197](Gia Lộc) Tìm m để phương trình $\log_3^2 x - (m + 2) \log_3 x + 3m - 1 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 sao cho $x_1 x_2 = 27$.

- A. $m = \frac{4}{3}$. B. $m = \frac{28}{3}$. C. $m = 25$. D. $m = 1$.

Câu 299.[vd5198] Với $m = 1$. Tìm các giá trị thực của tham số m để phương trình $\log_3^2 x - 3 \log_3 x + 2m - 7 = 0$ có hai nghiệm thực x_1, x_2 thỏa mãn $(x_1 + 3)(x_2 + 3) = 72$.

- A. $m = \frac{9}{2}$. B. $m = \frac{61}{2}$. C. $m = 3$. D. không tồn tại.

Câu 300.[vd5199](Thái Phiên Hp) Số nghiệm nguyên không âm của bất phương trình $\sqrt{15 \cdot 2^{x+1} + 1} \geq |2^x - 1| + 2^{x+1}$ bằng

- A. 0. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 301.[vd5200] Cho phương trình $\log_3^2 (3x) - (2m + 2) \log_3 x + 2m - 2 = 0$ (m là tham số thực). Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt thuộc đoạn $[3; 9]$ là

- A. $\left(1; \frac{3}{2}\right)$. B. $\left[1; \frac{3}{2}\right]$. C. $\left(1; \frac{3}{2}\right]$. D. $\left(\frac{3}{2}; +\infty\right)$.

Câu 302.[vd5201] Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $\log_2 x = \log_3 y = \log_6 (3x^2 + 3x - y)$. Giá trị của $\frac{y}{x}$ là

A. $\log_{\frac{3}{2}} 3$.

B. $\log_3 \frac{3}{2}$.

C. $\frac{1}{3}$.

D. 3.

Câu 303.[vd5202] Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $4(\log_2 \sqrt{x})^2 - \log_{\frac{1}{2}} x + m = 0$ có nghiệm thuộc khoảng $(0;1)$

A. $m \in \left(0; \frac{1}{4}\right]$.

B. $m \in (-\infty; 0]$.

C. $m \in \left(-\infty; \frac{1}{4}\right]$.

D. $\left[\frac{1}{4}; +\infty\right)$.

Câu 304.[vd5203] Cho phương trình $\log_5^3(5x) - 6\log_5^2\left(\frac{x}{5}\right) - (11+m)\log_5 x + 3 + m = 0$ (m là tham số thực). Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình có ba nghiệm phân biệt thuộc đoạn $[1;625]$ là

A. $(2; +\infty)$.

B. $(1;2)$.

C. $[1;2]$.

D. $(1;2]$.

Câu 305.[vd5204](Lý Nhân Tông Bn) Gọi x, y là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $\log_9 x = \log_6 y = \log_4(x+y)$ và $\frac{x}{y} = \frac{-a+\sqrt{b}}{2}$, với a, b là hai số nguyên dương. Tính $T = a^2 + b^2$.

A. $T = 26$.

B. $T = 29$.

C. $T = 20$.

D. $T = 25$.

Câu 306.[vd5205](Tur Nghĩa) Cho phương trình $(2\log_2^2 x - 3\log_2 x - 2)\sqrt{9^x + (1-m)3^x - m} = 0$ (m là tham số). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương của m để phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt. Tính tổng tất cả các phần tử của S .

A. 3239.

B. 3236.

C. 3237.

D. 3238.

Câu 307.[vd5206](Nguyễn Tất Thành) Có bao nhiêu giá trị nguyên của m trong khoảng $(0;2020)$ để phương trình $9^{x^2-4x+4} - m \cdot 3^{x^2-4x+4} + 2m - 3 = 0$ có 4 nghiệm phân biệt?

A. 2019.

B. 2013.

C. 2016.

D. 2018.

Câu 308.[vd5207] Tìm m để phương trình: $\log_{\sqrt{3}}^2 x - m \log_{\sqrt{3}} x + 1 = 0$ có nghiệm duy nhất nhỏ hơn 1.

A. $m = \pm 2$.

B. $m = 2$.

C. $m = -2$.

D. Không tồn tại m .

Câu 309.[vd5209] Tìm m để phương trình: $\log_{\sqrt{3}}^2 x - m \log_{\sqrt{3}} x + 1 = 0$ có nghiệm duy nhất nhỏ hơn 1.

A. $m = \pm 2$.

B. $m = 2$.

C. $m = -2$.

D. Không tồn tại m .

Câu 310.[vd5210](Tiên Du) Biết rằng phương trình $\log_3^3 x - (m+5)\log_3^2 x + (6m+5)\log_3 x - 9m + 3 = 0$ có 3 nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3 thỏa $x_1 x_2 x_3 = 729$. Khi đó $x_1 + x_2 + x_3$ bằng

A. 1.

B. 12.

C. 6.

D. 39.

Câu 311.[vd5211](Chuyên Khtn) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\log_3^2 x - m \log_9 x^2 + 2 - m = 0$ có nghiệm $x \in [1;9]$.

A. 1.

B. 5.

C. 3.

D. 2.

Câu 312.[vd5212](Chuyên Vinh) Biết rằng phương trình $\log_3^2 x - (m+2)\log_3 x + 3m - 1 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 x_2 = 27$. Khi đó tổng $x_1 + x_2$ bằng

A. $\frac{34}{3}$.

B. 6.

C. $\frac{1}{3}$.

D. 12.

- Câu 313.[vd4971](Chuyên Ngoại Ngữ Hn)** Cho phương trình $2^{x^3+x^2-2x+m} - 2^{x^2+x} + x^3 - 3x + m = 0$. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình có ba nghiệm phân biệt
- A. 5. B. 1. C. 2. D. 3.
- Câu 314.[vd4972](Kiên Giang)** Xét cặp số nguyên dương $(x_0; y_0)$ thỏa $\log_7(7x+7) - 3y = 343^y - x$ và $0 < x \leq 2020$. Giá trị $x_0 - 42y_0$ bằng
- A. 300. B. 0. C. 400. D. 2020.
- Câu 315.[vd4973]** Trong hệ tọa độ Oxy , cho điểm $M(x; y)$ với $x; y \in \mathbb{Z}; -6 < x < 6; y \neq 0$ và thỏa mãn phương trình $3^{9y^2} - \frac{3^{36}}{3^{x^2}} + 2 = \log_3\left(\frac{36-x^2}{y^2}\right)$. Hỏi có bao nhiêu điểm M thỏa yêu cầu nêu trên?
- A. Bốn điểm B. Một điểm C. Ba điểm D. Hai điểm
- Câu 316.[vd4974]** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[0; 2018]$ để phương trình $4^x - (m-1)2^x - m - 1 = 0$ có nghiệm thuộc $(0; +\infty)$
- A. 2018. B. 2019. C. 2020. D. 2021.
- Câu 317.[vd4975]** Tìm các giá trị thực của tham số m để bất phương trình $\log_{0,02}(\log_2(3^x + 1)) > \log_{0,02} m$ có nghiệm với mọi $x \in (-\infty; 0)$.
- A. $m > 9$. B. $m < 2$. C. $0 < m < 1$. D. $m \geq 1$.
- Câu 318.[vd4976]** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $\log_{2+\sqrt{3}}(x^2 + mx + m - 1) + \log_{2-\sqrt{3}} x = 0$ có nghiệm duy nhất.
- A. $m > -5$. B. $m < -2$. C. $m > -3$. D. $m < 1$
- Câu 319.[vd4977]** Giá trị thực của tham số m để phương trình $9^x - 2(2m+1).3^x + 3(4m-1) = 0$ có hai nghiệm thực x_1, x_2 thỏa mãn $(x_1 + 2)(x_2 + 2) = 12$ thuộc khoảng nào sau đây?
- A. $(3; 9)$. B. $(9; +\infty)$. C. $\left(\frac{1}{4}; 3\right)$. D. $\left(-\frac{1}{2}; 2\right)$
- Câu 320.[vd4978]** Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để tồn tại duy nhất cặp $(x; y)$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện $\log_{x^2+y^2+2}(4x+4y-4) = 1$ và $x^2 + y^2 + 2x - 2y + 2 - m = 0$. Tổng các phần tử của S bằng
- A. 33. B. 24. C. 15. D. 5.
- Câu 321.[vd4980]** Cho phương trình $\log_3^2 x + \sqrt{\log_3^2 x + 1} - 2m - 1 = 0$ (*), (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình (*) có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn $[1; 3^{\sqrt{15}}]$.
- A. 7. B. 8. C. 9. D. 10.
- Câu 322.[vd4981]** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng $(-20; 20)$ để phương trình $2^{x-1} = \log_4(x+2m) + m$ có nghiệm?
- A. 19. B. 18. C. 20. D. 17.
- Câu 323.[vd4982]** Tìm m để phương trình $\log_2^2 x - \log_2 x^2 + 3 = m$ có nghiệm $x \in [1; 8]$.

- A.** $2 \leq m \leq 6$. **B.** $2 \leq m \leq 3$. **C.** $3 \leq m \leq 6$. **D.** $6 \leq m \leq 9$.

Câu 324.[vd4983](Hà Nội) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình

$$\frac{\ln(2x^2 + 2)}{\ln(x^2 + 2)} = \frac{\ln\left[2x^2 + 2 + (x^3 - 3x - m)^2\right]}{\ln\left[x^2 + 2 + (x^3 - 3x - m)^2\right]}$$
 có đúng 3 nghiệm phân biệt?

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** Vô số.

Câu 325.[vd4984] Cho phương trình $\sqrt{\log_3^2 x - 4\log_3 x - 5} = m(\log_3 x + 1)$ với m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có nghiệm thuộc $[27; +\infty)$.

- A.** $0 < m < 2$. **B.** $0 < m \leq 2$. **C.** $0 \leq m \leq 1$. **D.** $0 \leq m < 1$.

Câu 326.[vd4985](Phú Thọ) Có bao nhiêu cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $2 \leq x \leq 2021$ và

$$2^y - \log_2(x + 2^{y-1}) = 2x - y?$$

- A.** 2020. **B.** 9. **C.** 2019. **D.** 10.

Câu 327.[vd4986] Có bao nhiêu số hữu tỉ a thuộc $[-1; 1]$ sao cho tồn tại số thực b thỏa mãn

$$\log_2(1 - a^2 - b^2 + 2b) = \frac{2^a}{4^a + 1} + \frac{4^a}{2^a + 1} + \frac{1}{2^a + 4^a} - \frac{1}{2}?$$

- A.** 0. **B.** 3. **C.** 1. **D.** Vô số.

Câu 328.[vd4987](Yên Phong) Biết rằng phương trình $\log_2(|2x - 1| + m) = 1 + \log_3(m + 4x - 4x^2 - 1)$ có nghiệm thực duy nhất. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** $m \in (0; 1)$. **B.** $m \in (6; 9)$. **C.** $m \in (1; 3)$. **D.** $m \in (3; 6)$.

Câu 329.[vd4988] Cho phương trình $(\sqrt{3})^{3x^2 - 3mx + 4} - (\sqrt{3})^{2x^2 - mx + 3m} = -x^2 + 2mx + 3m - 4$ (1). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng $(0; 2020)$ sao cho phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt. Số phần tử của tập S là

- A.** 2020. **B.** 2018. **C.** 2019. **D.** 2021.

Câu 330.[vd4989] Cho phương trình $\sqrt{\log_3^2 x - 4\log_3 x - 5} = m(\log_3 x + 1)$ với m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có nghiệm thuộc $[27; +\infty)$.

- A.** $0 < m < 2$. **B.** $0 < m \leq 2$. **C.** $0 \leq m \leq 1$. **D.** $0 \leq m < 1$.

Câu 331.[vd4990](Hà Tĩnh) Tìm tất cả các giá trị của tham số a để phương trình $\log_3 x^2 + a\sqrt{\log_3 x^3} + a + 1 = 0$ có nghiệm duy nhất

- A.** Không tồn tại. **B.** $a < -1$. **C.** $a < 1$. **D.** $a = 1$.

Câu 332.[vd4991] Cho phương trình $3^x - \frac{1}{\log_2(x-5)} = m$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-100; 300]$ để phương trình trên có đúng một nghiệm.

- A.** 343. **B.** 344. **C.** 243. **D.** 244.

Câu 333.[vd4992](Chuyên Sơn La) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng $(-2020; 2020)$ để phương trình $e^x = \ln(x + 2m) + 2m$ có nghiệm?

- A.** 2019. **B.** 2020. **C.** 2021. **D.** 4039.

Câu 334.[vd4993](Tung Thiên) Cho hai số thực x, y thỏa mãn $x \neq 0, -1 \leq y \leq \frac{13}{2}$ và

$$4^{x^2 + \frac{1}{x^2} - 1} = \log_2 \left[14 - (y-2)\sqrt{y+1} \right].$$

Giá trị của $x^2 - 2xy + 3y^2 + 1$ bằng

- A. 4. B. -4. C. 2. D. -2.

Câu 335.[vd4994](Lý Thái Tổ Bn) Cho phương trình $(mx-36)\sqrt{2-\log_3 x} = 0$ (1). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-100;100]$ để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt?

- A. 96. B. 196. C. 97. D. 197.

Câu 336.[vd4995] Cho phương trình $3^x + m = \log_3(x-m)$ (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in (-15;15)$ để phương trình đã cho có nghiệm?

- A. 15. B. 16. C. 9. D. 14.

Câu 337.[vd4996] Cho phương trình $7^x + m = \log_7(x-m)$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in (-25;25)$ để phương trình đã cho có nghiệm?

- A. 9. B. 25. C. 24. D. 26.

Câu 338.[vd4997] Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = 4^{x^2} - 3 + \log_2 x$ với trục hoành là

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 4.

Câu 339.[vd4998](Đoàn Thượng) Biết x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) là hai nghiệm của phương trình

$$\log_3 \left(\sqrt{x^2 - 3x + 2} + 2 \right) + 5^{x^2 - 3x + 1} = 2 \text{ và } x_1 + 2x_2 = \frac{1}{2}(a + \sqrt{b})$$

với a, b là hai số nguyên dương.

Tính $a - 2b$?

- A. 5. B. -1. C. 1. D. 9.

Câu 340.[vd5000](Yên Phong 2) Phương trình $\log_3 \frac{2x-1}{(x-1)^2} = 3x^2 - 8x + 5$ có hai nghiệm là a và $\frac{a}{b}$ (

với $a, b \in \mathbb{N}^*$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Giá trị của $b - a$ là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 341.[vd5001](Yên Phong 2) Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $\log_3 x = \log_4 y = \log_5(x+y)$. Giá trị của $2x+y$ bằng

- A. 25. B. 9. C. 34. D. 16.

Câu 342.[vd5002](Cụm Liên Trường NB) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $x \log_3(x+1) = \log_9 \left[9(x+1)^{2m} \right]$ có hai nghiệm thực phân biệt.

- A. $m \in (-1;0)$. B. $m \in [-1;0)$. C. $m \in (-2;0)$. D. $m \in (-1;+\infty)$.

Câu 343.[vd5003](Cụm Liên Trường NB) Cho hai số thực x, y thỏa mãn $e^{2x+y+1} - e^{3x+2y} = x+y-1$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc $[-25;25]$ để phương trình

$$\log_2 \frac{\sqrt{2x^2 - my + m + 1}}{x+2} + \sqrt{x^2 + y^2 - 2y + mx + 2} = 2x + y + 1$$

có hai nghiệm thực phân biệt?

- A. 28. B. 26. C. 30. D. 32.

Câu 344.[vd5004](Gia Lộc) Cho hai số thực x, y thỏa mãn:

$\log_{\sqrt{3}}(y^2 + 8y + 16) + \log_2(5 - x)(1 + x) = 2\log_3 \frac{5 + 4x - x^2}{3} + \log_2(2y + 8)^2$. Gọi S là tập các giá trị nguyên của tham số m để giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \left| \sqrt{x^2 + y^2} - m \right|$ không vượt quá 10. Hỏi tập S có bao nhiêu tập con không phải là tập rỗng?

A. 16383. **B.** 2047. **C.** 32. **D.** 16384.

Câu 345.[vd5005] Cho x, y là hai số thực dương thỏa mãn $5x + y = 4$. Tìm số giá trị nguyên dương

của tham số m để phương trình $\log_3 \frac{x^2 + 2y + m}{x + y} + x^2 - 3x - y + m - 1 = 0$ có nghiệm.

A. 1. **B.** 3. **C.** 0 **D.** 2.

Câu 346.[vd5006](Chu Văn An Hà Nội) Phương trình $e^x - e^{\sqrt{2x+1}} = 1 - x^2 + 2\sqrt{2x+1}$ có nghiệm trong khoảng nào sau đây?

A. $\left(2; \frac{5}{2}\right)$. **B.** $\left(\frac{3}{2}; 2\right)$ **C.** $\left(1; \frac{3}{2}\right)$. **D.** $\left(\frac{1}{2}; 1\right)$.

Câu 347.[vd5007](Lục Nam-Bắc Giang) Cho phương trình

$m \ln^2(x+1) - (x+2-m) \ln(x+1) - x - 2 = 0$ (1). Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn $0 < x_1 < 2 < 4 < x_2$.

Câu 348.[vd5008](Thái Phiên Hp) Cho phương trình

$\log_2(x - \sqrt{x^2 - 1}) \cdot \log_{2019}(x - \sqrt{x^2 - 1}) = \log_m(x + \sqrt{x^2 - 1})$. Số giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng $(1; 2019)$ để phương trình đã cho có nghiệm lớn hơn 3 bằng

A. 2018. **B.** 2019. **C.** 19. **D.** 18.

Câu 349.[vd5009] Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $2 + \log_2 x = 3 + \log_3 y = \log_6(72x + 72y)$.

Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$.

A. 3. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{3}{2}$. **D.** $\frac{4}{3}$.

Câu 350.[vd5011] Cho phương trình $\ln^2(x+1) + (m-2x) \ln(x+1) + x^2 = m(x-1) + 1$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn $[0; 9]$?

A. 4. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 7.

Câu 351.[vd5012] Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $\log_5 x^2 = \log_2 y = \log_9(x^2 + y^2)$. Giá trị của $\frac{x^2}{y}$ bằng

A. 2. **B.** $\log_2\left(\frac{5}{2}\right)$. **C.** $\frac{5}{2}$. **D.** $\log_5\left(\frac{5}{2}\right)$.

Câu 352.[vd5013] Tìm tất cả giá trị a để phương trình $9^{1+\sqrt{1-x^2}} - (a+2) \cdot 3^{1+\sqrt{1-x^2}} + 2a+1 = 0$ có nghiệm.

A. $4 \leq a \leq \frac{64}{7}$. **B.** $2 \leq a \leq \frac{64}{9}$. **C.** $3 \leq a \leq \frac{50}{3}$. **D.** $1 \leq a \leq \frac{50}{3}$.

- Câu 353.[vd5014]** Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình $4^x - m \cdot 2^{x+1} + 9 = 0$ có đúng 1 nghiệm thuộc khoảng $(0; 2)$?
- A. 1. B. Vô số. C. 2. D. 3.
- Câu 354.[vd5015](Lý Nhân Tông Bn)** Tìm tập hợp các giá trị của tham số m để phương trình $6^x + (3-m)2^x - m = 0$ có nghiệm thuộc khoảng $(0; 1)$.
- A. $[3; 4]$. B. $[2; 4]$. C. $(2; 4)$. D. $(3; 4)$.
- Câu 355.[vd5016](Lý Nhân Tông Bn)** Cho $a > 0, b > 0$ thỏa mãn $\log_{4a+5b+1}(16a^2 + b^2 + 1) + \log_{8ab+1}(4a + 5b + 1) = 2$. Giá trị của $a + 2b$ bằng
- A. 9. B. 6. C. $\frac{27}{4}$. D. $\frac{20}{3}$.
- Câu 356.[vd5018](Vinschool)** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\log_3(2^x - 1) \cdot \log_9(3 \cdot 2^x - 3) = m$ có nghiệm thuộc đoạn $[1; 2]$?
- A. 2. B. 0. C. 4. D. 3.
- Câu 357.[vd5019]** Có bao nhiêu số nguyên $m \in (0; 2020)$ để phương trình $m + 100x = m \cdot e^x$ có hai nghiệm phân biệt?
- A. 9. B. 2019. C. 2018. D. Vô số.
- Câu 358.[vd5020](Đô Lương)** Số các giá trị nguyên nhỏ hơn 2020 của tham số m để phương trình $\log_6(2020x + m) = \log_4(1010x)$ có nghiệm là
- A. 2022. B. 2020. C. 2019. D. 2021.
- Câu 359.[vd5021](Lê Hồng Phong - Nam Định - 2019)** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có bốn nghiệm phân biệt: $(x^4 + 1)3^{x^4 - (x+m)^2} = x^2 + 2mx + m^2 + 1$
- A. $m \in \left(-\frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$. B. $m \in \left(-\frac{1}{4}; \frac{1}{4}\right) \setminus \{0\}$. C. $m \in \left(-\frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right) \setminus \{0\}$. D. $m \in (-1; 1) \setminus \{0\}$.
- Câu 360.[vd5022](Chuyên Ngữ)** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $x^{\log_3 4} - 2(m+2)2^{\log_3 x} + m^2 + 4 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 \cdot x_2 < 81$?
- A. 4. B. 7. C. 2. D. 3.
- Câu 361.[vd5023]** Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình $\log_2 \frac{4^x - 1}{4^x + 1} - m = 0$ có nghiệm.
- A. $m < 0$. B. $-1 < m < 1$. C. $m \leq -1$. D. $-1 < m < 0$.
- Câu 362.[vd5024]** Cho phương trình $2016^{x^2-1} + (x^2-1) \cdot 2017^x = 1$ (1). Khẳng định nào sau đây là đúng?
- A. Phương trình (1) có tổng các nghiệm bằng 0.
 B. Phương trình (1) có nghiệm duy nhất.
 C. Phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt.
 D. Phương trình (1) có nhiều hơn hai nghiệm.
- Câu 363.[vd5025]** Tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình $(m-2) \cdot 2^{(x^2+1)} - (m+1)2^{x^2+2} + 2m = 6$ có nghiệm là:
- A. $m \leq 9$. B. $2 \leq m \leq 9$. C. $2 < m \leq 9$. D. $2 \leq m < 11$.

- Câu 364.**[vd5026] Có bao nhiêu cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn $1 \leq x \leq 2020$ và $2^y + y = 2x + \log_2(x + 2^{y-1})$
- A.** 2021. **B.** 10. **C.** 2020. **D.** 11.
- Câu 365.**[vd5027](THPT Quảng Trị) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in (-20; 20)$ để phương trình: $3\log_2\left(\frac{8x - 2^x - 12m}{3}\right) - 2^x - x = 3m$ có đúng hai nghiệm thực phân biệt.
- A.** 19. **B.** 18. **C.** 20. **D.** 21.
- Câu 366.**[vd5028](Nguyễn Viết Xuân) Cho x, y là hai số thực dương thỏa mãn $5x + y = 4$. Tổng tất cả giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\log_3 \frac{x^2 + 2y + m}{x + y} + x^2 - 3x - y + m - 1 = 0$ có nghiệm là
- A.** 10. **B.** 5. **C.** 9. **D.** 2.
- Câu 367.**[vd5030](Tn 2020) Có bao nhiêu cặp số nguyên dương $(m; n)$ sao cho $m + n \leq 10$ và ứng với mỗi cặp $(m; n)$ tồn tại đúng ba số thực $a \in (-1; 1)$ thỏa mãn $2a^m = n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})$.
- A.** 9. **B.** 10. **C.** 8. **D.** 7.
- Câu 368.**[vd5031](Tn 2020) Có bao nhiêu cặp số nguyên dương (m, n) sao cho $m + n \leq 12$ và ứng với mỗi cặp (m, n) tồn tại đúng 3 số thực $a \in (-1; 1)$ thỏa mãn $2a^m = n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})$?
- A.** 11. **B.** 12. **C.** 10. **D.** 9.
- Câu 369.**[vd5032] Phương trình $2^{x-2+\sqrt[3]{m-3x}} - 2^{x+1} = 1 - 2^{x-2}(x^3 - 6x^2 + 9x + m)$ có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi $m \in (a; b)$. Khi đó giá trị $P = a^2 + ab + b^2$ là
- A.** $P = 112$. **B.** $P = 124$. **C.** $P = 64$. **D.** $P = 156$.
- Câu 370.**[vd5033](Yên Lãng) Cho hai số dương x, y thỏa mãn $\log_2(4x + y + 2xy + 2)^{y+2} = 8 - (2x - 2)(y + 2)$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 2x + y$ có dạng $M = a\sqrt{b} + c$ với $a, b \in \mathbb{N}, a > 2$. Tính $S = a + b + c$
- A.** $S = 7$. **B.** $S = 19$. **C.** $S = 17$. **D.** $S = 3$.
- Câu 371.**[vd5034](Ninh Bình) Gọi m_0 là giá trị nhỏ nhất của tham số thực m sao cho phương trình $(m-1)\log_{\frac{1}{2}}(x-2) - (m-5)\log_{\frac{1}{2}}(x-2) + m - 1 = 0$ có nghiệm thuộc khoảng $(2; 4)$. Khẳng định nào dưới đây đúng?
- A.** $m_0 \in \left(-1; \frac{4}{3}\right)$ **B.** $m_0 \in \left(2; \frac{10}{3}\right)$ **C.** $m_0 \in \left(4; \frac{16}{3}\right)$ **D.** $m_0 \in \left(-5; -\frac{5}{2}\right)$
- Câu 372.**[vd5035](Lý Thái Tổ Bn) Cho phương trình $5^x + m = \log_5(x - m)$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in (-20; 20)$ để phương trình đã cho có nghiệm.
- A.** 20. **B.** 19. **C.** 9. **D.** 21.

Câu 373.[vd5036](Tn 2020) Có bao nhiêu cặp số nguyên dương $(m; n)$ thỏa mãn $m + n \leq 12$ và ứng với mỗi cặp như thế tồn tại đúng ba số thực a thuộc $(-1; 1)$ sao cho $2a^m = n \cdot \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})$?

- A.** 9. **B.** 11. **C.** 12. **D.** 10.

Câu 374.[vd5037] (Nhị Chiếu HD) Cho hai số thực $x; y$ thỏa mãn: $\log_{\sqrt{3}}(y^2 + 8y + 16) + \log_2[(5-x)(1+x)] = 2 \log_3 \frac{5+4x-x^2}{3} + \log_2(2y+8)^2$. Gọi S là tập các giá trị nguyên của tham số m để giá trị lớn nhất của biểu thức $P = |\sqrt{x^2 + y^2} - m|$ không vượt quá 10. Hỏi S có bao nhiêu tập con khác rỗng.

- A.** 16385. **B.** 2047. **C.** 32. **D.** 16383.

Câu 375.[vd5038](Nhị Chiếu Hd) Cho phương trình $m \ln^2(x+1) - (x+2-m) \ln(x+1) - x - 2 = 0$ (1). Tập tất cả các giá trị của tham số m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn $0 < x_1 < 2 < 4 < x_2$ là khoảng $(a; +\infty)$. Khi đó a thuộc khoảng

- A.** $(3, 7; 3, 8)$. **B.** $(3, 6; 3, 7)$. **C.** $(3, 8; 3, 9)$. **D.** $(3, 5; 3, 6)$.

Câu 376.[vd5039] Có bao nhiêu bộ hai số nguyên $(x; y)$ thỏa $1 \leq x^2 + x \leq 2020$ và $\log x + \log(x+1) + x^2 + x = y + 10^y$

- A.** 8. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 0.

Câu 377.[vd5040](Hải Dương) Có bao nhiêu cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $0 \leq x \leq 2020$ và $2[x + \ln(x+1)] + x^2 + 1 = y + e^y$?

- A.** 0. **B.** 7. **C.** 1. **D.** 8.

Câu 378.[vd5041] Tập tất cả giá trị của m để phương trình $2^{(x-1)^2} \cdot \log_2(x^2 - 2x + 3) = 4^{|x-m|} \cdot \log_2(2|x-m| + 2)$ có đúng một nghiệm là

- A.** $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right] \cup \left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$. **B.** $[1; +\infty)$.
C. $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$. **D.** $\emptyset$.

Câu 379.[vd5042](Tn 2020) Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\log_2(m-x) + 2m = 2^x + 3x - 1$ có nghiệm thuộc $[0; 2]$?

- A.** 6. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 3.

Câu 380.[vd5043](Nam Định) Có bao nhiêu cặp số thực $(x; y)$ thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau: $7^{|x^2 - 4x - 5| - \log_7 5} = 5^{-(y+2)}$ và $2|y-2| - |y| + y^2 - y \leq 7$?

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** Vô số.

Câu 381.[vd5044] Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình $\ln(m + 2 \sin x + \ln(m + 3 \sin x)) = \sin x$ có nghiệm thực ?

- A.** 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

Câu 382.[vd5045] Có tất cả bao nhiêu cặp số $(a; b)$ với a, b là các số nguyên dương thỏa mãn:

$$\log_3(a+b) + (a+b)^3 = 3(a^2 + b^2) + 3ab(a+b-1) + 1.$$

- A. 2. B. 3. C. 1. D. vô số.

Câu 383.[vd5046](Đhsp Hn) Gọi S là tập hợp các số tự nhiên n có 4 chữ số thỏa mãn

$$(2^n + 3^n)^{2020} < (2^{2020} + 3^{2020})^n.$$
 Số phần tử của S là

- A. 8999. B. 2019. C. 1010. D. 7979.

Câu 384.[vd5047](Trần Phú Hoàn Kiếm) Biết hai số thực x, y thỏa mãn

$$2^{\sqrt{x+y}+2} = \log_2 \left[14 - (x+2y-14)\sqrt{x+2y-11} \right].$$
 Giá trị của $x^2 + y^2$ bằng

- A. 392. B. 288. C. 242. D. 200.

Câu 385.[vd5049] Có tất cả bao nhiêu cặp số $(a; b)$ với a, b là các số nguyên dương thỏa mãn:

$$\log_3(a+b) + (a+b)^3 = 3(a^2 + b^2) + 3ab(a+b-1) + 1.$$

- A. 2. B. 3. C. 1. D. vô số.

Câu 386.[vd5050](Tn 2020) Có bao nhiêu cặp số nguyên (m, n) sao cho $m + n \leq 16$ và ứng với mỗi

cặp (m, n) tồn tại đúng 3 số thực $a \in (-1; 1)$ thỏa mãn $2 \cdot a^m = n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})$?

- A. 16. B. 14. C. 15. D. 13.

Câu 387.[vd5051] Biết $x_1, x_2 (x_1 > x_2)$ là hai nghiệm của phương trình $\log_3 \left(\frac{x^2 - 2x + 1}{3x} \right) + x^2 + 2 = 3x$

và $4x_1 + 2x_2 = a + \sqrt{b}$, với a, b là hai số nguyên dương. Tính $a + b$

- A. $a + b = 9$. B. $a + b = 12$. C. $a + b = 7$. D. $a + b = 14$.

Câu 388.[vd5052](Chuyên Sơn La) (Cho x là một số thực dương và y là số thực thỏa mãn

$$2^{x+\frac{1}{x}} = \log_2 \left(14 - (y-2)\sqrt{y+1} \right).$$
 Giá trị của biểu thức $P = x^2 + y^2 - xy + 2020$

- A. 2022. B. 2020. C. 2021. D. 2019.

Câu 389.[vd5053] Từ (1) và (2) suy ra phương trình

$$2^{x+\frac{1}{x}} = \log_2 \left(14 - (y-2)\sqrt{y+1} \right) \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=0 \end{cases} \Rightarrow P = 2021.$$
 Có bao nhiêu cặp số nguyên $(x; y)$

thỏa mãn $0 \leq x \leq 2020$ và $8^x + 3x \cdot 4^x + (3x^2 + 1) \cdot 2^x = (y^3 - 1)x^3 + (y-1)x$

- A. 2021. B. 6. C. 2020. D. 11.

Câu 390.[vd5054] Có bao nhiêu cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn: $2y \cdot 2^x = \log_2 \left(1 + \frac{2x}{y} \right) + 2y + 3x$

- A. 1. B. 2. C. 10. D. 4.

Câu 391.[vd5055](Thạch Thành) Cho phương trình $5^x + m = \log_5(x - m)$, với m là tham số. Số giá trị nguyên của $m \in (-2020; 2020)$ để phương trình đã cho có nghiệm là?

- A. 9. B. 2021. C. 2020. D. 2019.

Câu 392.[vd5056] Có bao nhiêu cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn đồng thời hai điều kiện:

$$1 \leq x \leq 10^6 \text{ và } \log(10x^2 - 20x + 20) = 10^{y^2} + y^2 - x^2 + 2x - 1?$$

- A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 393.[vd5057](Chuyên Lương Văn Chánh) Số giá trị nguyên nhỏ hơn 2020 của tham số m để phương trình $\log_6(2020x + m) = \log_4(1010x)$ có nghiệm là:

- A. 2020. B. 2021. C. 2019. D. 2022.

Câu 394.[vd5058](Yên Phong 2) Có bao nhiêu cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $0 < x \leq 2020$ và

$$2^x + \log_2 \frac{x}{2-y} = 2^{2-y}?$$

- A. 2018. B. 2020. C. 2019. D. 2021.

Câu 395.[vd5061] Cho phương trình $3\log_3 x - \log_3(3x + m) + 2x^3 - 6x - 2m = 0$, với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm thực phân biệt?

- A. 1. B. 3. C. 4. D. vô số.

Câu 396.[vd5062] Mặt khác, do m nguyên nên $m = -1$. Cho phương trình

$$4^{-|x-m|} \cdot \log_{\sqrt{2}}(x^2 - 2x + 3) + 2^{2x-x^2} \cdot \log_{\frac{1}{2}}(2|x-m| + 2) = 0 \text{ với } m \text{ là tham số. Tổng tất cả các giá}$$

trị của tham số m để phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt là

- A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 397.[vd5063] Cho phương trình $\ln x + 2(x^2 + x)e^{mx} + (m-2)x - 2 = 0$. Khoảng $(a; b)$ là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình đã cho có đúng hai nghiệm thuộc khoảng $(1; e^4)$. Tính $\frac{a}{b}$.

- A. $\frac{b}{a} = \frac{2}{e^2}$. B. $\frac{b}{a} = \frac{e}{2}$. C. $\frac{b}{a} = \frac{e^3}{3}$. D. $\frac{b}{a} = \frac{4}{e^3}$.

Câu 398.[vd5064] Có tất cả bao nhiêu cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn

$$9^{-\left|x-\frac{1}{2}\right|+\frac{3y}{2}-1} \cdot \log_2(x^2 - x + 3y - 1) = 3^{-x^2+x} \cdot \log_2(|2x-1|+1).$$

- A. 0. B. 1. C. 3. D. 2.

Câu 399.[vd5065] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m ($-10 < m < 10$) để phương trình

$$2^{2x} = \log_2 \sqrt{x+m} + m \text{ có nghiệm?}$$

- A. 10. B. 9. C. 2. D. 1.

Câu 400.[vd5066] Số nghiệm của phương trình $\log_3|x^2 - \sqrt{2}x| = \log_5(x^2 - \sqrt{2}x + 2)$ là

- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 401.[vd5067](Tn 2020) Có bao nhiêu cặp số nguyên dương (m, n) sao cho $m+n \leq 14$ và ứng với mỗi cặp số (m, n) tồn tại đúng 3 số thực $a \in (-1; 1)$ thỏa mãn $2.a^m = n \cdot \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})$?

- A. 11. B. 13. C. 14. D. 12.

Câu 402.[vd5069] Có bao nhiêu cặp số nguyên $(x; y)$ và $0 \leq x \leq 2020$ thỏa mãn

$$\log_2 \left(\frac{2x+6}{x-1} \right) + \frac{8}{x-1} = y - 2 + 2^y ?$$

- A.** 2018. **B.** 2. **C.** 2020. **D.** 1.

Câu 403.[vd5070] Cho phương trình $\log_2 (\sqrt{x} + 1) = 2^x + x - \sqrt{x} - 1$. Biết phương trình có đúng n nghiệm $x_1; x_2; \dots; x_n$. Tìm giá trị của $S = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 + x_1 x_2 \dots x_n$.

- A.** $S = 0$. **B.** $S = 1$. **C.** $S = 2$. **D.** $S = 3$.

Câu 404.[vd5072] Cho hệ phương trình
$$\begin{cases} 4^{x^2-16} + 3\sqrt{x} + \sqrt{x^2+1} = 4^{y^2-8y} + \sqrt{9y-36} + \sqrt{17+y(y-8)} \\ \ln(x^2-3x+3) + (x^2-1)y = 4x^2-3x+8 \end{cases}$$

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

- A.** Hệ có một nghiệm $(x; y)$ với $3x - y = -2$. **B.** Hệ có một nghiệm $(x; y)$ với $3x - y = -1$.
C. Hệ vô nghiệm. **D.** Hệ có một nghiệm $(x; y)$ với $3x - y = 0$.

Câu 405.[vd5073](Chuyên Khtn) Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $\log_2(mx) = \log_{\sqrt{2}}(x+1)$ vô nghiệm?

- A.** 4. **B.** 6. **C.** 3. **D.** 5.

Câu 406.[vd5074](Bắc Giang) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để

$$\text{hệ phương trình } \begin{cases} (xy-1)4^{xy} = 2(x^2+y).2^{x^2+y} \\ \frac{(x+2-\sqrt{x^2+1})^2}{2xy-y-1} + \frac{18\sqrt{x^2+1}}{2xy+x-x^2-y+\sqrt{x^2+1}} = m \end{cases} \text{ có nghiệm } (x, y) \text{ thỏa}$$

mãn x và y là các số thực dương. Tích của tất cả các phần tử trong tập hợp S

- A.** 30. **B.** 42. **C.** 60. **D.** 56.

Câu 407.[vd5075](Tn 2020) Có bao nhiêu cặp số nguyên dương $(m; n)$ sao cho $m + n \leq 10$ và ứng với mỗi cặp

$$(m; n) \text{ tồn tại đúng 3 số thực } a \in (-1; 1) \text{ thỏa mãn } 2a^m = n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1}) ?$$

- A.** 7. **B.** 8. **C.** 10. **D.** 9.

Câu 408.[vd5076] (DHSP HN) Có bao nhiêu bộ số $(x; y)$ với $x \in \mathbb{Z}$, $y \in \mathbb{Z}$ thỏa mãn phương trình sau đây

$$4^{x+1} + 2 \log_2(xy + 2021) = 2^{xy+2022} + 2 \log_2(2x+1) ?$$

- A.** 12. **B.** Vô số. **C.** 1. **D.** 3.

Câu 409.[vd5077](TX Quảng Trị) Cho phương trình $4^{-x} - 3x + \log_4(m-x) - 2m + 2 = 0$ (m là tham số thực). Gọi S là tập tất cả các giá trị m nguyên để phương trình đã cho có nghiệm thuộc đoạn $[-1; 1]$. Số phần tử của S là

- A.** 3. **B.** 6. **C.** 5. **D.** Vô số.

Câu 410.[vd5078] Cho phương trình: $(2x^2 - 2x + 1).2^{2x^3+2x^2-4x+4-2m} = -x^3 + x^2 + m - 1(1)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình (1) có nghiệm $x \in [1; 2]$?

A. 6.

B. 7.

C. 8.

D. 9.

Câu 411.[vd5079](Chuyên Nguyễn Trãi) Tìm số nghiệm x thuộc $[0;100]$ của phương trình sau :

$$2^{\cos \pi x - 1} + \frac{1}{2} = \cos \pi x + \log_4 (3 \cos \pi x - 1)$$

A. 51.

B. 49.

C. 50.

D. 52.

Câu 412.[vd5080](Chuyên Biên Hòa) Có tất cả bao nhiêu giá trị thực của tham số $m \in [-1,1]$ sao cho phương trình $\log_{m^2+1} (x^2 + y^2) = \log_2 (2x + 2y - 2)$ có nghiệm nguyên (x, y) duy nhất.

A. 3 .

B. 2 .

C. 1.

D. 0.

Câu 413.[vd5081](Hk1 THPT Lê Xoay 2019-2020) Nhà bạn An cần khoan một cái giếng nước. Biết rằng giá tiền của mét khoan đầu tiên là 200.000 đ và kể từ mét khoan thứ hai, giá tiền của mỗi mét sau tăng thêm 7% so với giá tiền mét khoan ngay trước đó. Hỏi nếu nhà bạn An khoan cái giếng sâu 30m thì hết bao nhiêu tiền (làm tròn đến ngàn nghìn)?

A. 18895000 đ.

B. 18892000 đ.

C. 18892200 đ.

D. 18893000 đ.

Câu 414.[vd5082](Lý Thái Tổ Bn) Ông Toán gửi vào một ngân hàng 100 triệu đồng theo thể thức lãi suất kép với lãi suất 0,8%/tháng. Biết lãi suất không thay đổi trong suốt quá trình gửi. Hỏi sau đúng một năm kể từ lúc bắt đầu gửi tiền vào ngân hàng ông Toán thu được tất cả bao nhiêu tiền ?

A. 109,161 triệu đồng.

B. 110,034 triệu đồng.

C. 110,914 triệu đồng.

D. 109,6 triệu đồng.

Câu 415.[vd5083](Nguyễn Huệ Py) Đầu mỗi tháng, anh A gửi vào ngân hàng 3 triệu đồng với lãi suất 0,7% mỗi tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng (khi ngân hàng đã tính lãi) thì anh A có được số tiền cả gốc lẫn lãi nhiều hơn 100 triệu đồng? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và anh A không rút tiền ra.

A. 29 tháng.

B. 30 tháng.

C. 33 tháng.

D. 28 tháng.

Câu 416.[vd5084] (Thạch Thành) Ecoli là vi khuẩn đường ruột gây tiêu chảy, đau bụng dữ dội. Cứ sau 20 phút thì số lượng vi khuẩn Ecoli lại tăng gấp đôi. Ban đầu chỉ có 40 vi khuẩn Ecoli trong đường ruột. Hỏi sau bao lâu số lượng vi khuẩn Ecoli là 671088640?

A. 48 giờ.

B. 24 giờ.

C. 8 giờ.

D. 12 giờ.

Câu 417.[vd5085](Tn 2020) Năm 2020, một hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là 900.000.000 triệu đồng và dự định trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm giảm 2% giá bán so với giá bán của năm liền trước. Theo dự định đó, năm 2025 hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng nghìn)?

A. 813.529.000.

B. 810.000.000.

C. 797.258.000.

D. 830.131.000

Câu 418.[vd5086](TX Quảng Trị) Sự suy giảm áp suất không khí P (đo bằng milimet thủy ngân, kí hiệu là mmHg) được tính theo công thức $P = P_0 \cdot e^{xi}$, trong đó x (mét) là độ cao so với mực nước biển, $P_0 = 760$ mmHg là áp suất ở mực nước biển (khi $x = 0$), i là hệ số suy

giảm. Biết rằng ở độ cao 1000 mét thì áp suất không khí là 672,71 mmHg. Hỏi áp suất không khí ở độ cao 3000 mét gần với số nào sau đây nhất?

- A.** 530,23 mmHg. **B.** 540,23 mmHg. **C.** 517,06 mmHg. **D.** 527,06 mmHg.

Câu 419.[vd5087] Số lượng của một loài vi khuẩn trong phòng thí nghiệm được tính theo công thức $S(t) = Ae^{rt}$. Trong đó, A là số lượng vi khuẩn ban đầu, $S(t)$ là số lượng vi khuẩn có được sau thời gian t (phút), $r > 0$ là tỷ lệ tăng trưởng không đổi theo thời gian và t là thời gian tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu có 500 con và sau 5 giờ có 1500 con. Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc bắt đầu, số lượng vi khuẩn đạt 121500 con?

- A.** 20 (giờ). **B.** 25 (giờ). **C.** 35 (giờ). **D.** 45 (giờ).

Câu 420.[vd5088] Anh Nam vay tiền ngân hàng 1 tỷ đồng theo phương thức trả góp (chịu lãi số tiền chưa trả) với lãi suất 0,5% / tháng. Nếu cuối mỗi tháng bắt đầu từ tháng thứ nhất anh Nam trả 30 triệu đồng thì sau bao nhiêu tháng anh Nam trả hết nợ?

- A.** 35 tháng. **B.** 36 tháng. **C.** 37 tháng. **D.** 38 tháng.

Câu 421.[vd5089](Yên Lăng) Sự suy giảm áp suất không khí P (đo bằng milimet Thủy ngân, kí hiệu mmHg) được tính theo công thức $P = P_0 \cdot e^{xi}$, trong đó $x(m)$ là độ cao so với mực nước biển, $P_0 = 760\text{mmHg}$ là áp suất ở mực nước biển (khi $x = 0$), i là hệ số suy giảm. Biết rằng ở độ cao 1000(m) thì áp suất không khí là 672,71 mmHg. Hỏi áp suất không khí ở độ cao 3000(m) gần với số nào sau đây nhất?

- A.** 530,23mmHg. **B.** 540,23mmHg. **C.** 517,06mmHg. **D.** 527,06mmHg.

Câu 422.[vd5090](Tổ-1-Đợt-13-Chuyên-Bắc-Ninh-Lần-2-1920) Có bao nhiêu giá trị nguyên của x trong đoạn $[0; 2020]$ thỏa mãn bất phương trình sau

$$16^x + 25^x + 36^x \leq 20^x + 24^x + 30^x.$$

- A.** 3. **B.** 2000. **C.** 1. **D.** 1000.

Câu 423.[vd5091] Tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $3^{\sin^2 x} - 3^m - \cos^2 x - m + 1 = 0$ có đúng 6 nghiệm phân biệt thuộc đoạn $[-\pi; 2\pi]$ là

- A.** $m = 0$. **B.** $m = 1$. **C.** $\begin{cases} m < 0 \\ m > 1 \end{cases}$. **D.** $0 < m < 1$.

Câu 424.[vd5092](Phan Bội Châu Nghệ An) Cho x, y là số thực dương thỏa mãn

$$\log_9 x = \log_6 y = \log_4 (x + y) \text{ và } \frac{x}{y} = \frac{-a + \sqrt{b}}{2} \text{ với } a, b \text{ là hai số nguyên dương. Tổng } a + b \text{ bằng}$$

- A.** 4. **B.** 6. **C.** $\frac{5a\sqrt{2}}{2}$. **D.** $\frac{5a\sqrt{3}}{3}$.

Câu 425.[vd5213](Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019 - 2020) Xét các số thực a, b, c với $a > 1$ thỏa mãn phương trình $\log_a^2 x - 2b \log_a \sqrt{x} + c = 0$ có hai nghiệm thực x_1, x_2 đều lớn hơn 1

và $x_1 x_2 \leq a$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = \frac{b(c+1)}{c}$.

- A.** $6\sqrt{2}$. **B.** 4. **C.** 5. **D.** $2\sqrt{2}$.

Câu 426.[vd5214](MH 2020) Có bao nhiêu số nguyên x sao cho tồn tại số thực y thỏa mãn

$$\log_3(x+y) = \log_4(x^2+y^2)?$$

- A.** 3. **B.** 2. **C.** 1. **D.** Vô số.

Câu 427.[vd5215] Gọi $x; y$ là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $\log_4 x^6 = \log_2 y^4 = \log_2(x+y)^6$

và $\frac{x}{y} = \frac{a+\sqrt{b}}{2}$, với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $T = a+b$

- A.** $T = 7$. **B.** $T = 5$. **C.** $T = 6$. **D.** $T = 4$.

Câu 428.[vd5216](Triệu Sơn) Số các giá trị nguyên nhỏ hơn 2019 của tham số m để phương trình $\log_6(2020x+m) = \log_4(1010x)$ có nghiệm là:

- A.** 2019 **B.** 2018 **C.** 2020 **D.** 2021

Câu 429.[vd5217] Cho phương trình $(m-1)\log_{\frac{2}{3}}(x+1)^2 + 4(m-5)\log_{\frac{1}{3}}\frac{1}{x+1} + 4m-4 = 0$ (1). Hỏi có

bao nhiêu giá trị m nguyên âm để phương trình (1) có nghiệm thực trong đoạn $\left[-\frac{2}{3}; 2\right]$?

- A.** 6. **B.** 5. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 430.[vd5218](Việt Đức) Cho phương trình $3^{x^2} \cdot 4^{x+1} - \frac{1}{3^x} = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 . Tính

$$T = x_1 \cdot x_2 + x_1 + x_2.$$

- A.** $T = 1$. **B.** $T = \log_3 4$. **C.** $T = -\log_3 4$. **D.** $T = -1$.

Câu 431.[vd5220](Hải Hậu) Biết rằng phương trình $5^x \cdot 3^{x^2} = 1$ có đúng hai nghiệm là $x_1; x_2$. Tính $3^{x_1} + 3^{x_2}$.

- A.** $\frac{6}{5}$. **B.** $\frac{1}{5}$. **C.** $-\frac{1}{5}$. **D.** $\frac{4}{5}$.

Câu 432.[vd5221](Gia Lai) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình $3^{x+m} = 4^{x^2+m^2}$ (1) có nghiệm:

- A.** 2. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 4.

Câu 433.[vd5223] Cho các số thực dương a, b thỏa mãn $\log_4 a = \log_6 b = \log_9(4a-5b) - 1$. Đặt $T = \frac{b}{a}$

. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- A.** $1 < T < 2$. **B.** $\frac{1}{2} < T < \frac{2}{3}$. **C.** $-2 < T < 0$. **D.** $0 < T < \frac{1}{2}$.

Câu 434.[vd5224](Nhị Chiếu Hd) Biết nghiệm lớn nhất của phương trình $\log_2(4^x - 2^x + 2) = x + 2$ có

dạng $x = \log_2 \frac{a+\sqrt{b}}{c}$ với a, b, c là các số nguyên tố. Tính $P = a+b+c$.

- A.** 25. **B.** 26. **C.** 24. **D.** 23.

Câu 435.[vd5226](Chuyên Quang Trung) Có bao nhiêu bộ số thực $(x; y)$ với $x+y$ là số nguyên

dương thỏa mãn $\log_2 \left(\frac{|x^3 + y^3|}{x^2 + y^2} \right) = \log_3(x+y)$

- A.** 8. **B.** 12. **C.** 6. **D.** 10.

- Câu 436.[vd5227](Lương Văn Tụy)** Có bao nhiêu số nguyên y để tồn tại số thực x thỏa mãn $\log_{11}(3x+4y) = \log_4(x^2+y^2)$?
- A. 3. B. 2. C. 1. D. vô số.

III. Năm học 2018-2019

- Câu 437.[vd5228](Đặng Thành Nam Đề 15)** Biết rằng phương trình $\log_2^3(x+a)^2 + \log_{2a^2+2}(x+a)^2 = 0$ có 2 nghiệm thực x_1, x_2 . Mệnh đề nào sau đây là đúng?
- A. $(x_1+x_2)^2 = 4$. B. $x_1.x_2 = a^2$. C. $(x_1-x_2)^2 = 4$. D. $x_1.x_2 = 16a^2 - 1$.

- Câu 438.[vd5229](Sở Nam Định 2018-2019)** Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để tập nghiệm của bất phương trình $(3^{x+2} - \sqrt{3})(3^x - 2m) < 0$ chứa không quá 9 số nguyên?
- A. 3281. B. 3283. C. 3280. D. 3279.

- Câu 439.[vd5232](Đh Vinh Lần 1)** Biết rằng α, β là các số thực thỏa mãn $3^{2\beta}(3^\alpha + 3^{4\beta}) = 81(3^{-\alpha} + 3^{-4\beta})$. Giá trị của $\alpha + 6\beta$ bằng
- A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

- Câu 440.[vd5233](Giữa-Hkii-2019-Việt-Đức-Hà-Nội)** Phương trình $\left(\frac{1}{9}\right)^x - m.\left(\frac{1}{3}\right)^x + 2m + 1 = 0$ có nghiệm khi m nhận giá trị:
- A. $m < -\frac{1}{2}$. B. $-\frac{1}{2} < m < 4 - 2\sqrt{5}$. C. $m \geq 4 + 2\sqrt{5}$. D. $m < -\frac{1}{2} \vee m \geq 4 + 2\sqrt{5}$.

- Câu 441.[vd5234](Chuyên Ngoại Ngữ Hà Nội)** Độ pH của dung dịch được tính theo công thức $pH = -\log[H^+]$ với $[H^+]$ là nồng độ ion $[H^+]$ trong dung dịch đó. Cho dung dịch A có độ pH ban đầu bằng 6. Nếu nồng độ ion $[H^+]$ trong dung dịch A tăng lên 4 lần thì độ pH trong dung dịch mới gần bằng giá trị nào dưới đây?
- A. 5,7. B. 5,2. C. 6,6. D. 5,4.

- Câu 442.[vd5235](Sở Quảng Nam)** Anh A vào làm ở công ty X với mức lương ban đầu 10 triệu đồng/tháng. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ thì cứ sau 6 tháng làm việc, mức lương của anh lại được tăng thêm 20%. Hỏi bắt đầu từ tháng thứ mấy kể từ khi vào làm công ty X, tiền lương mỗi tháng của anh nhiều hơn 20 triệu đồng(biết rằng trong suốt thời gian làm ở công ty X anh A luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ)?
- A. Tháng thứ 31 B. Tháng thứ 25 C. Tháng thứ 19 D. Tháng thứ 37

- Câu 443.[vd5236](Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị Lần 1)** Tính số nghiệm của phương trình $\cot x = 2^x$ trong khoảng $\left(\frac{11\pi}{12}; 2019\pi\right)$
- A. 2020. B. 2019. C. 2018. D. 1.

- Câu 444.[vd5237](Nguyễn Tất Thành Yên Bái)** Ba anh em An, Bình và Cường cùng vay tiền ở một ngân hàng với lãi suất 0,7% / tháng với tổng số tiền vay là 1 tỉ đồng. Giả sử mỗi tháng ba người đều trả cho ngân hàng một số tiền như nhau để trừ vào tiền gốc và lãi. Để trả hết gốc và lãi cho ngân hàng thì An cần 10 tháng, Bình cần 15 tháng và Cường cần 25 tháng.

Hỏi tổng số tiền mà ba anh em trả ở tháng thứ nhất cho ngân hàng là bao nhiêu (làm tròn đến hàng nghìn)?

- A.** 45672000 đồng. **B.** 46712000 đồng. **C.** 63271000 đồng. **D.** 64268000 đồng.

Câu 445.[vd5238](Thpt Lê Quý Đôn Quảng Ngãi) Anh A vay 50 triệu đồng để mua xe với lãi suất 1%/tháng. Anh ta muốn trả góp cho ngân hàng theo cách: sau đúng một tháng kể từ ngày vay anh bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ là như nhau và anh A trả hết nợ sau 2 năm kể từ ngày vay. Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi không đổi 1% trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi số tiền mỗi tháng anh A phải trả cho ngân hàng gần nhất với số nào sau đây?

- A.** 2,36 triệu đồng. **B.** 2,35 triệu đồng. **C.** 2,34 triệu đồng. **D.** 2,37 triệu đồng.

Câu 446.[vd5239](Giữa-Hkii-2019-Việt-Đức-Hà-Nội) Tìm tất cả các giá trị thực của m để hệ

$$\text{phương trình } \begin{cases} \log_4(x+y+12) \cdot \log_{x+y} 2 = 1 \\ x, y = m \end{cases} \text{ có nghiệm:}$$

- A.** $m \leq 4$. **B.** $m = 4$. **C.** $m \geq 4$. **D.** $0 \leq m \leq 4$.

Câu 447.[vd5240](Hsg 12 Bắc Giang) Cho phương trình $5^x + m + \log_{\frac{1}{5}}(x-m) = 0$ với m là tham số.

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in (-20; 20)$ để phương trình đã cho có nghiệm thực?

- A.** 20. **B.** 21. **C.** 18. **D.** 19.

Câu 448.[vd5241](Thcs-Thpt-Nguyễn-Khuyến-Tp-Hcm-24tháng3) Giá trị của m để phương trình $4^x - m \cdot 2^{x+1} + 2m + 3 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 = 4$ là

- A.** $m = 8$. **B.** $m = \frac{13}{2}$. **C.** $m = \frac{5}{2}$. **D.** $m = 2$.

Câu 449.[vd5242](Văn Giang Hưng Yên) Số nguyên dương m lớn nhất để phương trình $25^{1+\sqrt{1-x^2}} - (m+2) \cdot 5^{1+\sqrt{1-x^2}} + 2m+1 = 0$ có nghiệm.

- A.** 20. **B.** 30. **C.** 25. **D.** 35.

Câu 450.[vd5243](Nguyễn Trung Thiên Hà Tĩnh) Cho phương trình $(4 + \sqrt{15})^x + (2m+1)(4 - \sqrt{15})^x - 6 = 0$ (1). Để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 = 2x_2$ thì giá trị của tham số m thuộc khoảng nào?

- A.** (3;5) **B.** (-1;1) **C.** (1;3) **D.** $(-\infty; -1)$

Câu 451.[vd5244](Chuyên Hà Nội Lần1) Ba số $a + \log_2 3$; $a + \log_4 3$; $a + \log_8 3$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Công bội của cấp số nhân này bằng

- A.** 1. **B.** $\frac{1}{4}$. **C.** $\frac{1}{2}$. **D.** $\frac{1}{3}$.

Câu 452.[vd5245](Chuyên Hùng Vương Gia Lai) Tìm số nghiệm của phương trình $9^{\sqrt{x^2+1}} = 3^{2-4x}$.

- A.** 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 453.[vd5246](Giữa-Hkii-2019-Việt-Đức-Hà-Nội) Biết tập nghiệm của bất phương trình

$$3^{2-\sqrt{x^2+5x-6}} \geq \frac{1}{3^x} \text{ là một đoạn } [a; b] \text{ ta có } a+b \text{ bằng:}$$

A. $a+b=11$.

B. $a+b=9$.

C. $a+b=12$.

D. $a+b=10$.

Câu 454.[vd5247](Nguyễn Khuyển) Số nghiệm của phương trình $\log_2(x+2) + \log_4(x-5)^2 + \log_{\frac{1}{2}} 8 = 0$ là

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu 455.[vd5248](Chuyên Hoàng Văn Thụ Hòa Bình Lần 4 Năm 2019) Tập hợp các số thực m để phương trình $\ln(3x-mx+1) = \ln(-x^2+4x-3)$ có nghiệm là nửa khoảng $[a;b)$. Tổng của $a+b$ bằng

A. $\frac{10}{3}$.

B. 4.

C. $\frac{22}{3}$.

D. 7.

Câu 456.[vd5249](Chuyên Hưng Yên Lần 3) Cho phương trình $\log_3^2 x - 2\log_{\sqrt{3}} x - 2\log_{\frac{1}{3}} x - 3 = 0$ có hai nghiệm phân biệt là x_1, x_2 . Tính giá trị của biểu thức $P = \log_3 x_1 + \log_{27} x_2$ biết $x_1 < x_2$.

A. $P=0$.

B. $P=\frac{8}{3}$.

C. $P=\frac{1}{3}$.

D. $P=1$.

Câu 457.[vd5250](Sở Vĩnh Phúc) Cho số dương a thỏa mãn đẳng thức $\log_2 a + \log_3 a + \log_5 a = \log_2 a \cdot \log_3 a \cdot \log_5 a$, số các giá trị của a là

A. 2.

B. 0.

C. 1.

D. 3.

Câu 458.[vd5251](Sở Thanh Hóa 2019) Biết rằng phương trình $\log_3(3^{x+1}-1) = 2x + \log_{\frac{1}{3}} 2$ có hai nghiệm là x_1 và x_2 . Tính tổng $S = 27^{x_1} + 27^{x_2}$.

A. $S=252$.

B. $S=9$.

C. $S=180$.

D. $S=45$.

Câu 459.[vd5252](Sở Bình Thuận 2019) Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $\frac{1}{2}\log_{\sqrt{3}}(x+3) + \frac{1}{4}\log_9(x-1)^8 = \log_3(4x)$ là

A. 3.

B. -3.

C. $2\sqrt{3}$.

D. 2.

Câu 460.[vd5253](Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên Lần 2) Tích các nghiệm của phương trình $\log_x(125x) \cdot \log_{25}^2 x = 1$ là:

A. 630.

B. $\frac{1}{125}$.

C. $\frac{630}{625}$.

D. $\frac{7}{125}$.

Câu 461.[vd5254](Kính Môn Hải Dương 2019) Số các giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\log_{\sqrt{2}}(x-1) = \log_2(mx-8)$ có hai nghiệm thực phân biệt là:

A. Vô số.

B. 4.

C. 5.

D. 3.

Câu 462.[vd5255](Sở Ninh Bình Lần 1) Cho $x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$. Biết $\log \sin x + \log \cos x = -1$ và

$\log(\sin x + \cos x) = \frac{1}{2}(\log n - 1)$. Giá trị của n là

A. 11.

B. 12.

C. 10.

D. 15.

Câu 463.[vd5256](GIA LỘC TỈNH HẢI DƯƠNG 2019 Lần 2) Cho hai số thực a, b thỏa mãn $\log_{100} a = \log_{40} b = \log_{16} \frac{a-4b}{12}$. Giá trị của $\frac{a}{b}$ bằng

- A.** 6. **B.** 12. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 464.[vd5258](Giữa-Kì-2-Thuận-Thành-3-Bắc-Ninh-2019) Gọi S là tổng các giá trị nguyên của tham số m để phương trình $4^x + 7 = 2^{x+3} + m^2 + 6m$ có nghiệm $x \in (1; 3)$. Chọn đáp án đúng.

- A.** $S = -35$. **B.** $S = 20$. **C.** $S = 25$. **D.** $S = -21$.

Câu 465.[vd5259](Khtn Hà Nội Lần 3) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m ($|m| < 10$) để phương trình $2^{x-1} = \log_4(x+2m) + m$ có nghiệm?

- A.** 9. **B.** 10. **C.** 5. **D.** 4.

Câu 466.[vd5260](Chuyên Bắc Giang) Có bao nhiêu số tự nhiên m để phương trình sau có nghiệm?

$$e^m + e^{3m} = 2 \left(x + \sqrt{1-x^2} \right) \left(1 + x\sqrt{1-x^2} \right).$$

- A.** 2. **B.** 0. **C.** Vô số. **D.** 1.

Câu 467.[vd5261](Phan Đình Tùng Hà Tĩnh) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $4^x - 2^x - 2^m + 1 = 0$ có hai nghiệm âm phân biệt.

- A.** $\log_2 \frac{3}{4} < m \leq 0$. **B.** $\log_{\frac{3}{4}} 2 < m < 0$. **C.** $\log_2 \frac{3}{4} < m < 0$. **D.** $\frac{3}{4} < m < 1$.

Câu 468.[vd5262](Đoàn Thượng) Phương trình $4^x - m \cdot 2^{x+1} + 2m = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 = 3$ khi

- A.** $m = 4$. **B.** $m = 3$. **C.** $m = 2$. **D.** $m = 1$.

Câu 469.[vd5263](Chuyên Vinh Lần 2) Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $9 \cdot 3^{2x} - m \left(4\sqrt{x^2 + 2x + 1} + 3m + 3 \right) \cdot 3^x + 1 = 0$ có đúng 3 nghiệm thực phân biệt.

- A.** Vô số. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 470.[vd5264](Chuyên Vinh Lần 2) Phương trình $2^{x-2+\sqrt[3]{m-3x}} + (x^3 - 6x^2 + 9x + m)2^{x-2} = 2^{x+1} + 1$ có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi $m \in (a; b)$. Tính giá trị biểu thức $T = b^2 - a^2$

- A.** $T = 36$. **B.** $T = 48$. **C.** $T = 64$. **D.** $T = 72$.

Câu 471.[vd5265](Chuyên Hà Nội Lần 1) Giả sử phương trình $\log_2^2 x - (m+2)\log_2 x + 2m = 0$ có hai nghiệm thực phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 = 6$. Giá trị của biểu thức $|x_1 - x_2|$ là

- A.** 3. **B.** 8. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 472.[vd5266](Gia-Lộc-Hải-Dương) Có bao nhiêu giá trị nguyên của $(m+1)16^x - 2(2m-3)4^x + 6m+5 = 0$ có hai nghiệm trái dấu?

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 0.

Câu 473.[vd5267](Sở Nam Định) Cho phương trình $\left(\sqrt{2-\sqrt{3}} \right)^x + \left(\sqrt{2+\sqrt{3}} \right)^x = 4$. Gọi x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) là hai nghiệm thực của phương trình. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A.** $x_1 + x_2 = 0$. **B.** $2x_1 - x_2 = 1$. **C.** $x_1 - x_2 = 2$. **D.** $x_1 + 2x_2 = 0$.

Câu 474.[vd5268](Nguyễn Du Dak-Lak 2019) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $\log_2^2 x + \log_2 x + m = 0$ có nghiệm $x \in (0; 1)$.

- A.** $m \leq 1$. **B.** $m > 1$. **C.** $m \leq \frac{1}{4}$. **D.** $m \geq \frac{1}{4}$.

- Câu 475.**[vd5269](Sgd-Nam-Định-2019) Cho phương trình $\left(\sqrt{2-\sqrt{3}}\right)^x + \left(\sqrt{2+\sqrt{3}}\right)^x = 4$. Gọi x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) là hai nghiệm thực của phương trình. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
- A. $x_1 + x_2 = 0$. B. $2x_1 - x_2 = 1$. C. $x_1 - x_2 = 2$. D. $x_1 + 2x_2 = 0$.
- Câu 476.**[vd5270](Lý Nhân Tông) Với giá trị nào của tham số m thì phương trình $4^x - m \cdot 2^{x+1} + 2m = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 = 3$?
- A. $m = 1$. B. $m = 4$. C. $m = 2$. D. $m = 3$.
- Câu 477.**[vd5271](Khtn Hà Nội Lần 3) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $4^x - m \cdot 2^{x+1} + 5 - m = 0$ có hai nghiệm phân biệt?
- A. 1. B. 4. C. 3. D. 6.
- Câu 478.**[vd5273](THTT Lần 5) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình: $4^x - (m+3) \cdot 2^{x+1} + m+9 = 0$ có hai nghiệm dương phân biệt.
- A. 3. B. 4. C. 5. D. Vô số.
- Câu 479.**[vd5275](Cụm Thpt Vũng Tàu) Cho phương trình $4^x - 2^{x+2} + m - 2 = 0$ với m là tham số. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $0 \leq x_1 < x_2$?
- A. 1. B. 3. C. 2. D. 0.
- Câu 480.**[vd5277](Thpt Lê Quý Đôn Quảng Ngãi) Giả sử phương trình $\log_2^2(2x) - 3\log_2 x - 2 = 0$ có một nghiệm dạng $x = 2^{\frac{a+\sqrt{b}}{c}}$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$ và $b < 20$. Tính tổng $a+b+c^2$.
- A. 10. B. 11. C. 18. D. 27.
- Câu 481.**[vd5278](Chuyên Thái Nguyên) Tìm tất cả các giá trị thực của m để phương trình $\log^2|\cos x| - m \log \cos^2 x - m^2 + 4 = 0$ vô nghiệm.
- A. $m \in (\sqrt{2}; 2)$. B. $m \in (-\sqrt{2}; \sqrt{2})$. C. $m \in (-\sqrt{2}; 2)$. D. $m \in (-2; \sqrt{2})$.
- Câu 482.**[vd5279](Hsg Bắc Ninh) Cho phương trình $\log_2^2 x - 2\log_2 x - \sqrt{m + \log_2 x} = m(*)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-2019; 2019]$ để phương trình (*) có nghiệm?
- A. 2021. B. 2019. C. 4038. D. 2020.
- Câu 483.**[vd5280](Sở Phú Thọ) Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $16^x - 2(m+1) \cdot 4^x + 3m - 8 = 0$ có hai nghiệm trái dấu.
- A. 6. B. 7. C. 0. D. 3.
- Câu 484.**[vd5281](Mai-Anh-Tuấn-Thanh-Hóa) Biết rằng phương trình $\log_3^2 x - (m+2)\log_3 x + 3m - 1 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 x_2 = 27$. Khi đó tổng $x_1 + x_2$ bằng
- A. 6. B. 12. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{34}{3}$.
- Câu 485.**[vd5282](Sở Phú Thọ) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $16^x - 2(m+1)4^x + 3m - 8 = 0$ có hai nghiệm trái dấu?
- A. 6. B. 7. C. 0. D. 3.

- Câu 486.[vd5283]** Cho phương trình $40(3+2\sqrt{2})^x + m(3-2\sqrt{2})^x + m - 80 = 0$ (m là tham số). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình có hai nghiệm trái dấu?
- A.** 19. **B.** vô số. **C.** 1. **D.** 20.
- Câu 487.[vd5284](Quỳnh Lưu Lần 1)** Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình $16^x - m.4^{x-1} + 5m^2 - 44 = 0$ có hai nghiệm đối nhau. Hỏi S có bao nhiêu phần tử?
- A.** 2. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 3.
- Câu 488.[vd5285](Chuyên-Thái-Nguyên)** Gọi S là tập hợp các giá trị thực của tham số m để phương trình $4^x - m.2^x + 2m + 1 = 0$ có nghiệm. Tập $\mathbb{R} \setminus S$ có bao nhiêu giá trị nguyên?
- A.** 1. **B.** 4. **C.** 9. **D.** 7.
- Câu 489.[vd5286](Nghĩa-Hung-Nam-Định)** Cho phương trình $9^x - 2(2m+1)3^x + 3(4m-1) = 0$ có hai nghiệm thực x_1, x_2 thỏa mãn $(x_1+2)(x_2+2) = 12$. Giá trị của m thuộc khoảng
- A.** $(9; +\infty)$. **B.** $(3; 9)$. **C.** $(-2; 0)$. **D.** $(1; 3)$.
- Câu 490.[vd5287](Sở Gd&ĐT Kiên Giang 2019)** Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $9^x - 8.3^x + m - 4 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt?
- A.** 17. **B.** 16. **C.** 15. **D.** 14.
- Câu 491.[vd5288](Chuyên Lê Thánh Tông)** Cho phương trình $(m-5).3^x + (2m-2).2^x.\sqrt{3^x} + (1-m).4^x = 0$, tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt là khoảng $(a; b)$. Tính $S = a + b$.
- A.** $S = 4$. **B.** $S = 5$. **C.** $S = 6$. **D.** $S = 8$.
- Câu 492.[vd5289](Nguyễn Khuyến)** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $4^x + 2^x + 4 = 3^m(2^x + 1)$ có hai nghiệm phân biệt.
- A.** $1 < m \leq \log_3 4$. **B.** $\log_4 3 \leq m < 1$. **C.** $1 < m < \log_3 4$. **D.** $\log_4 3 < m < 1$.
- Câu 493.[vd5290](Chuyên Thái Bình Lần 3)** Tìm số giá trị nguyên của tham số $m \in (-10; 10)$ để phương trình $(\sqrt{10}+1)^{x^2} + m(\sqrt{10}-1)^{x^2} = 2.3^{x^2+1}$ có đúng hai nghiệm phân biệt?
- A.** 14. **B.** 15. **C.** 13. **D.** 16.
- Câu 494.[vd5291](Cụm 8 Trường Chuyên Lần 1)** Giả sử p, q là các số thực dương thỏa mãn $\log_{16} p = \log_{20} q = \log_{25} (p+q)$. Tìm giá trị của $\frac{p}{q}$?
- A.** $\frac{4}{5}$. **B.** $\frac{1}{2}(1+\sqrt{5})$. **C.** $\frac{8}{5}$. **D.** $\frac{1}{2}(-1+\sqrt{5})$.
- Câu 495.[vd5292](Ba Đình Lần 2)** Biết rằng phương trình $\log_3^2 x = \log_3 \frac{x^4}{3}$ có hai nghiệm a và b . Khi đó ab bằng
- A.** 8. **B.** 81. **C.** 9. **D.** 64.
- Câu 496.[vd5293](Nguyễn Trãi Hải Dương Lần 1)** Phương trình $4^x + 1 = 2^x.m.\cos(\pi x)$ có nghiệm duy nhất. Số giá trị của tham số m thỏa mãn là
- A.** Vô số. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 0.

Câu 497.[vd5294](Đặng Thành Nam Đề 14) Phương trình $(1+\sqrt{2})^x + (1-2a)(\sqrt{2}-1)^x - 4 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 - x_2 = \log_{1+\sqrt{2}} 3$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** $a \in \left(-\infty; -\frac{3}{2}\right)$. **B.** $a \in \left(-\frac{3}{2}; 0\right)$. **C.** $a \in \left(0; \frac{3}{2}\right)$. **D.** $a \in \left(\frac{3}{2}; +\infty\right)$.

Câu 498.[vd5295](Thpt Số 1 Tư Nghĩa Lần 2 Năm 2019) Trên đoạn $[0; 2019]$ có bao nhiêu số nguyên m để phương trình $9^x - 2(m+2) \cdot 3^x + 3m - 2 = 0$ có hai nghiệm trái dấu?

- A.** 2010. **B.** 2019. **C.** 5. **D.** 4.

Câu 499.[vd5296](Hùng Vương Bình Phước) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $4(\log_2 \sqrt{x})^2 - \log_{\frac{1}{2}} x + m = 0$ có nghiệm thuộc khoảng $(0; 1)$.

- A.** $m \in \left[0; \frac{1}{4}\right]$. **B.** $m \in (-\infty; 0]$. **C.** $\left[\frac{1}{4}; +\infty\right)$. **D.** $m \in \left(-\infty; \frac{1}{4}\right]$

Câu 500.[vd5297](Kim Liên) Số giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-2019; 2019]$ để phương trình $4^x - (m+3)2^x + 3m + 1 = 0$ có đúng một nghiệm lớn hơn 0 là

- A.** 2021 **B.** 2022 **C.** 2019 **D.** 2020

Câu 501.[vd5298](Thpt Lương Thế Vinh 2019 lần 3) Cho phương trình $\log_3^2 x - 4\log_3 x + m - 3 = 0$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt $x_1 < x_2$ thỏa mãn $x_2 - 81x_1 < 0$.

- A.** 4. **B.** 5. **C.** 3. **D.** 6.

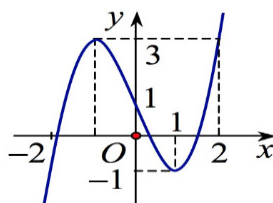
Câu 502.[vd5299](Lương Thế Vinh Lần 3) Cho phương trình $\log_3^2 x - 4\log_3 x + m - 3 = 0$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt $x_1 < x_2$ thỏa mãn $x_2 - 81x_1 < 0$.

- A.** 4. **B.** 5. **C.** 3. **D.** 6.

Câu 503.[vd5300](Cổloa Hà Nội) Cho phương trình $4^{x+1} - (8m+5)2^x + 2m+1 = 0$ (m là tham số) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 x_2 = -1$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A.** $m \in (1; 3)$. **B.** $m \in (-5; -3)$. **C.** $m \in (-3; 0)$. **D.** $m \in (0; 1)$.

Câu 504.[vd5301](Đặng Thành Nam Đề 10) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình $8f(e^x) = m^2 - 1$ có hai nghiệm thực phân biệt là

- A.** 5. **B.** 4. **C.** 7. **D.** 6.

Câu 505.[vd5302](Liên Trường Nghệ An) Phương trình $(2+\sqrt{3})^x + (1-2a) \cdot (2-\sqrt{3})^x - 4 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 - x_2 = \log_{2+\sqrt{3}} 3$. Khi đó a thuộc khoảng

- A.** $\left(-\infty; -\frac{3}{2}\right)$. **B.** $(0; +\infty)$. **C.** $\left(\frac{3}{2}; +\infty\right)$. **D.** $\left(-\frac{3}{2}; +\infty\right)$.

Câu 506.[vd5303](Chuyên Hạ Long Năm 2019) Biết rằng tập hợp các giá trị của m để phương trình $\left(\frac{1}{4}\right)^{x^2} - (m+1)\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2} - 2m = 0$ có nghiệm là $[-a+2\sqrt{b}; 0]$ với a, b là các số nguyên dương. Tính $b-a$.

- A.** 1. **B.** -11. **C.** -1. **D.** 11.

Câu 507.[vd5304](Sở Vĩnh Phúc) Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để phương trình $m \cdot 3^{x^2-3x+2} + 3^{4-x^2} = 3^{6-3x} + m$ (1) có đúng 3 nghiệm phân biệt.

- A.** 4. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 1.

Câu 508.[vd5305](Nguyễn-Đức-Cảnh-Thái-Bình) Tổng các nghiệm của phương trình $\log_2(17 \cdot 2^x - 8) = 2x$ bằng

- A.** 1. **B.** 2. **C.** -2. **D.** 3

Câu 509.[vd5306](Trung-Tâm-Thanh-Tường-Nghệ-An-Lần-2) Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $\log_5(25^x - 3 \cdot 5^x + 15) = x+1$ bằng

- A.** $\frac{1-\log_3 5}{\log_3 5}$. **B.** $\frac{1+\log_3 5}{\log_3 5}$. **C.** 8. **D.** $\frac{1+\log_5 3}{\log_5 3}$.

Câu 510.[vd5307](Nguyễn Khuyển) Cho a, b là các số dương thỏa mãn $\log_9 a = \log_{16} b = \log_{12} \frac{5b-a}{2}$. Giá trị của $\frac{a}{b}$ bằng

- A.** $\frac{a}{b} = -1 + \sqrt{6}$. **B.** $\frac{a}{b} = \frac{7+2\sqrt{6}}{25}$. **C.** $\frac{a}{b} = \frac{1+\sqrt{6}}{5}$. **D.** $\frac{a}{b} = 7 - 2\sqrt{6}$.

Câu 511.[vd5308](Sở Gd & Đt Cà Mau) Tính tổng T tất cả các nghiệm của phương trình $\log_5(25 - 5^x) + x - 3 = 0$.

- A.** $T = 1$. **B.** $T = 3$. **C.** $T = 25$. **D.** $T = 2$.

Câu 512.[vd5310](Cụm Trần Kim Hưng -Hưng Yên Năm 2019) Xác định m để phương trình $2\log_{(m^2+2)}(x-1) = \log_{(m^2+2)}(mx^2+1)$ có nghiệm

- A.** $m < 1$. **B.** $-1 < m < 1$. **C.** $m > 1$. **D.** $\begin{cases} m > 1 \\ m < -1 \end{cases}$.

Câu 513.[vd5311](Phân-Tích-Bình-Luận-Thpt-Chuyên-Hà-Tĩnh) Tìm các giá trị m để phương trình $3^{\sin x + \sqrt{5} \cos x - |m|+5} = \log_{\sin x + \sqrt{5} \cos x + 10}(|m|+5)$ có nghiệm.

- A.** $\sqrt{6} \leq m \leq \sqrt{6}$. **B.** $-5 \leq m \leq 5$. **C.** $5 - \sqrt{6} \leq m \leq 5 + \sqrt{6}$. **D.** $-\sqrt{6} \leq m \leq 5$.

Câu 514.[vd5313](Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định 2019 – Lần 1) Tìm tham số m để tổng các nghiệm của phương trình sau đạt giá trị nhỏ nhất:
 $1 + [2x^2 - m(m+1)x - 2] \cdot 2^{1+mx-x^2} = (x^2 - mx - 1) \cdot 2^{mx(1-m)} + x^2 - m^2x$.

- A. 0. B. 2. C. $-\frac{1}{2}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 515.[vd5314](Sở Bắc Ninh) Cho phương trình $m \ln^2(x+1) - (x+2-m) \ln(x+1) - x - 2 = 0$ (1). Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn $0 < x_1 < 2 < 4 < x_2$ là khoảng $(a; +\infty)$. Khi đó a thuộc khoảng

- A. $(3, 8; 3, 9)$. B. $(3, 6; 3, 7)$. C. $(3, 7; 3, 8)$. D. $(3, 5; 3, 6)$.

Câu 516.[vd5315](Yên-Mô-A-Ninh-Bình) Tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình $3^{x-3+\sqrt[3]{m-3x}} + (x^3 - 9x^2 + 24x + m) \cdot 3^{x-3} = 3^x + 1$ có ba nghiệm phân biệt bằng

- A. 45. B. 38. C. 34. D. 27.

Câu 517.[vd5316](Thpt Sơn Tây Hà Nội 2019) Cho phương trình $2^{(x-1)^2} \cdot \log_2(x^2 - 2x + 3) = 4^{|x-m|} \log_2(2|x-m| + 2)$ với m là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m trên đoạn $[-2019; 2019]$ để phương trình có đúng 2 nghiệm phân biệt.

- A. 4036. B. 4034. C. 4038. D. 4040.

Câu 518.[vd5317](Chuyên Thái Nguyên) Xét các số thực dương x, y thỏa mãn $\log_3 \frac{1-y}{x+3xy} = 3xy + x + 3y - 4$. Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của $P = x + y$.

- A. $P_{\min} = \frac{4\sqrt{3}-4}{3}$. B. $P_{\min} = \frac{4\sqrt{3}+4}{3}$. C. $P_{\min} = \frac{4\sqrt{3}+4}{9}$. D. $P_{\min} = \frac{4\sqrt{3}-4}{9}$.

Câu 519.[vd5318](Lương Thế Vinh Lần 3) Phương trình $\log_3 \frac{2x-1}{(x-1)^2} = 3x^2 - 8x + 5$ có hai nghiệm là a và $\frac{a}{b}$ (với $a, b \in \mathbb{N}^*$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Giá trị của b là

- A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.

Câu 520.[vd5319](Thanh Chương Nghệ An Lần 2) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 10]$ để bất phương trình $\log_3 \frac{2x^2 + x + m + 1}{x^2 + x + 1} \geq 2x^2 + 4x + 5 - 2m$ có nghiệm. Số phần tử của tập hợp S bằng

- A. 20. B. 10. C. 15. D. 5.

Câu 521.[vd5320](Cổloa Hà Nội) Cho hàm số $f(x) = \ln(\sqrt{x^2+1} + x) + e^x - e^{-x}$. Hỏi phương trình $f(3^x) + f(2x-1) = 0$ có bao nhiêu nghiệm thực?

- A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.

Câu 522.[vd5321] Có bao nhiêu số nguyên $a \in (-2019; 2019)$ để phương trình $\frac{1}{\ln(x+5)} + \frac{1}{3^x - 1} = x + a$ có hai nghiệm phân biệt?

- A. 0. B. 2022. C. 2014. D. 2015.

Câu 523.[vd5323](Chuyên Vinh Lần 3) Có bao nhiêu số nguyên $a \in (-2019; 2019)$ để phương trình $\frac{1}{\ln(x+5)} + \frac{1}{3^x - 1} = x + a$ có hai nghiệm phân biệt?

A. 0.

B. 2022.

C. 2014.

D. 2015.

Câu 524.[vd5326](Sở Bắc Ninh) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	1	3	$+\infty$	
y'		-	0	+	0	-
y	$+\infty$		$\frac{15}{13}$		$\frac{15}{13}$	$-\infty$

Giá trị lớn nhất của m để phương trình: $e^{2f^3(x) - \frac{13}{2}f^2(x) + 7f(x) + \frac{3}{2}} = m$ có nghiệm trên đoạn $[0; 2]$.

A. e^5 .

B. $e^{\frac{15}{13}}$.

C. e^3 .

D. e^4 .

Câu 525.[vd5327](Sở Phú Thọ) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để tồn tại các số thực x, y thỏa mãn đồng thời $e^{3x+5y-10} - e^{x+3y-9} = 1 - 2x - 2y$ và $\log_5^2(3x+2y+4) - (m+6)\log_5(x+5) + m^2 + 9 = 0$

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 6.

Câu 526.[vd5328](Chuyên Sơn La Lần 3 Năm 2018-2019) Tổng tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $2^{x^2+4x+5-m^2} = \log_{x^2+4x+6}(m^2+1)$ có đúng 1 nghiệm là

A. 1.

B. 0.

C. -2.

D. 4.

Câu 527.[vd5329](Kinh Môn Li Lần 3 Năm 2019) Tổng tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $\frac{1}{2}\log_2 \frac{2x^2-4x+6}{|x-m|+1} + x^2 = 2(x+|x-m|)$ có đúng ba nghiệm phân biệt là

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 0.

Câu 528.[vd5330](Thpt Phụ Dực – Thái Bình) Tìm số giá trị nguyên của m thuộc $[-20; 20]$ để phương trình $\log_2(x^2 + m + x\sqrt{x^2+4}) = (2m-9)x - 1 + (1-2m)\sqrt{x^2+4}$ có nghiệm?

A. 12.

B. 23.

C. 25.

D. 10.

Câu 529.[vd5331](Chuyên Lê Thánh Tông) Cho hai số dương $x; y$ thỏa $\log_2(4x+y+2xy+2)^{y+2} = 8 - (2x-2)(y+2)$. Giá trị nhỏ nhất của $P = 2x + y$ là số có dạng $M = a\sqrt{b} + c$ với $a, b \in \mathbb{N}, a > 2$. Tính $S = a + b + c$.

A. $S = 17$.

B. $S = 7$.

C. $S = 19$.

D. $S = 3$.

Câu 530.[vd5332](Gang Thép Thái Nguyên) Số các giá trị nguyên của tham số m để phương trình: $(m+1) \cdot 16^x - 2(2m-3) \cdot 4^x + 6m+5 = 0$ có hai nghiệm trái dấu là

A. 4.

B. 8.

C. 1.

D. 2.

Câu 531.[vd5333](Đặng Thành Nam Đề 6) Biết rằng phương trình $\log_2(|2x-1|+m) = 1 + \log_3(m+4x-4x^2-1)$ có nghiệm thực duy nhất. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** $m \in (0;1)$. **B.** $m \in (1;3)$. **C.** $m \in (3;6)$. **D.** $m \in (6;9)$.

Câu 532.[vd5334](Sở Nam Định 2018-2019) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $x \log_3(x+1) = \log_9 \left[9(x+1)^{2m} \right]$ có hai nghiệm thực phân biệt.

- A.** $m \in (-1;0)$. **B.** $m \in (-2;0)$. **C.** $m \in (-1;+\infty)$. **D.** $m \in [-1;0)$.

Câu 533.[vd5335](Chuyên Thái Nguyên Lần 3) Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để phương trình $2^{\cos x - 2 + \sqrt{m-3}\cos x} + (\cos^3 x + 6\sin^2 x + 9\cos x + m - 6)2^{\cos x - 2} = 2^{\cos x + 1} + 1$ có nghiệm thực. Khi đó tổng của hai phần tử lớn nhất và nhỏ nhất của tập S bằng

- A.** 28. **B.** 21. **C.** 24. **D.** 4.

Câu 534.[vd5336](Sở Gd&ĐT Kiên Giang 2019) Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m để phương trình $2\log_2 x^4 + \sqrt{2\log_2 x^8} - 2m + 2018 = 0$ có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn $[1;2]$. Số phần tử của S là

- A.** 7. **B.** 9. **C.** 8. **D.** 6.

Câu 535.[vd5337](Chuyên Hưng Yên Lần 3) Cho hàm số $f(x) = 3^{x-4} + (x+1) \cdot 2^{7-x} - 6x + 3$. Giả sử $m_0 = \frac{a}{b}$ ($a, b \in \mathbb{Z}$, $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản) là giá trị nhỏ nhất của tham số thực m sao cho phương trình $f\left(7 - 4\sqrt{6x - 9x^2}\right) + 2m - 1 = 0$ có số nghiệm nhiều nhất. Tính giá trị của biểu thức $P = a + b^2$.

- A.** $P = 11$. **B.** $P = 7$. **C.** $P = -1$. **D.** $P = 9$.

Câu 536.[vd5338](Cụm 8 Trường Chuyên Lần 1) Số giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2019; 2]$ để phương trình $(x-1)[\log_3(4x+1) + \log_5(2x+1)] = 2x - m$ có đúng hai nghiệm thực là

- A.** 2. **B.** 2022. **C.** 1. **D.** 2021.

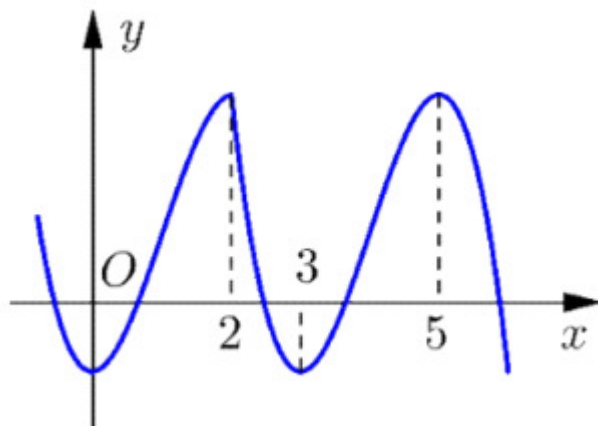
Câu 537.[vd5339](Phân-Tích-Bình-Luận-Thpt-Chuyên-Hà-Tĩnh) Tổng tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $3^{x^2+2x+1-2|x-m|} = \log_{x^2+2x+3}(2|x-m|+2)$ có đúng ba nghiệm phân biệt là

- A.** 3. **B.** -2. **C.** -3. **D.** 2.

Câu 538.[vd5340](THPT-Gia-Lộc-Hải-Dương-Lần-1-2018-2019-Thi-Tháng-3) Cho $x, y > 0$ thỏa mãn $\log\left(\frac{x+3y}{xy}\right) = xy - x - 3y$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x^2}{1+3y} + \frac{9y^2}{1+x}$?

- A.** 10. **B.** $\frac{71}{7}$. **C.** $\frac{72}{7}$. **D.** $\frac{73}{7}$.

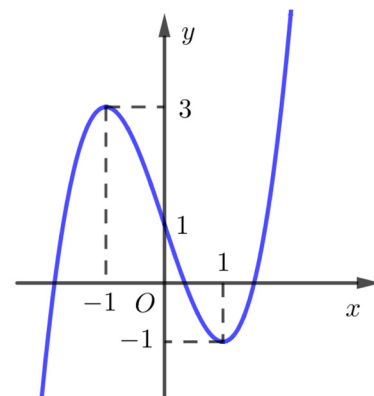
Câu 539.[vd5341](Chuyên Vinh Lần 2) Cho số thực m và hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Phương trình có $f(2^x + 2^{-x}) = m$ nhiều nhất bao nhiêu nghiệm phân biệt thuộc đoạn $[-1;2]$?



- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

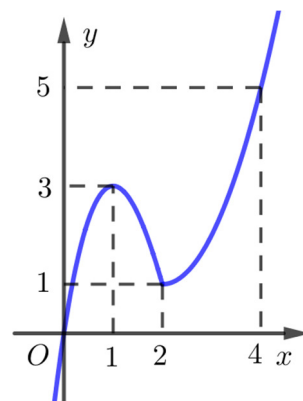
Câu 540.[vd5342](Chuyên Vinh Lần 2) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $f(\sin x) = m$ có nghiệm thuộc khoảng $(0; \pi)$ là

- A. $[-1; 3)$.
B. $(-1; 1)$.
C. $(-1; 3)$.
D. $[-1; 1)$.



Câu 541.[vd5343](Chuyên Vinh Lần 2) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình: $f[4(\sin^6 x + \cos^6 x)] = m$ có nghiệm.

- A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 5.



Câu 542.[vd5344](Đoàn Thượng-Hải Dương Lần 2 Năm 2019) Biết x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) là hai nghiệm của phương trình $\log_3(\sqrt{x^2 - 3x + 2} + 2) + 5^{x^2 - 3x + 1} = 2$ và $x_1 + 2x_2 = \frac{1}{2}(a + \sqrt{b})$ với a, b là hai số nguyên dương. Tính $a - 2b$?

- A. 5. B. -1. C. 1. D. 9.

Câu 543.[vd5345](Hải Hậu Lần 1) Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình $2^x + 3 = m\sqrt{4^x + 1}$ có hai nghiệm thực phân biệt là $(a; \sqrt{b})$. Tính $S = 2a + 3b$

- A. $S = 29$. B. $S = 28$. C. $S = 32$. D. $S = 36$.

Câu 544.[vd5346] Phương trình $\log_2 \frac{x^2 + 3x + 2}{3x^2 - 5x + 8} = x^2 - 4x + 3$ có nghiệm các nghiệm $x_1; x_2$. Hãy tính giá trị của biểu thức $A = x_1^2 + x_2^2 - 3x_1x_2$

- A. 31 B. -31. C. 1 D. -1.

Câu 545.[vd5347](Chuyên Nguyễn Du Đắc Lắc Lần X Năm 2019) Cho phương trình $5^x + m = \log_5(x - m)$. Có bao nhiêu giá trị m nguyên trong khoảng $(-20; 20)$ để phương trình có nghiệm.

- A. 15. B. 14. C. 19. D. 17.

Câu 546.[vd5348](Chuyên Bắc Giang) Tìm m để phương trình $\log_2^2 x - \log_2 x^2 + 3 = m$ có nghiệm $x \in [1; 8]$.

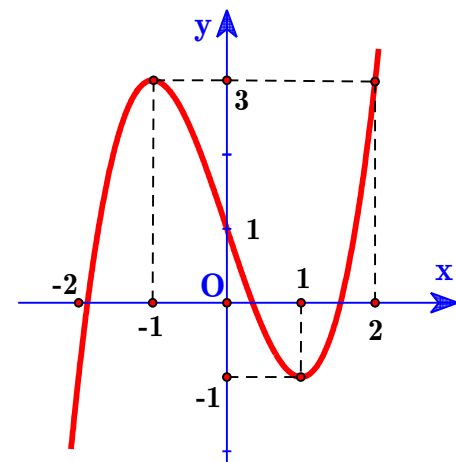
- A. $6 \leq m \leq 9$. B. $2 \leq m \leq 3$. C. $2 \leq m \leq 6$. D. $3 \leq m \leq 6$.

Câu 547.[vd5349](Ba Đình Lần 2) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $9^{\sqrt{4x-x^2}} - 4 \cdot 3^{\sqrt{4x-x^2}} + 2m - 1 = 0$ có nghiệm?

- A. 27. B. 25. C. 23. D. 24.

Câu 548.[vd5350](Liên Trường Nghệ An) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ dưới đây
Số các giá trị nguyên của tham số m không vượt quá 5 để phương trình $f(\pi^x) - \frac{m^2 - 1}{8} = 0$ có hai nghiệm phân biệt là

- A. 5.
B. 4.
C. 7.
D. 6.



Câu 549.[vd5351](Nguyễn Khuyến) Cho phương trình $5^x + m = \log_5(x - m)$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in (-20; 20)$ để phương trình đã cho có nghiệm?

- A. 20. B. 21. C. 9. D. 19.

Câu 550.[vd5352](Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định) Cho $0 \leq x \leq 2020$ và $\log_2(2x + 2) + x - 3y = 8^y$. Có bao nhiêu cặp số $(x; y)$ nguyên thỏa mãn các điều kiện trên?

- A. 2019. B. 2018. C. 1. D. 4.

Câu 551.[vd5353](Hậu Lộc Thanh Hóa) Tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình $15x \cdot 5^x = 5^{x+1} + 27x + 23$ là

- A. 1. B. 0. C. 2. D. -1.

Câu 552.[vd5354] Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình $x + 3 = me^x$ có 2 nghiệm phân biệt?

- A. 7. B. 6. C. 5. D. Vô số.

Câu 553.[vd5355](Thpt Lương Thế Vinh 2019 lần 3) Phương trình $\log_3 \frac{2x-1}{(x-1)^2} = 3x^2 - 8x + 5$ có hai

nghiệm là a và $\frac{a}{b}$ (với $a, b \in \mathbb{N}^*$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Giá trị của b là

- A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.

Câu 554.[vd5356](Chuyên Vinh Lần 3) Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình $x + 3 = me^x$ có 2 nghiệm phân biệt?

A. 7. **B.** 6. **C.** 5. **D.** Vô số.

Câu 555.[vd5357](Đặng Thành Nam Đề 9) Có bao nhiêu số nguyên $a \in (-200; 200)$ để phương trình $e^x + e^{x+a} = \ln(1+x) - \ln(x+a+1)$ có nghiệm thực duy nhất.

A. 399. **B.** 199. **C.** 200. **D.** 398.

Câu 556.[vd5358](Thpt Tx Quảng Trị Lần 1 Năm 2019) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-2019; 2019]$ để phương trình $2019^x + \frac{2x-1}{x+1} + \frac{mx-2m-1}{x-2} = 0$. Có đúng 3 nghiệm thực phân biệt.

A. 4038. **B.** 2019. **C.** 2017. **D.** 4039.

Câu 557.[vd5359](Sở Phú Thọ) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để tồn tại các số thực x, y thỏa mãn đồng thời $e^{3x+5y-10} - e^{x+3y-9} = 1-2x-2y$ và $\log_5^2(3x+2y+4) - (m+6)\log_5(x+5) + m^2 + 9 = 0$.

A. 3. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 6.

Câu 558.[vd5360](Ba Đình Lần2) Nghiệm dương của phương trình

$$\log_2 \left(\sqrt{2x^2 - 3x + 1} \right) + \left(\frac{1}{2} \right)^{1-2x^2+3x} = 2 \text{ có dạng } \frac{a+\sqrt{b}}{c} (a, b, c \in \mathbb{N}). \text{ Giá trị của } a+b+c \text{ bằng:}$$

A. 20. **B.** 23. **C.** 24. **D.** 42.

Câu 559.[vd5361](Hoàng Hoa Thám Hưng Yên) Cho a, b là các số dương lớn hơn 1, thay đổi thỏa mãn $a+b=2019$ để phương trình $5\log_a x \cdot \log_b x - 4\log_a x - 3\log_b x - 2019 = 0$ luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 . Biết giá trị lớn nhất của $\ln(x_1 x_2)$ bằng $\frac{3}{5} \ln\left(\frac{m}{7}\right) + \frac{4}{5} \ln\left(\frac{n}{7}\right)$, với m, n là các số nguyên dương. Tính $S = m + 2n$.

A. 22209. **B.** 20190. **C.** 2019. **D.** 14133.

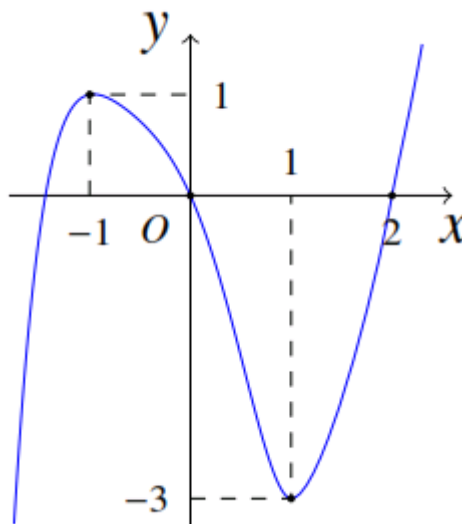
Câu 560.[vd5362](Ba Đình Lần2) Xét các số thực dương x, y thỏa mãn $2019^{\frac{2(x^2-y+1)}{(x+1)^2}} = \frac{2x+y}{(x+1)^2}$. Giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của biểu thức $P = 2y - x$ bằng

A. $P_{\min} = \frac{1}{4}$. **B.** $P_{\min} = \frac{1}{2}$. **C.** $P_{\min} = \frac{7}{8}$. **D.** $P_{\min} = \frac{15}{8}$.

Câu 561.[vd5363](Chuyên Ngoại Ngữ Hà Nội) Tìm số nghiệm của phương trình $(|x|-1)^2 e^{|x|-1} - \log 2 = 0$.

A. 3. **B.** 4 **C.** 0 **D.** 2

Câu 562.[vd5364](Chuyên Quang Trung) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ.



Số nghiệm thực của phương trình $f(2 + f(e^x)) = 1$ là

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 3.

Câu 563.[vd5365](Thuận Thành 2 Bắc Ninh) Cho các số dương a, b, c thỏa mãn $a \neq 1, \log_3 a + b = 0, \log_a b = \frac{1}{c}, \ln \frac{b}{c} = c - b$. Tổng $S = a + b + c$ nằm trong khoảng nào dưới đây?

- A.** $\left(\frac{3}{2}; 2\right)$. **B.** $\left(\frac{6}{5}; \frac{3}{2}\right)$. **C.** $\left(\frac{5}{2}; 3\right)$. **D.** $\left(3; \frac{7}{2}\right)$.

Câu 564.[vd5368](Kim Liên Hà Nội Năm 2018-2019 Lần 03) Số lượng vi khuẩn trong một phòng thí nghiệm A được tính theo công thức $s(t) = s(0) \cdot 2^t$, trong đó $s(0)$ là số lượng vi khuẩn A lúc ban đầu, $s(t)$ là số lượng vi khuẩn có sau t phút. Biết sau 3 phút thì số lượng vi khuẩn A là 625 nghìn con. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc ban đầu, số lượng loại vi khuẩn A là 20 triệu con

- A.** 7 phút. **B.** 12 phút. **C.** 48 phút. **D.** 8 phút.

Câu 565.[vd5369](Đặng Thành Nam Đề 3) Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 6,6%/ năm số tiền là A . Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, người đó thu được (cả gốc và lãi) số tiền là B thỏa mãn $B > 2A$ và $B - 2A$ nhỏ nhất, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

- A.** 12 năm. **B.** 11 năm. **C.** 10 năm. **D.** 13 năm.

Câu 566.[vd5370](Sở Hưng Yên Lần1) (Sở Hưng Yên Lần1) Một người gửi 50 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép với lãi suất 6,5% / năm, kì hạn một năm. Hỏi sau 5 năm người đó rút cả vốn lẫn lãi được số tiền gần với số nào nhất trong các số tiền sau? (biết lãi suất hàng năm không đổi) .

- A.** 73 triệu đồng. **B.** 53,3 triệu đồng. **C.** 64,3 triệu đồng. **D.** 68,5 triệu đồng.

Câu 567.[vd5371](Cẩm Giàng) Ông X muốn gửi số tiền M vào ngân hàng và dùng số tiền thu được (cả lãi lẫn gốc) để trao 10 suất học bổng hàng tháng cho học sinh nghèo, mỗi suất 1

triệu đồng. Biết lãi ngân hàng là 1% tháng. Ông X bắt đầu trao học bổng sau một tháng gửi tiền. Để đủ tiền trao học bổng cho học sinh trong 10 tháng, ông X cần gửi vào ngân hàng số tiền M ít nhất là:

- A. 92100000 đồng. B. 96400000 đồng.
C. 94800000 đồng. D. 100000000 đồng.

Câu 568.[vd5372](Đặng Thành Nam Đề 12) Chị Minh muốn mua một chiếc xe máy giá 47.500.000 đồng của cửa hàng X nhưng vì chưa đủ tiền nên chị Minh quyết định mua theo hình thức sau: trả trước 25 triệu đồng và trả góp trong 12 tháng vào cuối mỗi tháng, với lãi suất 0,6%/tháng. Hỏi mỗi tháng chị Minh sẽ phải trả cho cửa hàng X số tiền gần nhất với kết quả nào dưới đây ?

- A. 1.948.927 đồng. B. 1.984.927 đồng. C. 2.014.545 đồng. D. 2.041.545 đồng.

Câu 569.[vd5373](Thcs-Thpt-Nguyễn-Khuyến-Tp-Hcm-24tháng3) Tất cả các giá trị thực của a để phương trình $4^x - 2^{x+1} = a$ vô nghiệm là

- A. $a \leq -\frac{1}{2}$. B. $a < -1$. C. $a \leq -1$. D. $a \geq -1$.

Câu 570.[vd5374](Sở Cần Thơ 2019) Ông A vay 60 triệu đồng của một ngân hàng liên kết với một cửa hàng bán xe máy để mua xe dưới hình thức trả góp với lãi suất 8% / năm. Biết rằng lãi suất được chia đều cho 12 tháng, giảm dần theo dư nợ gốc và không thay đổi trong suốt trong thời gian vay. Theo qui định của cửa hàng, mỗi tháng ông A phải trả một số tiền cố định là 2 triệu đồng. Sau ít nhất bao nhiêu tháng thì ông A trả hết nợ?

- A. 33. B. 34. C. 35. D. 32.

Câu 571.[vd5375](Đặng Thành Nam Đề 5) Ba anh em An, Bình và Cường cùng vay tiền ở một ngân hàng với lãi suất 0,7%/tháng với tổng số tiền vay của cả ba người là 1 tỉ đồng. Biết rằng mỗi tháng ba người đều trả cho ngân hàng một số tiền như nhau để trừ vào tiền gốc và lãi. Để trả hết gốc và lãi cho ngân hàng thì An cần 10 tháng, Bình cần 15 tháng và Cường cần 25 tháng. Số tiền trả đều đặn cho ngân hàng mỗi tháng của mỗi người gần nhất với số tiền nào dưới đây?

- A. 21422000 đồng. B. 21900000 đồng. C. 21400000 đồng. D. 21090000 đồng.